

**FIGURA 14-9** 2-Desoxi-D-ribofuranosa (forma  $\beta$ ).

Los glucósidos están ampliamente distribuidos en la Naturaleza; la aglicona puede ser metanol, glicerol, un esteroide, un fenol, o una base como adenina. Los glucósidos importantes en medicina debido a su acción sobre el corazón (**glucósidos cardíacos**) contienen esteroides como la aglicona. Éstos incluyen derivados de la digital y del estrofantó, como **ouabaina**, un inhibidor de la  $\text{Na}^+/\text{K}^+$ -ATPasa de las membranas celulares. Otros glucósidos comprenden antibióticos como la **estreptomina**.

## Los azúcares desoxi carecen de un átomo de oxígeno

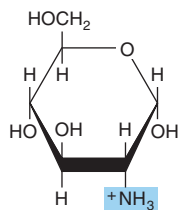
Los azúcares desoxi son aquellos en los cuales un grupo hidroxilo ha quedado remplazado por hidrógeno. Un ejemplo es la **desoxirribosa** (figura 14-9) en el DNA. El azúcar desoxi  $\alpha$ -fucosa (figura 14-13) existe en glucoproteínas; la 2-desoxiglucosa se usa de forma experimental como un inhibidor del metabolismo de la glucosa.

## Los azúcares amino (hexosaminas) son componentes de glucoproteínas, gangliósidos y glucosaminoglucanos

Los azúcares amino incluyen D-glucosamina, un constituyente del ácido hialurónico (figura 14-10), D-galactosamina (también conocida como condrosamina), un constituyente de la condroitina y la D-manosamina. Varios **antibióticos** (p. ej., **eritromicina**) contienen azúcares amino, que son importantes para su actividad antibiótica.

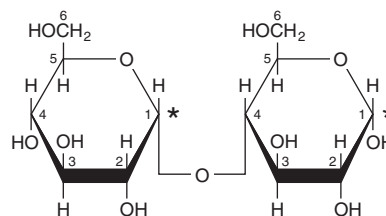
## La maltosa, sacarosa y lactosa son disacáridos importantes

Los disacáridos son azúcares compuestos de dos residuos monosacárido unidos por un enlace glucosídico (figura 14-11). Los disacáridos importantes en el aspecto fisiológico son maltosa,



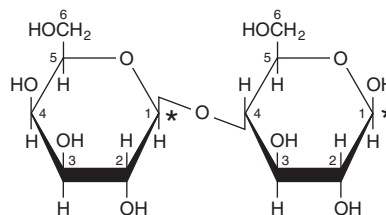
**FIGURA 14-10** Glucosamina (2-amino-D-glucopiranososa) (forma  $\alpha$ ). La galactosamina es una 2-amino-D-galactopiranososa. Tanto la glucosamina como la galactosamina existen como derivados N-acetilo en carbohidratos más complejos, por ejemplo, glucoproteínas.

**Maltosa**



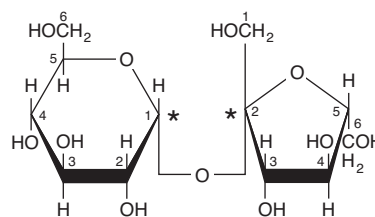
$\alpha$ -D-Glucopiranosil-(1  $\rightarrow$  4)- $\alpha$ -D-glucopiranososa

**Lactosa**



$\beta$ -D-Galactopiranosil-(1  $\rightarrow$  4)- $\beta$ -D-glucopiranososa

**Sacarosa**



$\alpha$ -D-Glucopiranosil-(1  $\rightarrow$  2)- $\beta$ -D-fructofuranósido

**FIGURA 14-11** Estructuras de disacáridos importantes. La  $\alpha$  y la  $\beta$  se refieren a la configuración del átomo de carbono anomérico (\*). Cuando el carbono anomérico del segundo residuo participa en la formación de enlace glucosídico, como en la sacarosa, el residuo se convierte en un glucósido conocido como un furanósido o un piranósido. Dado que el disacárido ya no tiene un carbono anomérico con un grupo aldehído o cetona potencial libre, ya no muestra propiedades reductoras. La configuración del residuo  $\beta$ -fructofuranosa en la sacarosa se origina por giro de  $180^\circ$  e inversión de la molécula de  $\beta$ -fructofuranosa presentada en la figura 14-4.

sacarosa y lactosa (cuadro 14-4). La hidrólisis de la sacarosa da una mezcla de glucosa y fructosa denominada “azúcar invertido” porque la fructosa es fuertemente levorrotatoria y cambia (invierte) la acción dextrorrotatoria más débil de la sacarosa.

## LOS POLISACÁRIDOS DESEMPEÑAN FUNCIONES DE ALMACENAMIENTO Y ESTRUCTURALES

Los polisacáridos comprenden los siguientes carbohidratos de importancia fisiológica:

El **almidón** es un homopolímero de glucosa que forma una cadena  $\alpha$ -glucosídica, llamada **glucosano** o **glucano**. Es el

**CUADRO 14-4 Disacáridos de importancia fisiológica**

| Azúcar     | Composición                                                                     | Fuente                                                                            | Importancia clínica                                                                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sacarosa   | O- $\alpha$ -D-glucopiranosil-(1 $\rightarrow$ 2)- $\beta$ -D-fructofuranosida  | Azúcar de caña y de remolacha (betabel), sorgo y algunas frutas y verduras        | La falta de sacarasa es de origen genético y lleva a intolerancia a la sacarosa: diarrea y flatulencia                                     |
| Lactosa    | O- $\alpha$ -D-galactopiranosil-(1 $\rightarrow$ 4)- $\beta$ -D-glucopiranososa | Leche (y muchas preparaciones farmacéuticas como relleno)                         | La falta de lactasa (alactasia) lleva a intolerancia a la lactosa: diarrea y flatulencia; puede excretarse en la orina durante el embarazo |
| Maltosa    | O- $\alpha$ -D-glucopiranosil-(1 $\rightarrow$ 4)- $\alpha$ -D-glucopiranososa  | Hidrólisis enzimática del almidón (amilasa); cereales germinados y malta          |                                                                                                                                            |
| Isomaltosa | O- $\alpha$ -D-glucopiranosil-(1 $\rightarrow$ 6)- $\alpha$ -D-glucopiranososa  | Hidrólisis enzimática del almidón (los puntos de ramificación en la amilopectina) |                                                                                                                                            |
| Lactulosa  | O- $\alpha$ -D-galactopiranosil-(1 $\rightarrow$ 4)- $\beta$ -D-fructofuranosa  | Leche calentada (cantidades pequeñas), principalmente sintética                   | No es hidrolizada por enzimas intestinales, pero es fermentada por bacterias intestinales; se usa como un laxante osmótico suave           |
| Trehalosa  | O- $\alpha$ -D-glucopiranosil-(1 $\rightarrow$ 1)- $\alpha$ -D-glucopiranosida  | Levaduras y hongos; el principal azúcar de la endolinfa de insectos               |                                                                                                                                            |

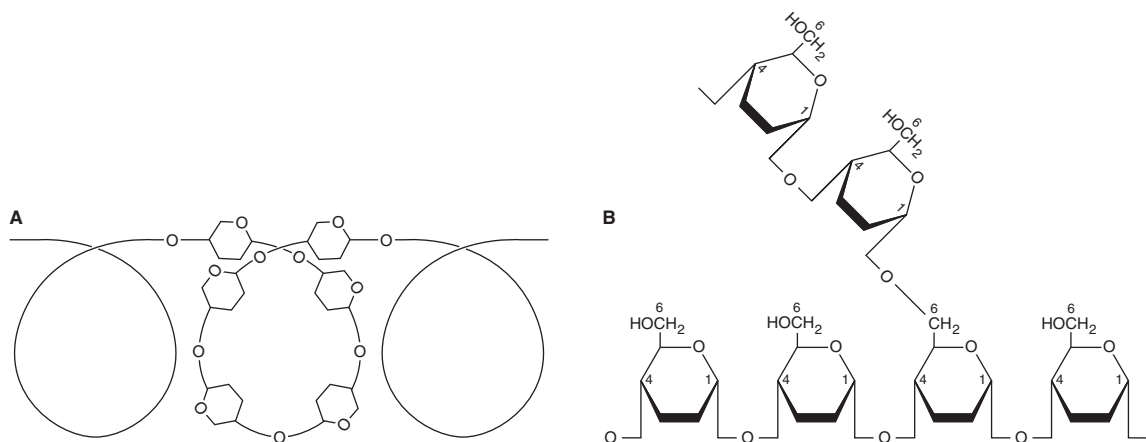
carbohidrato más importante de la dieta en cereales, papas (patatas), legumbres y otras verduras. Los dos constituyentes principales son **amilosa** (13 a 20%), que tiene una estructura helicoidal no ramificada, y **amilopectina** (80 a 87%), que consta de cadenas ramificadas compuestas de 24 a 30 residuos de glucosa con enlaces  $\alpha 1 \rightarrow 4$  en las cadenas, y por enlaces  $\alpha 1 \rightarrow 6$  en los puntos de ramificación (**figura 14-12**).

El grado al cual la amilasa hidroliza el almidón en los alimentos está determinado por su estructura, el nivel de cristalización o hidratación (el resultado de la cocción), y por el hecho de si está encerrado en paredes de células vegetales intactas (e indigeribles). El **índice glucémico** de un alimento feculento es una medida de su digestibilidad, con base en el grado al cual aumenta la concentración de glucosa en sangre en comparación con una cantidad equivalente de glucosa o un alimento de referencia, como pan blanco o arroz hervido. El índice glucémico varía desde 1 (o 100%) para almidones que son fácilmente hidrolizados en el intestino delgado, hasta 0 para los que no son hidrolizados en absoluto.

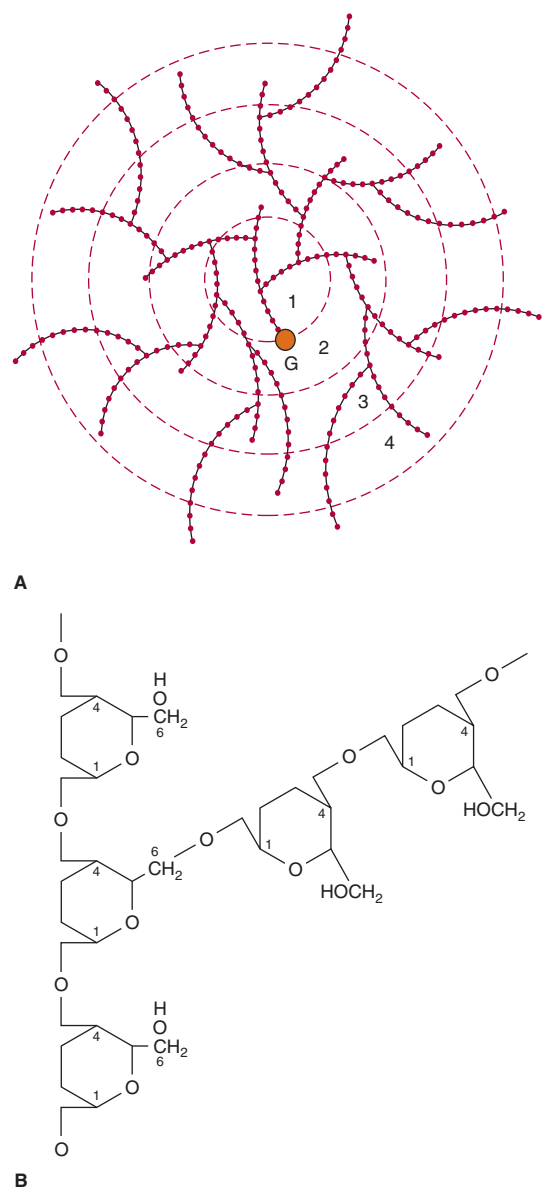
El **glucógeno** (**figura 14-13**) es el polisacárido de almacenamiento en animales, y a veces se llama almidón animal. Es una

estructura más ramificada que la amilopectina con cadenas de residuos 12-14  $\alpha$ -D-glucopiranososa (en enlace  $\alpha 1 \rightarrow 4$  glucosídico) con ramificación mediante enlaces  $\alpha 1 \rightarrow 6$  glucosídicos. Los gránulos de glucógeno musculares (partículas  $\beta$ ) son esféricos y contienen hasta 60 000 residuos de glucosa; en el hígado hay gránulos similares, y rosetas de gránulos de glucógeno que parecen ser partículas  $\beta$  agregadas.

La **inulina** es un polisacárido de la fructosa (y, en consecuencia, un fructosano) que se encuentra en tubérculos y raíces de dalias, alcachofas y dientes de león. Es fácilmente soluble en agua y se usa para determinar el índice de filtración glomerular, pero las enzimas intestinales no la hidrolizan. Las **dextrinas** son intermediarios en la hidrólisis del almidón. La **celulosa** es el principal constituyente de las paredes de las células vegetales. Es insoluble y consta de unidades de  $\beta$ -D-glucopiranososa unidas por enlaces  $\beta 1 \rightarrow 4$  para formar cadenas largas y rectas fortalecidas por enlaces de hidrógeno que se entrecruzan. Los mamíferos carecen de enzimas que hidrolicen los enlaces  $\beta 1 \rightarrow 4$ ; de esta manera, no pueden digerir la celulosa. Es una fuente importante de “volumen” en la dieta, y el principal componente de la fibra de la misma. Los microorganismos que se encuentran en el in-



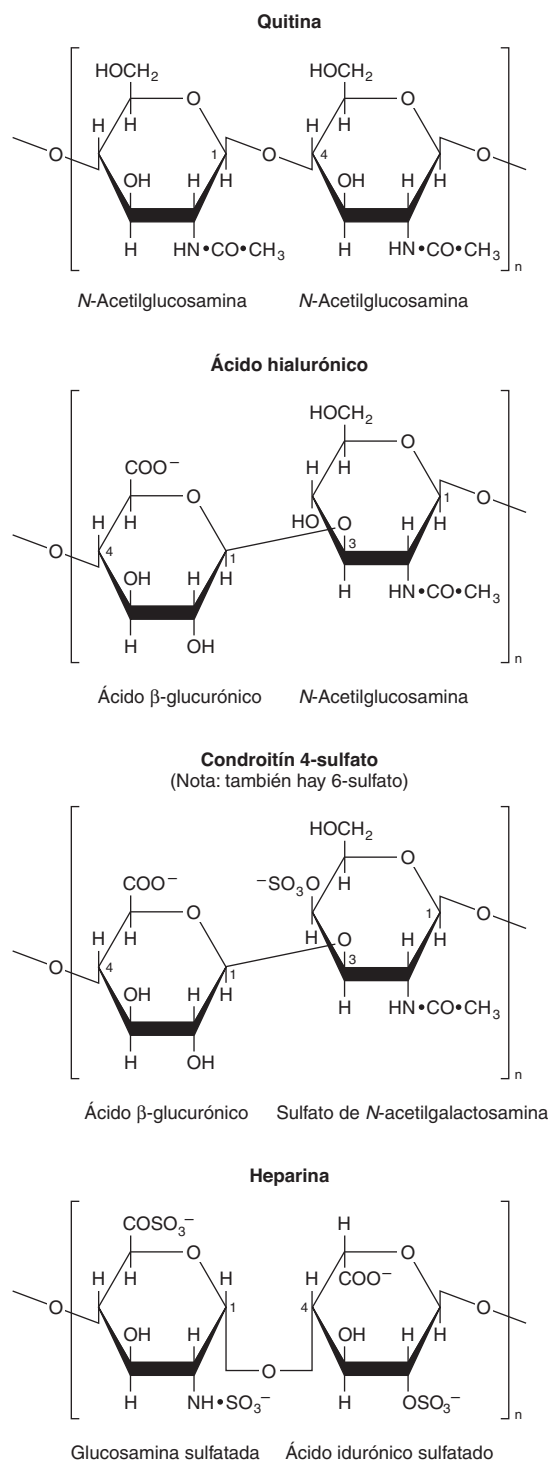
**FIGURA 14-12 Estructura del almidón. A)** Amilosa, que muestra estructura en espiral helicoidal. **B)** Amilopectina, que muestra punto de ramificación 1  $\rightarrow$  6.



**FIGURA 14-13 La molécula de glucógeno.** **A)** Estructura general. **B)** Agrandamiento de la estructura en un punto de ramificación. La molécula es una esfera de ~21 nm de diámetro que puede observarse en micrografías electrónicas. Tiene una masa molecular de ~10<sup>7</sup> Da y consta de cadenas de polisacárido, cada una de las cuales contiene alrededor de 13 residuos glucosa. Las cadenas son ramificadas o no ramificadas, y están dispuestas en 12 capas concéntricas (en la figura sólo se muestran cuatro). Las cadenas ramificadas (cada una de las cuales tiene dos ramas) se encuentran en las capas internas, y las cadenas no ramificadas, en la capa externa. (G, glucogenina, la molécula preparadora para la síntesis de glucógeno.)

testino de rumiantes y otros herbívoros pueden hidrolizar el enlace y fermentar los productos hacia ácidos grasos de cadena corta como una importante fuente de energía. Hay cierto metabolismo bacteriano de celulosa en el colon de seres humanos. La **quitina** es un polisacárido estructural en el exoesqueleto de crustáceos e insectos, y en hongos. Consta de unidades de *N*-acetil-D-glucosamina unidas por enlaces β1 → 4 glucosídicos (figura 14-14).

Los **glucosaminoglucanos** (mucopolisacáridos) son carbohidratos complejos que contienen **azúcares amino** y **ácidos**



**FIGURA 14-14 Estructura de algunos polisacáridos y glucosaminoglucanos complejos.**

**urónicos.** Pueden estar fijados a una molécula de proteína, lo que forma un **proteoglucano**. Los proteoglucanos proporcionan la sustancia fundamental o de relleno del tejido conjuntivo. Sostienen grandes cantidades de agua y ocupan espacio, lo que amortigua o lubrica otras estructuras, debido al gran número de grupos —OH y cargas negativas en la molécula que, por repulsión, mantienen separadas las cadenas de carbohidrato. Los ejemplos son el **ácido hialurónico**, el **condroitín sulfato** y la **heparina** (figura 14-14).

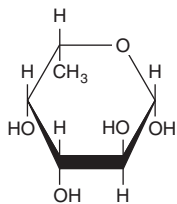
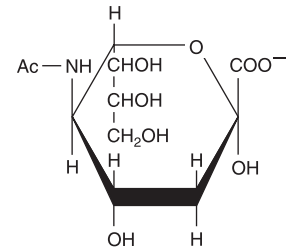
**CUADRO 14-5** Carbohidratos que se encuentran en glucoproteínas

| Hexosas            | Manosa (Man), galactosa (Gal)                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetil hexosaminas | <i>N</i> -Acetilglucosamina (GlcNAc), <i>N</i> -acetil galactosamina (GalNAc)                                                           |
| Pentosas           | Arabinosa (Ara), xilosa (Xil)                                                                                                           |
| Metil pentosa      | L-Fucosa (Fuc, fig. 14-15)                                                                                                              |
| Ácidos siálicos    | Derivados <i>N</i> -acilo del ácido neuramínico; el ácido siálico predominante es ácido <i>N</i> -acetilneuramínico (NeuAc, fig. 14-16) |

Las **glucoproteínas** (también conocidas como mucoproteínas) son proteínas que contienen cadenas de oligosacárido ramificadas o no ramificadas (**cuadro 14-5, figura 14-15**); se encuentran en membranas celulares (caps. 40 y 47) y en muchas otras situaciones; la albúmina sérica es una glucoproteína. Los **ácidos siálicos** son derivados *N*- u *O*-acilo del **ácido neuramínico** (**figura 14-16**); este último es un azúcar de nueve carbonos derivado de la manosamina (un epímero de la glucosamina) y el piruvato. Los ácidos siálicos son constituyentes tanto de **glucoproteínas** como de **gangliósidos**.

## LOS CARBOHIDRATOS SE ENCUENTRAN EN MEMBRANAS CELULARES Y EN LIPOPROTEÍNAS

Alrededor de 5% del peso de las membranas celulares es carbohidrato en glucoproteínas y glucolípidos. Su presencia sobre la superficie externa de la membrana plasmática (el **glucocálix**) se ha mostrado con el uso de **lectinas** vegetales, aglutininas proteínicas que unen residuos glucosilo específicos. Por ejemplo, la **concanavalina A** une residuos  $\alpha$ -glucosilo y  $\alpha$ -manosilo. La **glucoforina** es una importante glucoproteína de membrana integral de los eritrocitos del ser humano. Tiene 130 residuos aminoácido y abarca la membrana lipídica, con regiones polipeptídicas fuera de las superficies tanto externa como interna (citoplásmica). Las cadenas de carbohidrato están fijas a la porción amino terminal fuera de la superficie externa. Los carbohidratos también están presentes en apo-proteína B de lipoproteínas plasmáticas.

**FIGURA 14-15**  $\beta$ -L-Fucosa (6-desoxi- $\beta$ -L-galactosa).**FIGURA 14-16** Estructura del ácido *N*-acetilneuramínico, un ácido siálico (Ac =  $\text{CH}_3\text{—CO—}$ ).

## RESUMEN

- Los carbohidratos son constituyentes importantes del alimento de los animales y del tejido de éstos. Se caracterizan por el tipo y número de residuos monosacárido en sus moléculas.
- La glucosa es el carbohidrato de mayor importancia en la bioquímica de mamíferos, porque casi todo el carbohidrato en los alimentos se convierte en glucosa para el metabolismo.
- Los azúcares tienen grandes números de estereoisómeros porque contienen varios átomos de carbono asimétricos.
- Los monosacáridos de mayor importancia fisiológica son la glucosa, el “azúcar de la sangre” y la ribosa, un importante constituyente de nucleótidos y ácidos nucleicos.
- Los disacáridos importantes son maltosa (glucosil glucosa), un intermediario en la digestión del almidón; la sacarosa (glucosil fructosa), importante como un constituyente de la dieta, que contiene fructosa, y la lactosa (galactosil glucosa), en la leche.
- El almidón y el glucógeno son polímeros de glucosa de almacenamiento en vegetales y animales, respectivamente. El almidón es la principal fuente de energía en la dieta.
- Los carbohidratos complejos contienen otros derivados de azúcar como azúcares amino, ácidos urónicos y ácidos siálicos. Incluyen proteoglucanos y glucosaminoglucanos, que se relacionan con elementos estructurales de los tejidos, y glucoproteínas, que son proteínas que contienen cadenas de oligosacárido; se encuentran en muchas situaciones, incluso en la membrana celular.

## REFERENCIAS

- Champ M, Langkilde A-M, Brouns F, et al: Advances in dietary fibre characterisation. *Nutrition Res Rev* 2003;16:(1)71–82.
- Davis BG, Fairbanks AJ: *Carbohydrate Chemistry*. Oxford University Press, 2002.
- Kiessling LL, Splain RA: Chemical approaches to glycobiology. *Ann Rev Biochem* 2010;79:619–53.
- Lindhorst TK, Thisbe K: *Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry*, 3rd ed. Wiley-VCH, 2007.
- Sinnott M: *Carbohydrate Chemistry and Biochemistry: Structure and Mechanisms*, Royal Society of Chemistry, 2007.

# Lípidos de importancia fisiológica

Kathleen M. Botham, PhD, DSc y Peter A. Mayes, PhD, DSc

## OBJETIVOS

*Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:*

- Definir los lípidos simples y complejos, e identificar las clases de lípidos en cada grupo.
- Indicar la estructura de ácidos grasos saturados e insaturados, explicar cómo la longitud y el grado de insaturación de la cadena influyen sobre su punto de fusión, dar ejemplos, y explicar la nomenclatura.
- Entender la diferencia entre los dobles enlaces carbono-carbono *cis* y *trans*.
- Describir cómo los eicosanoides se forman por modificación de la estructura de ácidos grasos insaturados; identificar las diversas clases de eicosanoides, e indicar sus funciones.
- Describir la estructura general de triacilglicerolos, e indicar su función.
- Describir la estructura general de los fosfolípidos y glucoesfingolípidos, e indicar las funciones de las diferentes clases.
- Apreciar la importancia del colesterol como el precursor de muchos esteroides de importancia biológica, entre ellos hormonas esteroides, ácidos biliares y vitaminas D.
- Reconocer el núcleo cíclico común a todos los esteroides, y explicar la diferencia entre las formas "silla" y "bote" de los anillos de seis carbonos, y que los anillos pueden ser *cis* o *trans* en relación uno con otro, lo que hace que sean posibles muchos estereoisómeros.
- Explicar por qué los radicales libres son perjudiciales para los tejidos, e identificar las tres etapas en la reacción en cadena de peroxidación lipídica que los produce de manera continua.
- Entender cómo los antioxidantes protegen los lípidos contra peroxidación por la iniciación de la cadena o inducir el rompimiento de la misma, y dar ejemplos fisiológicos y no fisiológicos.
- Entender que muchas moléculas lipídicas son anfipáticas, que tienen grupos tanto hidrofóbicos como hidrofílicos en su estructura, y explicar cómo esto influye sobre su comportamiento en un ambiente acuoso y permite que ciertas clases, incluyendo fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol, formen la estructura básica de las membranas biológicas.

## IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Los lípidos son un grupo de compuestos heterogéneo, que incluye grasas, aceites, esteroides, ceras y compuestos relacionados más por sus propiedades físicas que por sus propiedades químicas. Tienen la propiedad común de ser: 1) relativamente **insolubles en agua** y 2) **solubles en solventes no polares**, como éter y cloroformo. Son importantes constituyentes de la dieta no sólo debido a su alto valor energético, sino también debido a las **vitaminas liposolubles** y los **ácidos grasos esenciales** contenidos

en la grasa de alimentos naturales. La grasa se almacena en el **tejido adiposo**, donde también sirve como un aislador térmico de los tejidos subcutáneos y alrededor de ciertos órganos. Los lípidos no polares actúan como **aislantes eléctricos**, lo que permite la propagación rápida de las ondas de despolarización a lo largo de **nervios mielinizados**. Las combinaciones de lípido y proteína (lipoproteínas) sirven como el medio para **transportar lípidos** en la sangre. Los lípidos tienen funciones esenciales en la nutrición y la salud, y el conocimiento de la bioquímica de los lípidos es necesario para entender muchas enfermedades biomédicas



importantes, entre ellas **obesidad**, **diabetes mellitus** y **aterosclerosis**.

## LOS LÍPIDOS SE CLASIFICAN COMO SIMPLES O COMPLEJOS

1. **Lípidos simples:** ésteres de ácidos grasos con diversos alcoholes.
  - a. **Grasas:** ésteres de ácidos grasos con glicerol. Los **aceites** son grasas en el estado líquido.
  - b. **Ceras:** ésteres de ácidos grasos con alcoholes monohídricos de masa molecular relativa (peso molecular) más alta.
2. **Lípidos complejos:** ésteres de ácidos grasos que contienen grupos además de un alcohol y un ácido graso.
  - a. **Fosfolípidos:** lípidos que contienen, además de ácidos grasos y un alcohol, un residuo ácido fosfórico. A menudo poseen bases que contienen nitrógeno y otros sustituyentes, por ejemplo, en los **glicerofosfolípidos** el alcohol es glicerol, y en los **esfingofosfolípidos** el alcohol es la esfingosina.
  - b. **Glucolípidos (glucoesfingolípidos):** lípidos que contienen un ácido graso, esfingosina y carbohidrato.
  - c. **Otros lípidos complejos:** lípidos como sulfolípidos y aminolípidos. Las lipoproteínas también pueden colocarse en esta categoría.
3. **Lípidos precursores y derivados:** comprenden ácidos grasos, glicerol, esteroides, otros alcoholes, aldehídos grasos, cuerpos cetónicos (cap. 22), hidrocarburos, vitaminas liposolubles y hormonas.

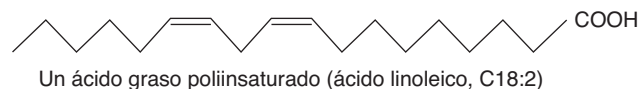
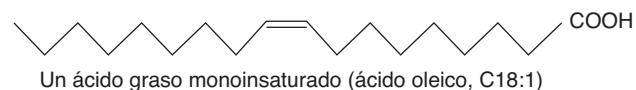
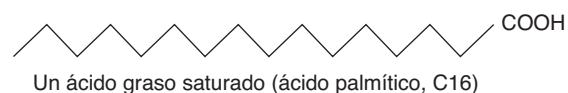
Dado que no tienen carga, los acilgliceroles (glicéridos), el colesterol y los colesteril ésteres se llaman **lípidos neutrales**.

## LOS ÁCIDOS GRASOS SON ÁCIDOS CARBOXÍlicos ALIFÁTICOS

Los ácidos grasos se encuentran en el cuerpo principalmente como ésteres en grasas y aceites naturales, pero existen en la forma no esterificada como **ácidos grasos libres**, una forma de transporte en el plasma. Los ácidos grasos que se hallan en grasas naturales por lo general contienen un número par de átomos de carbono. La cadena puede ser **saturada** (que no contiene dobles enlaces) o **insaturada** (que contiene uno o más dobles enlaces) (**figura 15-1**).

### Los ácidos grasos se denominan con base en los hidrocarburos correspondientes

La nomenclatura sistemática de uso más frecuente denomina al ácido graso con base en el hidrocarburo con el mismo nombre y ordenamiento de átomos de carbono; la **-e** final se sustituye por **-oico** (sistema Ginebra). De este modo, los ácidos saturados terminan en **-anoico**, por ejemplo, ácido octanoico, y los ácidos grasos insaturados con dobles enlaces terminan en **-enoico**, por ejemplo, ácido octadecenoico (ácido oleico).



**FIGURA 15-1 Ácidos grasos.**

Los átomos de carbono se numeran desde el carbono carboxilo (carbono núm. 1). Los átomos de carbono adyacentes al carbono carboxilo (núms. 2, 3 y 4) también se conocen como los carbonos  $\alpha$ ,  $\beta$  y  $\gamma$ , respectivamente, y el carbono metilo terminal recibe el nombre de carbono  $\omega$  o  $n$ .

En diversas fuentes se usa  $\Delta$  para indicar el número y la posición de los dobles enlaces (**figura 15-2**); por ejemplo,  $\Delta^9$  indica un doble enlace entre los carbonos 9 y 10 del ácido graso;  $\omega 9$  denota un doble enlace en el noveno carbono contando desde el carbono  $\omega$ . En animales, dobles enlaces adicionales sólo se introducen entre el doble enlace existente (p. ej.,  $\omega 9$ ,  $\omega 6$  u  $\omega 3$ ) y el carbono carboxilo, lo que conduce a tres series de ácidos grasos conocidos como las familias  $\omega 9$ ,  $\omega 6$  y  $\omega 3$ , respectivamente.

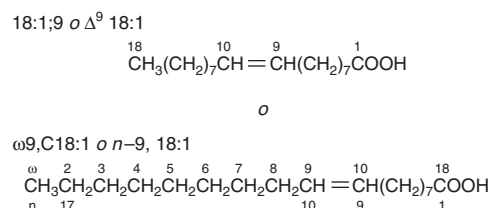
### Los ácidos grasos saturados no contienen dobles enlaces

Los ácidos grasos saturados pueden imaginarse como basados en ácido acético ( $\text{CH}_3\text{—COOH}$ ) como el primer miembro de la serie en la cual se agrega de manera progresiva  $\text{—CH}_2\text{—}$  entre los grupos  $\text{CH}_3\text{—}$  y  $\text{—COOH}$  terminales. En el **cuadro 15-1** se muestran ejemplos. Se sabe que existen otros miembros más altos de la serie, sobre todo en ceras. Algunos ácidos grasos de cadena ramificada también se han aislado a partir de fuentes tanto vegetales como animales.

### Los ácidos grasos insaturados contienen uno o más dobles enlaces

Los ácidos grasos insaturados (**figura 15-1**, **cuadro 15-2**) pueden subdividirse como sigue:

1. Ácidos **monoinsaturados** (monoetenoides, monoenoicos) que contienen un doble enlace.



**FIGURA 15-2 Ácido oleico.**  $n-9$  ( $n$  menos 9) es equivalente a  $\omega 9$ .

CUADRO 15-1 Ácidos grasos saturados

| Nombre común | Número de átomos de C |                                                                                                                                                                    |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acético      | 2                     | Principal producto terminal de la fermentación de carbohidrato por organismos del rumen                                                                            |
| Butírico     | 4                     | En ciertas grasas en cantidades pequeñas (en especial mantequilla). Un producto terminal de la fermentación de carbohidratos por organismos del rumen <sup>1</sup> |
| Valérico     | 5                     |                                                                                                                                                                    |
| Caproico     | 6                     |                                                                                                                                                                    |
| Láurico      | 12                    | Espermaceti (esperma de ballena); aceites de canela, palmiste y coco; laureles, mantequilla                                                                        |
| Mirístico    | 14                    | Aceites de nuez moscada, palmiste y coco, mirtos, mantequilla                                                                                                      |
| Palmitico    | 16                    | Común en todas las grasas de animales y vegetales                                                                                                                  |
| Estearico    | 18                    |                                                                                                                                                                    |

<sup>1</sup> También se forma en el ciego de herbívoros y en menor grado en el colon de seres humanos.

- 2. Ácidos **poliinsaturados** (polietenoide, polienoico), que contienen dos o más dobles enlaces.
- 3. **Eicosanoides**: estos compuestos, derivados de ácidos grasos polienoicos eicosa (20 carbonos), incluyen **prostanoides**, **leucotrienos** (LT) y **lipoxinas** (LX). Los prostanoides

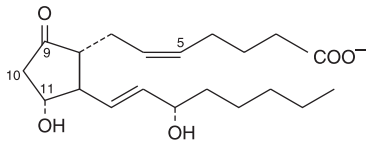


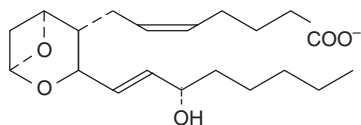
FIGURA 15-3 Prostaglandina E<sub>2</sub> (PGE<sub>2</sub>).

comprenden **prostaglandinas** (PG), **prostaciclinas** (PGI) y **tromboxanos** (TX).

Las **prostaglandinas** existen en casi todos los tejidos de mamíferos y actúan como hormonas locales; tienen importantes actividades fisiológicas y farmacológicas. Se sintetizan *in vivo* por medio de ciclización del centro de la cadena de carbono de ácidos grasos poliinsaturados de 20 carbonos (eicosanoicos) (p. ej., ácido araquidónico) para formar un anillo ciclopentano (**figura 15-3**). Una serie relacionada de compuestos, los **tromboxanos**, tiene el anillo ciclopentano interrumpido con un átomo de oxígeno (anillo oxano) (**figura 15-4**). Tres diferentes ácidos grasos eicosanoicos dan lugar a tres grupos de eicosanoides caracterizados por el número de dobles enlaces en las cadenas laterales, por ejemplo, PG<sub>1</sub>, PG<sub>2</sub> y PG<sub>3</sub>. Diferentes grupos sustituyentes fijos a los anillos dan origen a series de prostaglandinas y tromboxanos, que se marcan como A, B, etc.; por ejemplo, el tipo “E” de prostaglandina (como en la PGE<sub>2</sub>) tiene un grupo

CUADRO 15-2 Ácidos grasos insaturados de importancia fisiológica y nutricional

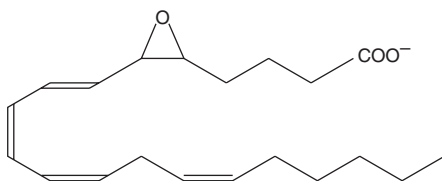
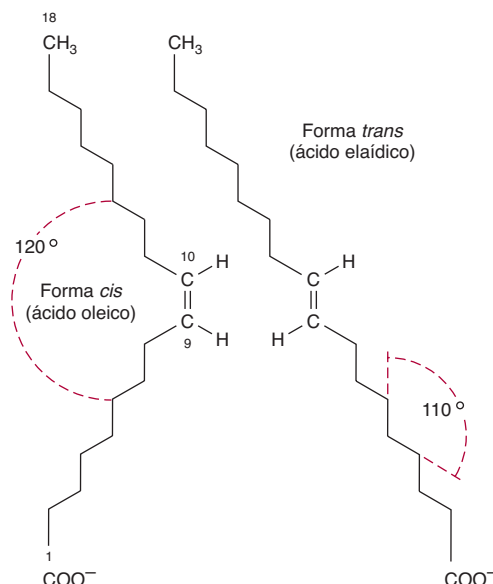
| Número de átomos de C y número y posición de dobles enlaces comunes | Familia | Nombre común | Nombre sistemático                                 | Aparición                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ácidos monoenoicos (un doble enlace)</b>                         |         |              |                                                    |                                                                                                                        |
| 16:1;9                                                              | ω7      | Palmitoleico | <i>cis</i> -9-Hexadecenoico                        | En casi todas las grasas.                                                                                              |
| 18:1;9                                                              | ω9      | Oleico       | <i>cis</i> -9-Octadecenoico                        | Posiblemente el ácido graso más común en grasas naturales; particularmente alto en el aceite de oliva.                 |
| 18:1;9                                                              | ω9      | Elaídico     | <i>trans</i> -9-Octadecenoico                      | Grasas hidrogenadas y de rumiantes.                                                                                    |
| <b>Ácidos dienoicos (dos dobles enlaces)</b>                        |         |              |                                                    |                                                                                                                        |
| 18:2;9,12                                                           | ω6      | Linoleico    | holo- <i>cis</i> -9,12-Octadecadienoico            | Maíz, cacahuate o maní, semillas de algodón, frijol de soja y muchos aceites vegetales.                                |
| <b>Ácidos trienoicos (tres dobles enlaces)</b>                      |         |              |                                                    |                                                                                                                        |
| 18:3;6,9,12                                                         | ω6      | γ-Linolénico | holo- <i>cis</i> -6,9,12-Octadecatrienoico         | Algunos vegetales, p. ej., aceite de onagra, aceite de borraja; ácido graso menor en animales.                         |
| 18:3;9,12,15                                                        | ω3      | α-Linolénico | holo- <i>cis</i> -9,12,15-Octadecatrienoico        | Suele encontrarse con ácido linoleico, pero se halla particularmente en el aceite de linaza.                           |
| <b>Ácidos tetraenoicos (cuatro dobles enlaces)</b>                  |         |              |                                                    |                                                                                                                        |
| 20:4;5,8,11,14                                                      | ω6      | Araquidónico | holo- <i>cis</i> -5,8,11,14-Eicosatetraenoico      | Se encuentra en grasas de animales; es un componente importante de fosfolípidos en animales.                           |
| <b>Ácidos pentaenoicos (cinco dobles enlaces)</b>                   |         |              |                                                    |                                                                                                                        |
| 20:5;5,8,11,14,17                                                   | ω3      | Timnodónico  | holo- <i>cis</i> -5,8,11,14,17-Eicosapentaenoico   | Componente importante de aceites de pescado, p. ej., aceites de hígado de bacalao, caballa, sábalo atlántico y salmón. |
| <b>Ácidos hexaenoicos (seis dobles enlaces)</b>                     |         |              |                                                    |                                                                                                                        |
| 22:6;4,7,10,13,16,19                                                | ω3      | Cervónico    | holo- <i>cis</i> -4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoico | Aceites de pescado, fosfolípidos en el cerebro.                                                                        |

**FIGURA 15-4** Tromboxano A<sub>2</sub> (TXA<sub>2</sub>).

ceto en la posición 9, mientras que el tipo “F” tiene un grupo hidroxilo en esta posición. Los **leucotrienos** y las **lipoxinas** (figura 15-5) son un tercer grupo de derivados eicosanoides formados mediante la vía de la lipooxigenasa (figura 23-11). Se caracterizan por la presencia de 3 o 4 dobles enlaces conjugados, respectivamente. Los leucotrienos causan broncoconstricción; son potentes agentes proinflamatorios y están implicados en el **asma**.

### Casi todos los ácidos grasos insaturados naturales tienen dobles enlaces *cis*

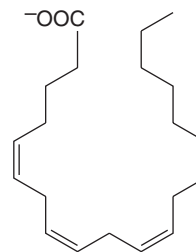
Las cadenas de carbono de ácidos grasos saturados forman un modelo en zigzag cuando se extienden a temperaturas bajas (figura 15-1). A temperaturas más altas, algunos enlaces rotan, lo que da por resultado acortamiento de la cadena; ello explica por qué las biomembranas se hacen más delgadas con los aumentos de la temperatura. En los ácidos grasos insaturados se observa un tipo de **isomerismo geométrico**, según la orientación de átomos o grupos alrededor de los ejes de dobles enlaces, que impiden la rotación. Si las cadenas acilo están en el mismo lado del enlace, es *cis*-, como en el ácido oleico; si están en lados opuestos, es *trans*-, como en el ácido eláidico, el isómero *trans* del ácido oleico (figura 15-6). Casi todos los dobles enlaces en ácidos grasos de cadena larga insaturados presentes de manera natural están en la configuración *cis*; las moléculas están “dobladas” 120 grados en el doble enlace. De este modo, el ácido oleico tiene una forma de L, mientras que el ácido eláidico permanece “recto”. El incremento del número de dobles enlaces *cis* en un ácido graso da pie a diversas posibles configuraciones espaciales de la molécula; p. ej., el ácido araquidónico, con cuatro dobles enlaces *cis*, está doblado en forma de U (figura 15-7). Esto tiene profunda importancia para el empaque molecular en membranas celulares y sobre las posiciones ocupadas por ácidos grasos en moléculas más complejas, como los fosfolípidos. Los dobles enlaces *trans* alteran estas relaciones espaciales. Los **ácidos grasos *trans*** están presentes en ciertos alimentos, y surgen como un subproducto de la saturación de ácidos grasos durante hidrogenación, o “endurecimiento” de aceites naturales en la manufactura de margarina. Una pequeña contribución adicional proviene de la ingestión de grasa de rumiante que contiene ácidos grasos *trans*, que surgen a partir de la acción de microorganismos en el

**FIGURA 15-5** Leucotrieno A<sub>4</sub> (LTA<sub>4</sub>).**FIGURA 15-6** Isomerismo geométrico de Δ<sup>9</sup>, ácidos grasos 18:1 (ácidos oleico y eláidico).

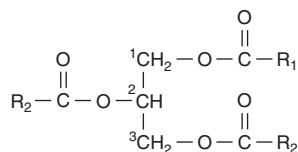
rumen. Ahora se sabe que el consumo de ácidos grasos *trans* es nocivo para la salud, y se relaciona con aumento del riesgo de enfermedades, entre ellas enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus. Esto ha llevado a desarrollar tecnología mejorada para producir margarina blanda con contenido bajo o nulo de ácidos grasos *trans*.

### Las propiedades físicas y fisiológicas de ácidos grasos reflejan la longitud de la cadena y el grado de insaturación

Los puntos de fusión de ácidos grasos de carbono con un número par se incrementan con la longitud de la cadena y disminuyen de acuerdo con la insaturación. Un triacilglicerol que contiene tres ácidos grasos saturados de 12 carbonos o más es sólido a la temperatura corporal, mientras que si los residuos ácido graso son 18:2, es líquido hasta por debajo de 0°C. En la práctica, los acilglicerolos naturales contienen una mezcla de ácidos grasos adaptados para que satisfagan sus papeles funcionales. Los lípidos de membrana, que deben ser líquidos a todas las temperaturas ambientales, están más insaturados que los lípidos de almacenamiento. Los lípidos en los tejidos que están sujetos a enfriamiento, por ejemplo, en hibernadores o en las extremidades de animales, están más insaturados.

**FIGURA 15-7** Ácido araquidónico.



**FIGURA 15-8** Triacilglicerol.

## LOS TRIACILGLICEROS (TRIGLICÉRIDOS)\* SON LAS PRINCIPALES FORMAS DE ALMACENAMIENTO DE ÁCIDOS GRASOS

Los triacilglicerol (figura 15-8) son ésteres del alcohol trihídrico glicerol y ácidos grasos. Los monoacilglicerol y los diacilglicerol, en los cuales uno o dos ácidos grasos están esterificados con glicerol, también se encuentran en los tejidos. Estos últimos tienen particular importancia en la síntesis e hidrólisis de triacilglicerol.

### Los carbonos 1 y 3 del glicerol no son idénticos

A fin de numerar los átomos de carbono del glicerol de manera no ambigua, se usa el sistema *-sn* (numeración estereoquímica). Tiene importancia percatarse de que los carbonos 1 y 3 del glicerol no son idénticos cuando se observan en tres dimensiones (que se muestran como una fórmula de proyección en la figura 15-9). Las enzimas distinguen con facilidad entre ellos, y casi siempre son específicas para un carbono o para el otro; por ejemplo, el glicerol siempre es fosforilado en *sn*-3 por la glicerol cinaasa para dar glicerol 3-fosfato y no glicerol 1-fosfato.

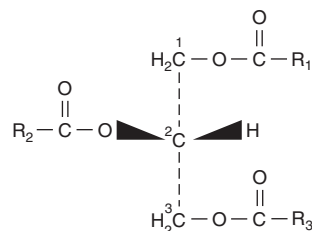
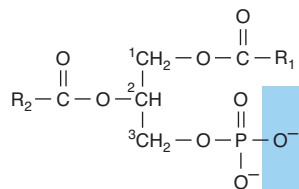
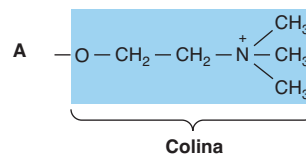
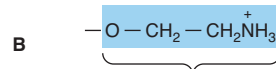
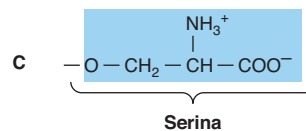
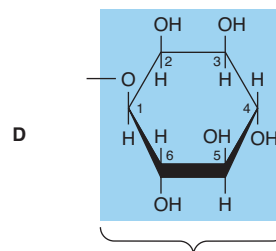
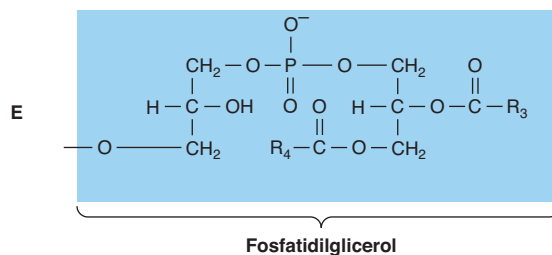
## LOS FOSFOLÍPIDOS SON LOS PRINCIPALES CONSTITUYENTES LIPÍDICOS DE MEMBRANAS

Los fosfolípidos pueden considerarse derivados del **ácido fosfatídico** (figura 15-10), en el cual el fosfato está esterificado con el —OH de un alcohol idóneo. El ácido fosfatídico es importante como intermediario en la síntesis de triacilglicerol, así como de fosfoglicerol, pero no se encuentra en gran cantidad en los tejidos.

### Las fosfatidilcolinas (lecitinas) se encuentran en membranas celulares

Los fosfoacilglicerol que contienen colina (figura 15-10) son los fosfolípidos más abundantes de la membrana celular y represen-

\*De acuerdo con la terminología estandarizada de la International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) y la International Union of Biochemistry (IUB), los monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos deben designarse monoacilglicerol, diacilglicerol y triacilglicerol, respectivamente. Sin embargo, la terminología más antigua aún recibe una amplia difusión, sobre todo en medicina clínica.

**FIGURA 15-9** Triacil-*sn*-glicerol.**Ácido fosfatídico****Colina****Etanolamina****Serina****Mioinositol****Fosfatidilglicerol**

**FIGURA 15-10** Ácido fosfatídico y sus derivados. El O<sup>-</sup> que se muestra sombreado en el ácido fosfatídico es sustituido por los sustituyentes que, según se muestra, forman en **A**) 3-fosfatidilcolina, **B**) 3-fosfatidiletanolamina, **C**) 3-fosfatidilserina, **D**) 3-fosfatidilinositol y **E**) cardiolipina (difosfatidilglicerol).

tan una proporción grande de la reserva de colina del cuerpo. La colina es importante en la transmisión nerviosa, como acetilcolina, y como una reserva de grupos metilo lábiles. La **dipalmitoil lecitina** es un agente de superficie (tensoactivo) muy eficaz y un constituyente fundamental del **surfactante** que evita la adherencia, debido a tensión de superficie, de las superficies internas de los pulmones. Su ausencia en los pulmones de prematuros causa **síndrome de dificultad respiratoria**. Casi todos los fosfolípidos tienen un radical acilo saturado en la posición *sn*-1, pero un radical insaturado en la posición *sn*-2 del glicerol.

La **fosfatidiletanolamina** (cefalina) y la **fosfatidilserina** (se encuentra en casi todos los tejidos) también se hallan en las membranas celulares, y sólo difieren de la fosfatidilcolina en que la etanolamina o serina, respectivamente, reemplaza a la colina (figura 15-10). La fosfatidilserina también participa en la **apoptosis** (muerte celular programada).

## El fosfatidilinositol es un precursor de segundos mensajeros

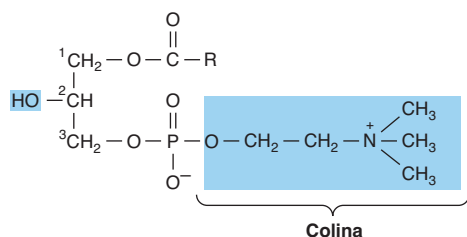
El inositol está presente en el **fosfatidilinositol** como el estereoisómero, mioinositol (figura 15-10). El **fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato** es un constituyente de importancia de fosfolípidos de membrana celular; en el momento de la estimulación por una hormona agonista idónea, se divide hacia **diacilglicerol** e **inositol trifosfato**, los cuales actúan como señales internas o segundos mensajeros.

## La cardiolipina es un importante lípido de las membranas mitocondriales

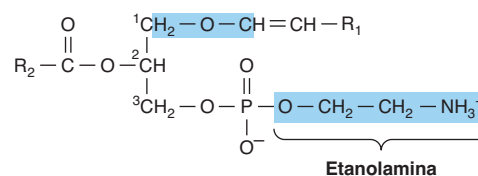
El ácido fosfatídico es un precursor del **fosfatidilglicerol** que, a su vez, da lugar a la **cardiolipina** (figura 15-10). Este fosfolípido sólo se encuentra en las mitocondrias y es esencial para la función de las mismas. El decremento de las concentraciones de cardiolipina o las alteraciones de su estructura o metabolismo causan disfunción mitocondrial en el envejecimiento y en estados patológicos, entre ellos insuficiencia cardíaca, hipotiroidismo y síndrome de Barth (miopatía cardiosquelética).

## Los lisofosfolípidos son intermediarios en el metabolismo de fosfogliceroles

Son fosfoacilgliceroles que contienen sólo un radical acilo, por ejemplo, la **lisofosfatidilcolina** (**lisolecitina**) (figura 15-11), importante en el metabolismo y la interconversión de fosfolípidos. También se encuentra en lipoproteínas oxidadas y ha sido implicada en algunos de sus efectos en la promoción de **aterosclerosis**.



**FIGURA 15-11** Lisofosfatidilcolina (lisolecitina).



**FIGURA 15-12** Plasmalógeno.

## Los plasmalógenos se encuentran en el cerebro y el músculo

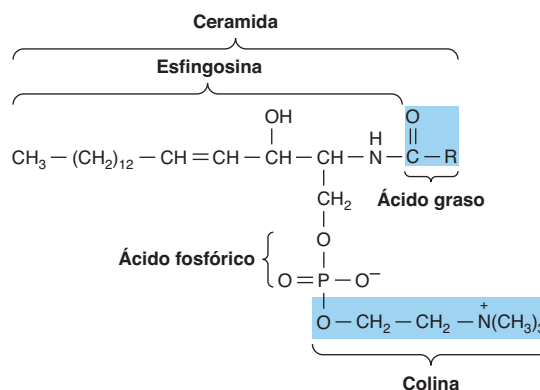
Dichos compuestos constituyen hasta 10% de los fosfolípidos del cerebro y el músculo. Desde el punto de vista estructural, los plasmalógenos semejan fosfatidiletanolamina, pero poseen un enlace éter en el carbono *sn*-1 en lugar del enlace éster que se encuentra en acilgliceroles. En forma típica, el radical alquilo es un alcohol insaturado (figura 15-12). En algunos casos, la etanolamina puede sustituirse por colina, serina o inositol.

## Las esfingomielinas se encuentran en el sistema nervioso

Las esfingomielinas se encuentran en grandes cantidades en el cerebro y el tejido nervioso. En el momento de la hidrólisis, las esfingomielinas dan un ácido graso, ácido fosfórico, colina, y un complejo amino alcohol, la **esfingosina** (figura 15-13). No hay glicerol. La combinación de esfingosina más ácidos grasos se conoce como **ceramida**, estructura que también se encuentra en los glucoesfingolípidos (véase más adelante).

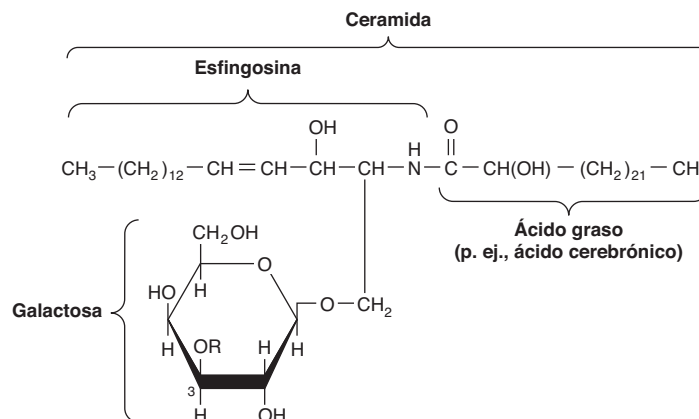
## LOS GLUCOLÍPIDOS (GLUCOESFINGOLÍPIDOS) SON IMPORTANTES EN LOS TEJIDOS NERVIOSOS Y EN LA MEMBRANA CELULAR

Los glucolípidos están ampliamente distribuidos en todos los tejidos del cuerpo, en particular en el tejido nervioso, como el cerebro. Se encuentran sobre todo en la hojuela externa de la membrana plasmática, donde contribuyen a **carbohidratos de superficie celular**.



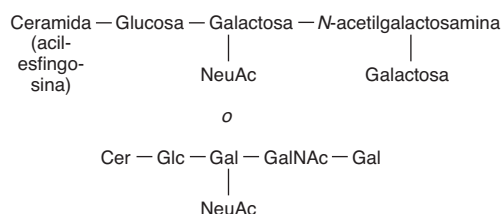
**FIGURA 15-13** Una esfingomielina.

**FIGURA 15-14** Estructura de la galactosilceramida (galactocerebrósido,  $R = H$ ), y sulfogalactosilceramida (una sulfatida,  $R = SO_4^{2-}$ ).



Los principales glucolípidos que se encuentran en tejidos de animales son glucoesfingolípidos. Contienen ceramida y uno o más azúcares. La **galactosilceramida** es un importante glucoesfingolípidos del cerebro y otros tejidos nerviosos, y se encuentra en cantidades relativamente bajas en otros sitios. Contiene varios ácidos grasos C24 característicos, por ejemplo, ácido cerebrónico.

La galactosilceramida (figura 15-14) puede convertirse en sulfogalactosilceramida (**sulfatida**), presente en altas cantidades en la **mielina**. La glucosilceramida es el glucoesfingolípidos simple predominante de tejidos extraneurales; también se encuentra en el cerebro en pequeñas cantidades. Los **gangliósidos** son glucoesfingolípidos complejos derivados de la glucosilceramida, que además contienen una o más moléculas de un **ácido siálico**. El ácido acetilneuramínico (NeuAc; cap. 14) es el principal ácido siálico que se encuentra en los tejidos de ser humano. Los gangliósidos también están presentes en cifras altas en tejidos nerviosos; parecen tener funciones de receptor y otras. El gangliósido más simple que se encuentra en los tejidos es  $GM_3$ , que contiene ceramida, una molécula de glucosa, una molécula de galactosa y una molécula de NeuAc. En la nomenclatura taquigráfica usada, G representa gangliósido; M es una especie que contiene monosialo y el número en subíndice 3 es asignado con base en la migración cromatográfica.  $GM_1$  (figura 15-15), un gangliósido más complejo derivado de  $GM_3$ , es de considerable interés biológico, puesto que se sabe que en el intestino del ser humano es el receptor para la toxina del cólera. Otros gangliósidos pueden contener 1 a 5 moléculas de ácido siálico, lo que da lugar a disialogangliósidos, trisialogangliósidos, etcétera.

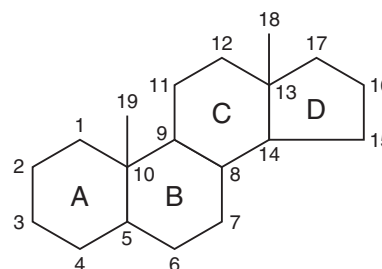


**FIGURA 15-15** Gangliósido  $GM_1$ , un monosialogangliósido, el receptor para la toxina del cólera en el intestino del ser humano.

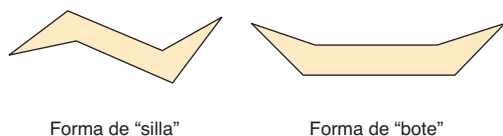
## LOS ESTEROIDES DESEMPEÑAN MUCHAS FUNCIONES IMPORTANTES EN EL ASPECTO FISIOLÓGICO

El **colesterol** es quizá el esteroide mejor conocido debido a su relación con la **aterosclerosis** y las enfermedades cardíacas; también es significativo desde el punto de vista bioquímico porque es el precursor de un gran número de **esteroides** igual de importantes que comprenden los ácidos biliares, hormonas adrenocorticales, hormonas sexuales, vitaminas D, glucósidos cardíacos, sitoesteroides del reino vegetal y algunos alcaloides.

Todos los esteroides tienen núcleo cíclico similar que semeja fenantreno (anillos A, B y C) al cual está fijo un anillo ciclo-pentano (D). Las posiciones de carbono en el núcleo esteroide se numeran como se muestra en la figura 15-16. Es importante percatarse de que en fórmulas estructurales de esteroides, un anillo hexagonal simple denota un anillo de seis carbonos por completo saturado, con todas las valencias satisfechas por enlaces hidrógeno, a menos que se muestre lo contrario; es decir, no es un anillo benceno. Todos los dobles enlaces se muestran como tales. Las cadenas laterales metilo se muestran como enlaces únicos sueltos en el extremo más lejano (metilo), mismas que existen típicamente en las posiciones 10 y 13 (que constituyen los átomos C 19 y 18). Una cadena lateral en la posición 17 es habitual (como en el colesterol). Si el compuesto tiene uno o más grupos hidroxilo y ningún grupo carbonilo o carboxilo, es un **esterol**, y el nombre termina en **-ol**.



**FIGURA 15-16** El núcleo esteroide.



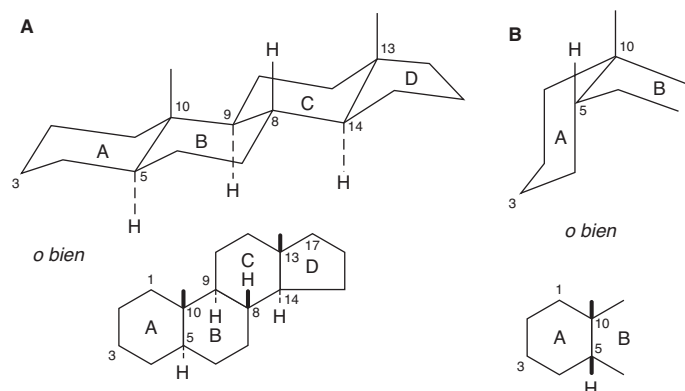
**FIGURA 15-17** Conformaciones de estereoisómeros del núcleo esteroide.

## Debido a asimetría en la molécula de esteroide, muchos estereoisómeros son posibles

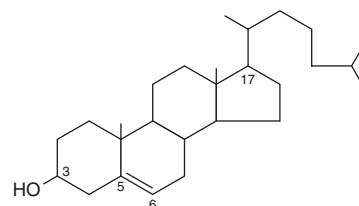
Cada uno de los anillos de seis carbonos del núcleo esteroide tiene la capacidad de existir en la conformación tridimensional de “silla” o de “bote” (figura 15-17). En los esteroides que existen de modo natural, casi todos los anillos están en la forma de “silla”, que es la conformación más estable. Los anillos pueden ser *cis* o *trans*, en función uno del otro (figura 15-18). La unión entre los anillos A y B puede ser *cis* o *trans* en esteroides presentes de manera natural. La que hay entre B y C es *trans*, como por lo regular lo es la unión C/D. Los enlaces que fijan grupos sustituyentes por arriba del plano de los anillos (enlaces  $\beta$ ) se muestran con líneas continuas y marcadas, mientras que los enlaces que fijan grupos por debajo (enlaces  $\alpha$ ) se indican con líneas discontinuas. El anillo A de un esteroide  $5\alpha$  siempre es *trans* respecto al anillo B, mientras que es *cis* en un esteroide  $5\beta$ . Los grupos metilo fijos a C10 y C13 siempre están en la configuración  $\beta$ .

## El colesterol es un constituyente importante de muchos tejidos

El colesterol (figura 15-19) está ampliamente distribuido en todas las células del cuerpo, pero en particular en el tejido nervioso. Es un constituyente de importancia de la membrana plasmática y de las lipoproteínas plasmáticas. A menudo se encuentra como **colesteril éster**, donde el grupo hidroxilo en la posición 3 está esterificado con un ácido graso de cadena larga. Se encuentra en animales, no así en vegetales ni en bacterias.



**FIGURA 15-18** Núcleo esteroide generalizado, que muestra A) una configuración holo-*trans* entre anillos adyacentes y B) una configuración *cis* entre anillos A y B.



**FIGURA 15-19** Colesterol, 3-hidroxi-5,6-colesteno.

## El ergosterol es un precursor de la vitamina D

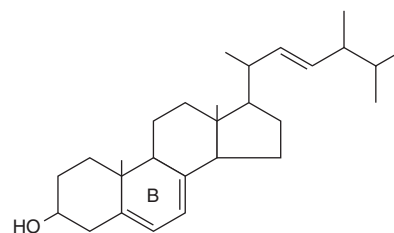
El ergosterol se encuentra en plantas y levadura, y es importante como un precursor de la vitamina D (figura 15-20). Cuando se irradia con luz ultravioleta, el anillo B se abre para formar vitamina  $D_2$  en un proceso similar al que forma vitamina  $D_3$  a partir del 7-deshidrocolesterol en la piel (figura 44-3).

## Los poliprenoides comparten el mismo compuesto original que el colesterol

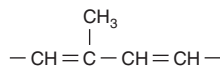
Aun cuando no son esteroides, los poliprenoides están relacionados porque se sintetizan, al igual que el colesterol (figura 26-2), a partir de unidades de isopreno de cinco carbonos (figura 15-21). Incluyen la **ubiquinona** (cap. 13), que participa en la cadena respiratoria en las mitocondrias, y el alcohol de cadena larga **dolicol** (figura 15-22), que participa en la síntesis de glucoproteína al transferir residuos carbohidrato hacia residuos asparagina del polipéptido (cap. 47). Los compuestos isoprenoide derivados de vegetales comprenden caucho, alcanfor, las vitaminas liposolubles A, D, E y K, y  $\beta$ -caroteno (provitamina A).

## LA PEROXIDACIÓN LIPÍDICA ES UNA FUENTE DE RADICALES LIBRES

La peroxidación (**autooxidación**) de lípidos expuestos a oxígeno no sólo causa deterioro de alimentos (**rancidez**) sino que también daña tejidos *in vivo*, donde puede ser una causa de cáncer, enfermedades inflamatorias, aterosclerosis y envejecimiento. Se considera que los efectos nocivos se originan por **radicales libres** ( $ROO^{\cdot}$ ,  $RO^{\cdot}$ ,  $OH^{\cdot}$ ) producidos durante el transcurso de la formación de peróxido a partir de ácidos grasos que contienen dobles enlaces interrumpidos por metileno, esto es, los que se encuentran en los ácidos grasos poliinsaturados que existen de modo natural (figura 15-23). La peroxidación lipídica es una reacción en cadena que proporciona un aporte continuo de

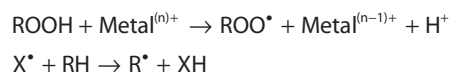


**FIGURA 15-20** Ergosterol.

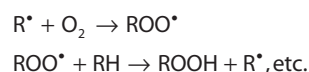
**FIGURA 15-21** Unidad de isopreno.

radicales libres que inician peroxidación adicional y, así, tienen efectos en potencia devastadores. El proceso entero puede describirse como sigue:

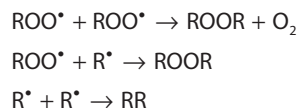
1. Iniciación:



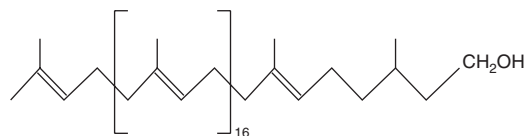
2. Propagación:



3. Terminación:



Para controlar la peroxidación lipídica y reducirla, tanto los seres humanos en sus actividades, como la Naturaleza, recurren al uso de **antioxidantes**. El propil galato, el hidroxianisol butilado (BHA) y el hidroxitolueno butilado (BHT) son antioxidantes que se usan como aditivos de alimentos. Los antioxidantes naturales incluyen vitamina E (tocoferol), que es liposoluble, y urato y vitamina C, que son hidrosolubles. El  $\beta$ -caroteno es un antioxidante a  $\text{PO}_2$  baja. Los antioxidantes caen dentro de dos clases: 1) antioxidantes preventivos, que reducen el índice de iniciación de cadena oxidativa, y 2) antioxidantes que rompen la cadena oxidativa, que interfieren con la propagación de dicha cadena. Los antioxidantes preventivos comprenden la catalasa y otras peroxidasas, como la glutatión peroxidasa (figura 21-3), que reaccionan con  $\text{ROOH}$ ; selenio, un componente esencial de la glutatión peroxidasa y que regula su actividad, y quelantes de iones metálicos, como EDTA (etilendiaminotetraacetato) y DTPA (dietilentríaminopentaacetato). *In vivo*, los principales antioxidantes

**FIGURA 15-22** Dolicol, un alcohol C95.

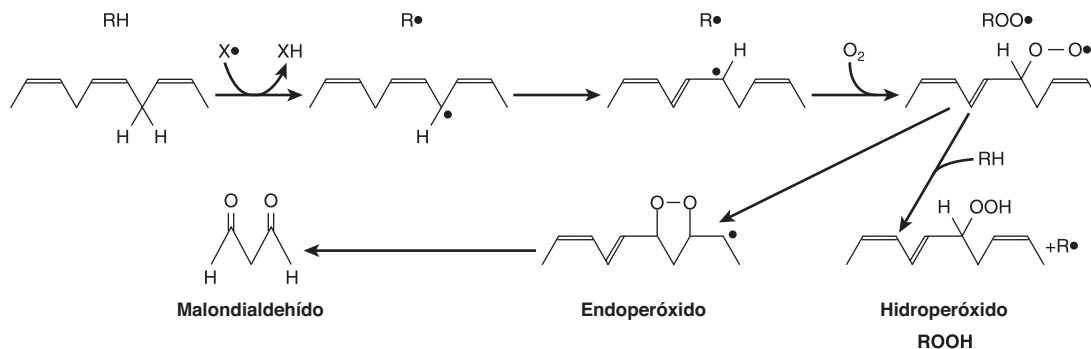
que rompen la cadena oxidativa son la superóxido dismutasa, que actúa en la fase acuosa para atrapar radicales libres superóxido ( $\text{O}_2^-$ ) urato y vitamina E, que actúan en la fase lipídica para atrapar radicales  $\text{ROO}^\bullet$  (figura 44-6).

La peroxidación también es catalizada *in vivo* por compuestos hem (hemo) y por **lipooxigenasas** que se encuentran en plaquetas y leucocitos. Otros productos de autooxidación u oxidación enzimática de importancia fisiológica incluyen **oxiesteroides** (formados a partir del colesterol) e **isoprostanos** (formados a partir de la peroxidación de ácidos grasos poliinsaturados, como ácido araquidónico).

## LOS LÍPIDOS ANFIPÁTICOS SE ORIENTAN POR SÍ MISMOS EN INTERFASES DE ACEITE:AGUA

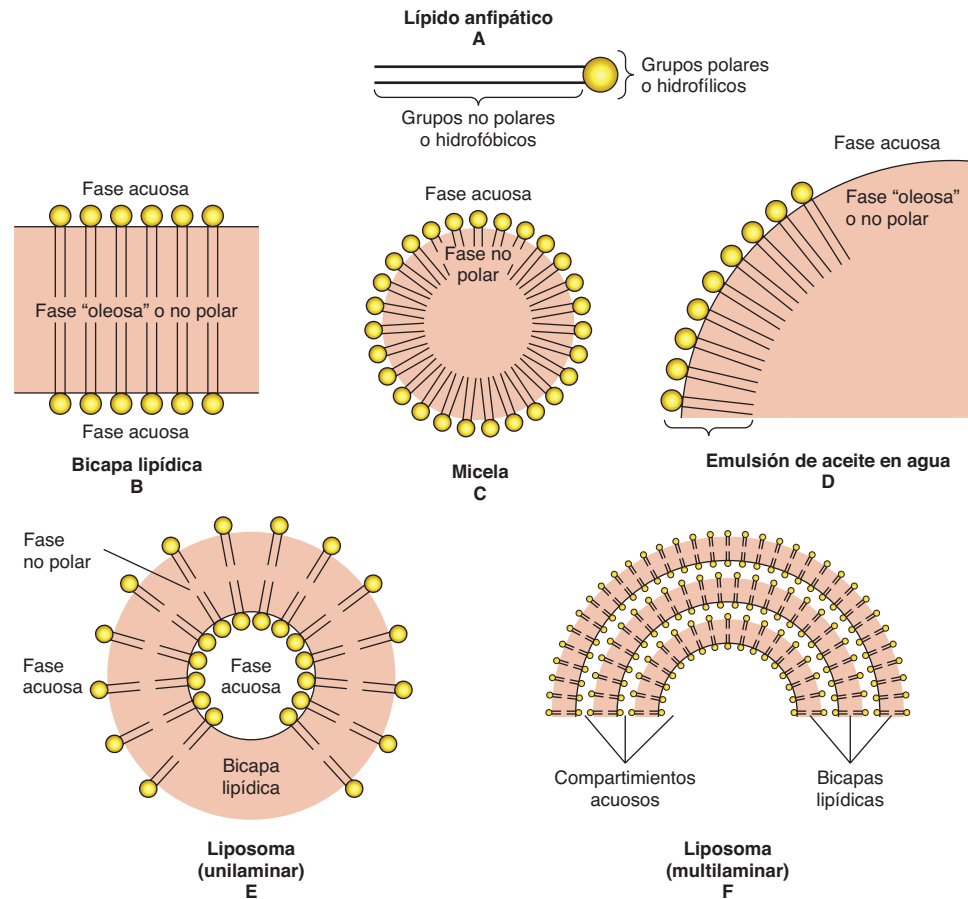
### Forman membranas, micelas, liposomas y emulsiones

En general, los lípidos son insolubles en agua porque contienen un predominio de grupos no polares (hidrocarburo). Sin embargo, los ácidos grasos, los fosfolípidos, los esfingolípidos, las sales biliares y, en menor grado, el colesterol, contienen grupos polares. En consecuencia, parte de la molécula es **hidrofóbica**, o insoluble en agua, y parte **hidrofílica**, o soluble en agua. Tales moléculas se describen como **anfipáticas** (figura 15-24); y se orientan en interfases de aceite:agua con el grupo polar en la fase acuosa y el grupo no polar en la fase oleosa. Una bicapa de ese tipo de lípidos anfipáticos es la estructura básica en **membranas** biológicas (cap. 40). Cuando hay una concentración crítica de estos lípidos en un medio acuoso, forman **micelas**. Los **liposomas** pueden formarse sometiendo a ultrasonido un lípido anfipático en un medio acuoso. Constan de esferas de bicapas



**FIGURA 15-23** Peroxidación lipídica. La reacción es iniciada por un radical libre existente ( $\text{X}^\bullet$ ), por la luz o por iones metálicos. El malondialdehído sólo es formado por ácidos grasos con tres o más dobles enlaces, y se usa como una medida de la peroxidación lipídica junto con el etano de los dos carbonos terminales de ácidos grasos  $\omega 3$ , y pentano de los cinco carbonos terminales de ácidos grasos  $\omega 6$ .





**FIGURA 15-24** Formación de membranas lipídicas, micelas, emulsiones y liposomas a partir de lípidos anfipáticos, por ejemplo, fosfolípidos.

lipídicas que encierran parte del medio acuoso. Las agregaciones de sales biliares hacia micelas y liposomas, y la formación de micelas mixtas con los productos de la digestión de grasas tienen importancia en facilitar la absorción de lípidos en el intestino. Los liposomas tienen uso clínico potencial —en particular cuando se combinan con anticuerpos específicos para tejido— como acarreadores de fármacos en la circulación, y dirigidos hacia órganos específicos, por ejemplo, en la terapia para el cáncer. Además, se usan para transferencia de genes hacia células vasculares, y como acarreadores para el aporte tópico y transdérmico de medicamentos y cosméticos. Las **emulsiones** son partículas de tamaño mucho mayor —por lo general formadas por lípidos no polares en un medio acuoso— y se estabilizan por medio de agentes emulsificantes, como lípidos anfipáticos (p. ej., lecitina), que forman una capa de superficie que separa la masa principal del material no polar de la fase acuosa (figura 15-24).

## RESUMEN

- Los lípidos tienen la propiedad común de ser relativamente insolubles en agua (hidrofóbicos) pero solubles en solventes no polares. Los lípidos anfipáticos también contienen uno o más grupos polares, lo que hace que sean idóneos como constituyentes de membranas en interfases lípido-agua.
- Los lípidos de gran importancia fisiológica son los ácidos grasos y sus ésteres, junto con el colesterol y otros esteroides.
- Los ácidos grasos de cadena larga pueden ser saturados, monoinsaturados o poliinsaturados, de acuerdo con el número de dobles enlaces presentes. Su fluidez se aminora con la longitud de la cadena, y aumenta de acuerdo con el grado de insaturación.
- Los eicosanoides se forman a partir de ácidos grasos poliinsaturados de 20 carbonos, y constituyen un importante grupo de compuestos que tienen actividad fisiológica y farmacológica, conocidos como prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y lipoxinas.
- Los ésteres de glicerol son los lípidos de mayor importancia en el aspecto cuantitativo, representados por el triacilglicerol ("grasa"), un constituyente importante de algunas clases de lipoproteínas, y la forma de almacenamiento de lípido en el tejido adiposo. Los fosfoacilglicerolos son lípidos anfipáticos, y tienen funciones importantes: como constituyentes principales de membranas y la capa externa de lipoproteínas, como surfactantes en los pulmones, como precursores de segundos mensajeros, y como constituyentes del tejido nervioso.
- Los glucolípidos también son constituyentes importantes del tejido nervioso, como el cerebro y la hojuela externa de la membrana celular, donde contribuyen a los carbohidratos en la superficie de la célula.
- El colesterol, un lípido anfipático, es un componente de importancia de las membranas. Es la molécula original a partir de la cual se sintetizan todos los otros esteroides en el cuerpo, incluso hormonas importantes como las hormonas adrenocorticales y sexuales, vitaminas D y ácidos biliares.

- La peroxidación de lípidos que contienen ácidos grasos poliinsaturados lleva a la generación de radicales libres que dañan tejidos y causan enfermedad.

## REFERENCIAS

Benzie IFF: Lipid peroxidation: a review of causes, consequences, measurement and dietary influences. *Int J Food Sci Nutr* 1996;47:233.

Christie WW: *Lipid Analysis*, 3rd ed. The Oily Press, 2003.

Dowhan W, Bodanov H, Mileykovskaya E: Functional roles of lipids in membranes. In: *Biochemistry of Lipids, Lipoproteins and Membranes*, 5th ed. Vance DE, Vance JE (editors). Elsevier, 2008: 1–37.

Gunstone FD, Harwood JL, Dijkstra AJ: *The Lipid Handbook with CD-Rom*. CRC Press, 2007.

Gurr MI, Harwood JL, Frayn K: *Lipid Biochemistry*. Blackwell Publishing, 2002.

# Perspectiva general del metabolismo y el suministro de combustibles metabólicos

C A P Í T U L O

# 16

David A. Bender, PhD y Peter E. Mayes, PhD, DSc

## OBJETIVOS

*Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:*

- Explicar qué significan las vías metabólicas anabólica, catabólica y anfibólica.
- Describir un esbozo del metabolismo de los carbohidratos, lípidos y aminoácidos en el ámbito de tejidos y órganos, y en el ámbito subcelular, y cómo los combustibles metabólicos son interconvertibles.
- Describir las maneras en las cuales se regula el flujo de metabolitos por vías metabólicas.
- Describir cómo los estados tanto posprandial como de ayuno proporcionan un aporte de combustibles metabólicos; la formación de reservas de combustibles metabólicos en el estado posprandial, y su movilización en el ayuno.

## IMPORTANCIA BIOMÉDICA

“Metabolismo” es el término que se usa para describir la interconversión de compuestos químicos en el cuerpo, las vías que siguen moléculas individuales, sus interrelaciones, y los mecanismos que regulan el flujo de metabolitos a través de las vías. Las vías metabólicas se clasifican en tres categorías: 1) **vías anabólicas**, que son las implicadas en la síntesis de compuestos de mayor tamaño y más complejos a partir de precursores de menor tamaño, por ejemplo, la síntesis de proteína a partir de aminoácidos, y la síntesis de reservas de triacilglicerol y glucógeno. Las vías anabólicas son endotérmicas. 2) **Vías catabólicas**, que están involucradas en la desintegración de moléculas de mayor tamaño; por lo general implican reacciones oxidativas; son exotérmicas; dan por resultado equivalentes reductores, y, principalmente por medio de la cadena respiratoria, ATP. 3) **Vías anfibólicas**, que se presentan en las “encrucijadas” del metabolismo, y actúan como enlaces entre las vías anabólicas y catabólicas, por ejemplo, el ciclo del ácido cítrico.

El conocimiento del metabolismo normal es esencial para entender las anomalías que fundamentan la enfermedad. El metabolismo normal incluye adaptación a periodos de inanición, ejercicio, embarazo y lactación. El metabolismo anormal puede producirse por deficiencia nutricional, deficiencia de enzimas, secreción anormal de hormonas, o las acciones de fármacos y toxinas.

Un ser humano adulto de 70 kg requiere alrededor de 8 a 12 MJ (1 920 a 2 900 kcal) provenientes de combustibles metabólicos cada día, según su actividad física. Los animales de mayor tamaño necesitan menos y los animales de menor tamaño más, por kilogramo de peso corporal, y los niños y animales

en crecimiento tienen un requerimiento proporcionalmente mayor debido al costo de energía del crecimiento. Para seres humanos este requerimiento se satisface a partir de carbohidratos (40 a 60%), lípidos (sobre todo triacilglicerol, 30 a 40%) y proteína (10 a 15%), así como alcohol. La mezcla de carbohidratos, lípidos y proteínas que se está oxidando varía, según si el sujeto se encuentra en el estado alimentado o de ayuno, y de la duración y la intensidad del trabajo físico.

El requerimiento de combustibles metabólicos es relativamente constante durante todo el día, dado que la actividad física promedio sólo aumenta el índice metabólico alrededor de 40 a 50% sobre el basal o en reposo. Sin embargo, la mayoría de las personas consume en dos o tres comidas su ingestión diaria de combustibles metabólicos, de modo que hay una necesidad de almacenar carbohidratos (glucógeno en el hígado y en los músculos) y lípidos (triacilglicerol en el tejido adiposo) durante el periodo que sigue a una comida, para uso durante el tiempo interpuesto cuando no hay ingestión de alimento.

Si la ingestión de combustibles metabólicos es constantemente mayor que el gasto de energía, el excedente se almacena, en su mayor parte como triacilglicerol en el tejido adiposo, lo que conduce a **obesidad** y a los peligros para la salud que conlleva. En contraste, si la ingestión de combustibles metabólicos es constantemente menor que el gasto de energía, las reservas de grasas y carbohidratos son insignificantes, y se usan aminoácidos que surgen a partir del recambio de proteína, para metabolismo que origina energía más que para remplazar la síntesis de proteínas, lo que da pie a **emaciación** y, por último, a la muerte (cap. 43).

En el estado posprandial, después de una comida, hay un amplio aporte de carbohidratos, y el combustible metabólico para

casi todos los tejidos es la glucosa. En el estado de ayuno, es necesario reservar la glucosa para uso por el sistema nervioso central (que depende en su mayor parte de glucosa) y los eritrocitos (que dependen por completo de la glucosa). De modo que los tejidos que pueden usar otros combustibles distintos a la glucosa, lo hacen; el músculo y el hígado oxidan ácidos grasos, y el hígado sintetiza cuerpos cetónicos a partir de ácidos grasos para exportarlos hacia los músculos y otros tejidos. Conforme se agotan las reservas de glucógeno, se usan para **gluconeogénesis** aminoácidos que surgen a partir del recambio de proteína.

La formación de reservas de triacilglicerol y glucógeno, y la utilización de las mismas, y el grado al cual los tejidos captan glucosa y la oxidan, están en su mayor parte controlados por las hormonas **insulina** y **glucagón**. En la **diabetes mellitus** hay síntesis y secreción alteradas de insulina (diabetes tipo 1, a veces llamada diabetes de inicio juvenil o diabetes insulino dependiente) o sensibilidad alterada de los tejidos a la acción de la insulina (diabetes tipo 2, a veces llamada diabetes de inicio en el adulto o no insulino dependiente), que lleva a alteración metabólica grave. Las demandas de la lactación intensa en el ganado vacuno pueden llevar a cetosis, al igual que las demandas que plantea el embarazo gemelar en ovejas.

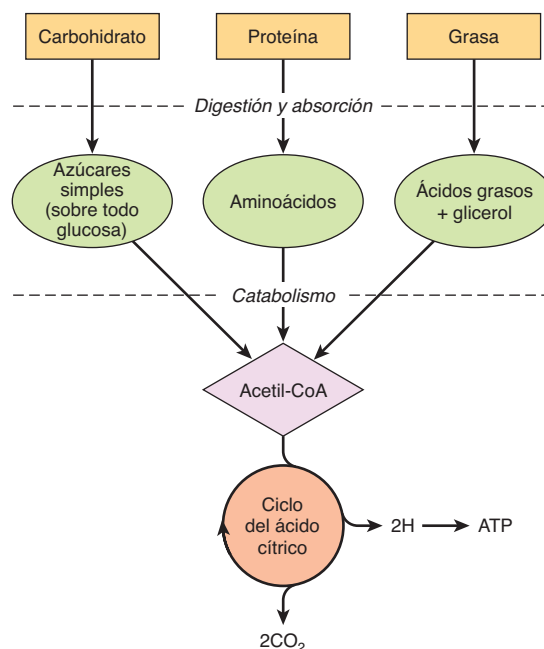
## VÍAS QUE PROCESAN LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA DIGESTIÓN

La naturaleza de la dieta establece el modelo básico de metabolismo. Hay una necesidad de procesar los productos de la digestión de carbohidratos, lípidos y proteínas de la dieta; se trata en particular de glucosa, ácidos grasos y glicerol, y aminoácidos, respectivamente. En rumiantes (y, un tanto menos, en otros herbívoros), los microorganismos simbióticos fermentan la celulosa de la dieta hacia ácidos grasos de cadena corta (acético, propiónico, butírico), y en estos animales el metabolismo está adaptado para emplear estos ácidos grasos como los principales sustratos. Todos los productos de la digestión se metabolizan hacia un **producto común**, la **acetil-CoA**, que luego se oxida mediante el ciclo del ácido cítrico (figura 16-1).

### El metabolismo de los carbohidratos se centra en el suministro de glucosa y el destino de la misma

La glucosa es el principal combustible de casi todos los tejidos (figura 16-2). Se metaboliza hacia piruvato por la vía de la **glucólisis**. Los tejidos aeróbicos metabolizan el piruvato hacia **acetil-CoA**, que puede entrar al ciclo del ácido cítrico para oxidación completa hacia  $\text{CO}_2$  y  $\text{H}_2\text{O}$ , enlazada a la formación de ATP en el proceso de **fosforilación oxidativa** (figura 13-2). La glucólisis también puede ocurrir de manera anaeróbica (en ausencia de oxígeno) cuando el producto terminal es lactato.

La glucosa y sus metabolitos también participan en otros procesos, por ejemplo: 1) la síntesis del polímero de almacenamiento **glucógeno** en el músculo estriado y el hígado. 2) La **vía de la pentosa fosfato**, una alternativa para parte de las vías de la glucólisis. Es una fuente de equivalentes reductores (NADPH)



**FIGURA 16-1** Esbozo de las vías para el catabolismo de carbohidratos, proteínas y grasas de la dieta. Todas las vías llevan a la producción de acetil-CoA, que se oxida en el ciclo del ácido cítrico y al final produce ATP mediante el proceso de fosforilación oxidativa.

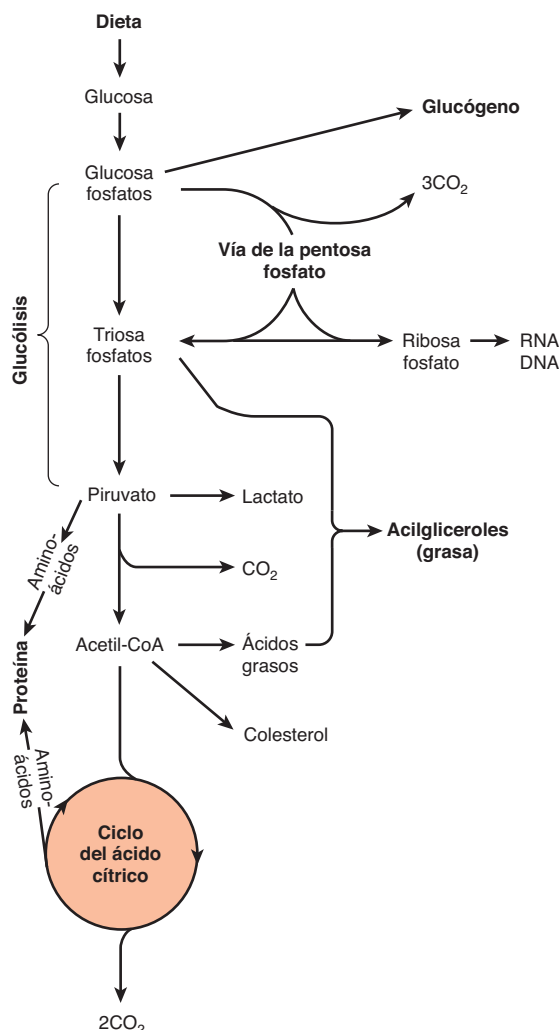
para la síntesis de ácido graso, y la fuente de **ribosa** para la síntesis de nucleótido y ácido nucleico. 3) Los triosa fosfatos dan lugar a la **porción glicerol** de los triacilglicérols. 4) El piruvato y los intermediarios del ciclo del ácido cítrico proporcionan los esqueletos de carbono para la síntesis de **aminoácidos** no esenciales, y la acetil-CoA es el precursor de **ácidos grasos** y **colesterol** (y, por ende, de todos los esteroides sintetizados en el cuerpo). La **gluconeogénesis** es el proceso de formación de glucosa a partir de precursores no carbohidratos, por ejemplo, lactato, aminoácidos y glicerol.

### El metabolismo de los lípidos se relaciona principalmente con ácidos grasos y colesterol

La fuente de ácidos grasos de cadena larga son los lípidos de la dieta o la síntesis *de novo* a partir de acetil-CoA derivada de carbohidratos o aminoácidos. Los ácidos grasos se pueden oxidar hacia **acetil-CoA** ( **$\beta$ -oxidación**) o esterificar con glicerol, lo que forma **triacilglicerol** (grasa) como la principal reserva de combustible del cuerpo.

La acetil-CoA formada mediante  $\beta$ -oxidación puede tener tres destinos (figura 16-3).

1. Al igual que con la acetil-CoA que surge a partir de la glucólisis, se **oxida** hacia  $\text{CO}_2$  +  $\text{H}_2\text{O}$  por medio del ciclo del ácido cítrico.
2. Es el precursor para la síntesis de **colesterol** y otros **esteroides**.
3. En el hígado, se usa para formar **cuerpos cetónicos** (acetoacetato y 3-hidroxibutirato) que son combustibles importantes en el ayuno prolongado y la inanición.

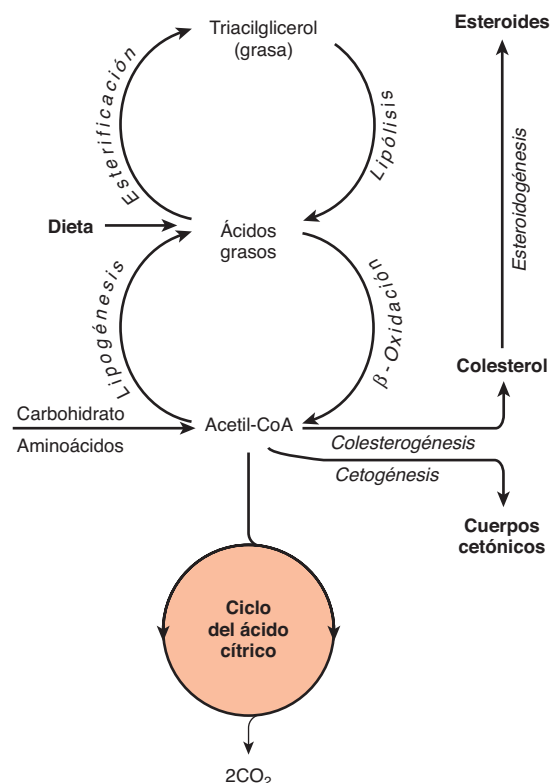


**FIGURA 16-2** Perspectiva general del metabolismo de carbohidratos, que muestra las principales vías y productos terminales. No se muestra la gluconeogénesis.

## Gran parte del metabolismo de aminoácidos comprende transaminación

Los aminoácidos son necesarios para efectuar la síntesis de proteína (figura 16-4). Algunos deben suministrarse en la dieta (los **aminoácidos esenciales** o **indispensables**), porque no se pueden sintetizar en el organismo. El resto son **aminoácidos no esenciales** o **dispensables**, que provienen de la dieta, pero también pueden formarse a partir de intermediarios metabólicos mediante **transaminación** usando el grupo amino de otros aminoácidos. Después de **desaminación**, el nitrógeno amino se excreta como **urea**, y los esqueletos de carbono que permanecen luego de transaminación pueden: 1) oxidarse hacia  $\text{CO}_2$  por medio del ciclo del ácido cítrico, 2) usarse para sintetizar glucosa (gluconeogénesis) o 3) formar cuerpos cetónicos o acetil CoA, que se oxidan o emplean para la síntesis de ácidos grasos.

Varios aminoácidos también son los precursores de otros compuestos, por ejemplo, purinas, pirimidinas, hormonas como epinefrina y tiroxina, y neurotransmisores.



**FIGURA 16-3** Perspectiva general del metabolismo de ácidos grasos, que muestra las principales vías y productos terminales. Los cuerpos cetónicos son acetoacetato, 3-hidroxibutirato y acetona.

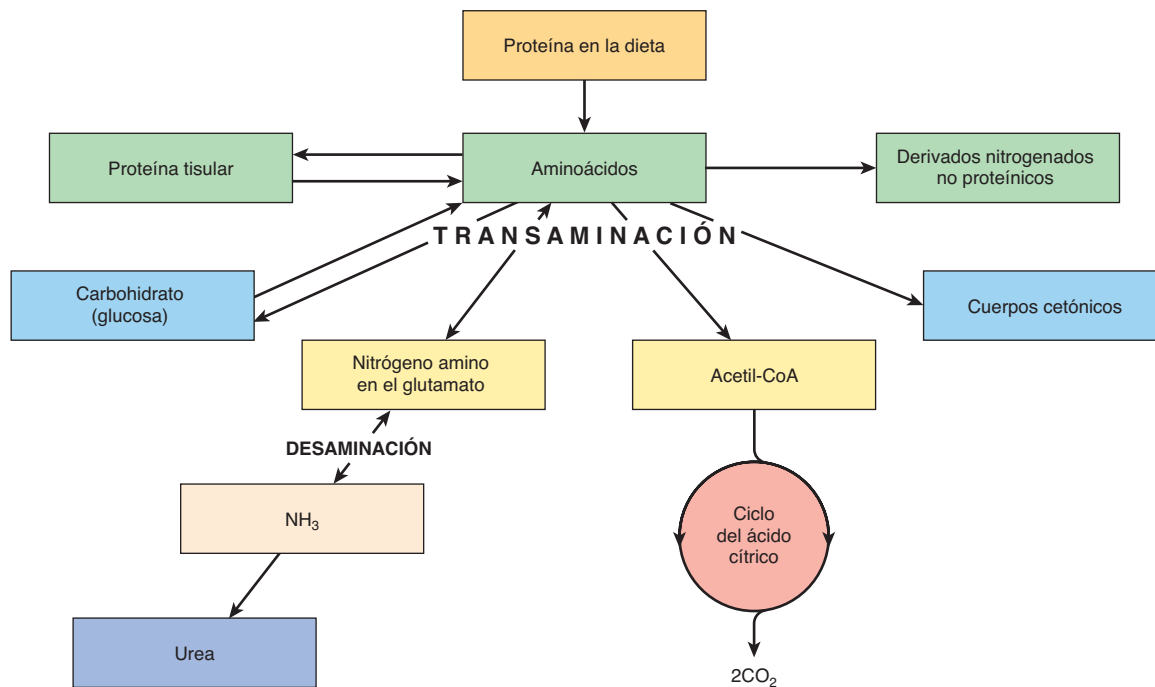
## LAS VÍAS METABÓLICAS PUEDEN ESTUDIARSE A DIFERENTES NIVELES DE ORGANIZACIÓN

Además de estudios en el organismo entero, la localización e integración de vías metabólicas se revela mediante estudios a varios niveles de organización. 1) En el **ámbito de tejido y órgano**, se define la naturaleza de los sustratos que entran a ellos, y de los metabolitos que salen de los mismos. 2) En el **ámbito subcelular** cada organelo (p. ej., la mitocondria) o compartimiento (p. ej., el citosol) celular tiene funciones específicas que forman parte de un modelo subcelular de vías metabólicas.

## En el ámbito de tejido y órgano, la circulación de la sangre integra el metabolismo

Los **aminoácidos** generados por la digestión de proteína de la dieta y la **glucosa** producida por la digestión de carbohidratos, se absorben por medio de la vena porta hepática. El hígado tiene la función de regular la concentración sanguínea de estos metabolitos hidrosolubles (figura 16-5). En el caso de la glucosa, esto se logra al captar la que excede los requerimientos inmediatos, y usarla para sintetizar glucógeno (**glucogénesis**, cap. 19) o ácidos grasos (**lipogénesis**, cap. 23). Entre las comidas, el hígado actúa para mantener las cifras sanguíneas de glucosa al desintegrar

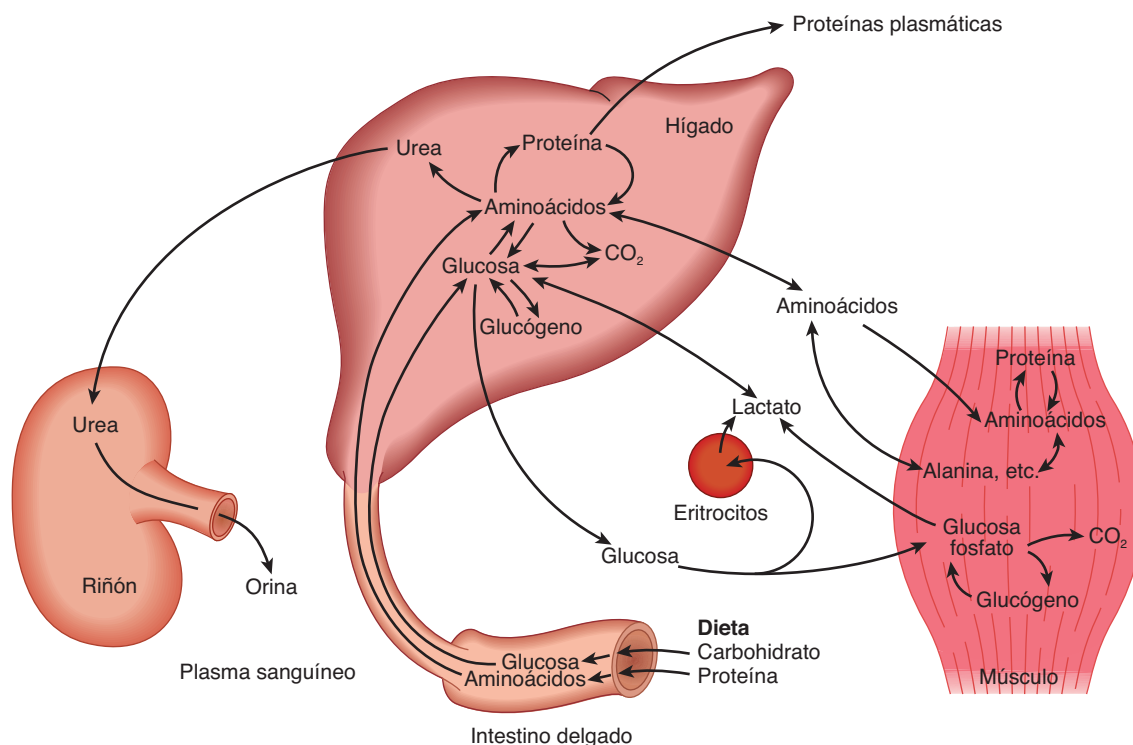




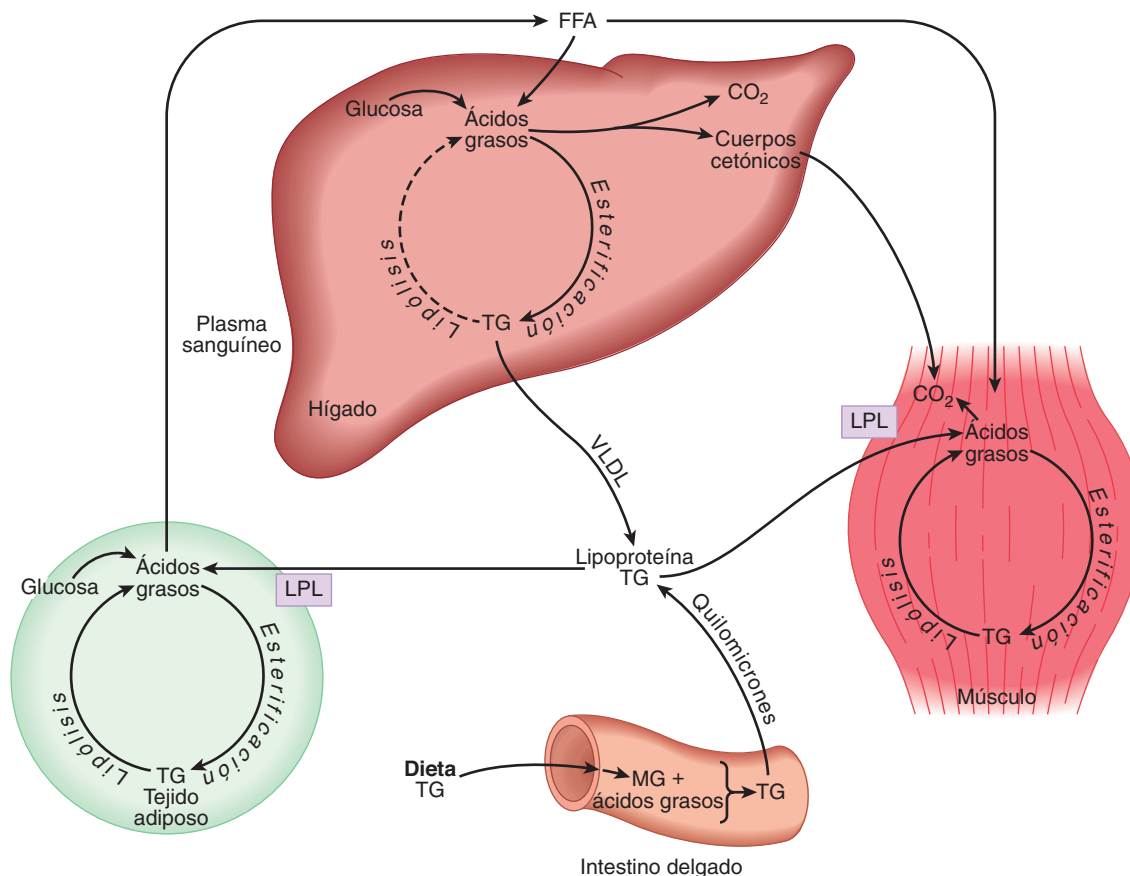
**FIGURA 16-4** Perspectiva general del metabolismo de aminoácidos, que muestra las principales vías y productos terminales.

glucógeno (**glucogenólisis**, cap. 19) y, junto con los riñones, al convertir metabolitos no carbohidrato, como lactato, glicerol y aminoácidos, en glucosa (**gluconeogénesis**, cap. 20). El mantenimiento de una concentración adecuada de glucosa en la sangre es vital para los tejidos en los cuales es el principal com-

bustible (el cerebro) o el único combustible (los eritrocitos). El hígado también **sintetiza las principales proteínas plasmáticas** (p. ej., albúmina) y **desamina aminoácidos** que exceden los requerimientos, sintetizando urea, que es transportada hacia los riñones y excretada (cap. 28).



**FIGURA 16-5** Transporte y destino de los sustratos y metabolitos carbohidratos y aminoácidos importantes. Note que hay poca glucosa libre en el músculo, porque es fosforilada con rapidez en el momento de la entrada.



**FIGURA 16-6** Transporte y destino de sustratos y metabolitos lipídicos importantes. (FFA, ácidos grasos libres; LPL, lipoproteína lipasa; MG, monoacilglicerol; TG, triacilglicerol; VLDL, lipoproteína de muy baja densidad.)

El **músculo esquelético** utiliza glucosa como combustible, de modo tanto aeróbico, formando CO<sub>2</sub>, como anaeróbico, formando lactato. Almacena glucógeno como un combustible para uso en la contracción muscular, y sintetiza proteína muscular a partir de aminoácidos plasmáticos. El músculo conforma alrededor de 50% de la masa corporal y, por consiguiente, representa una considerable reserva de proteína a la cual puede recurrirse para aportar aminoácidos para gluconeogénesis en la inanición (cap. 20).

Los **lípidos** en la dieta (**figura 16-6**) son sobre todo triacilglicerol, y se hidrolizan hacia monoacilglicerol y ácidos grasos en el intestino, y después se vuelven a esterificar en la mucosa intestinal. Ahí son empacados con proteína y secretados hacia el sistema linfático y, desde allí, hacia el torrente sanguíneo como **quilomicrones**, las **lipoproteínas** plasmáticas de mayor tamaño; éstos también contienen otros nutrientes liposolubles. Al contrario de la glucosa y los aminoácidos, el hígado no capta de manera directa el quilomicron triacilglicerol. Primero se metaboliza en los tejidos que tienen **lipoproteína lipasa**, que hidroliza el triacilglicerol, lo que libera ácidos grasos que se incorporan hacia lípidos hísticos o se oxidan como combustible. El hígado elimina los remanentes de quilomicron. La otra fuente principal de ácidos grasos de cadena larga es la síntesis (**lipogénesis**) a partir de carbohidrato, en el tejido adiposo y en el hígado.

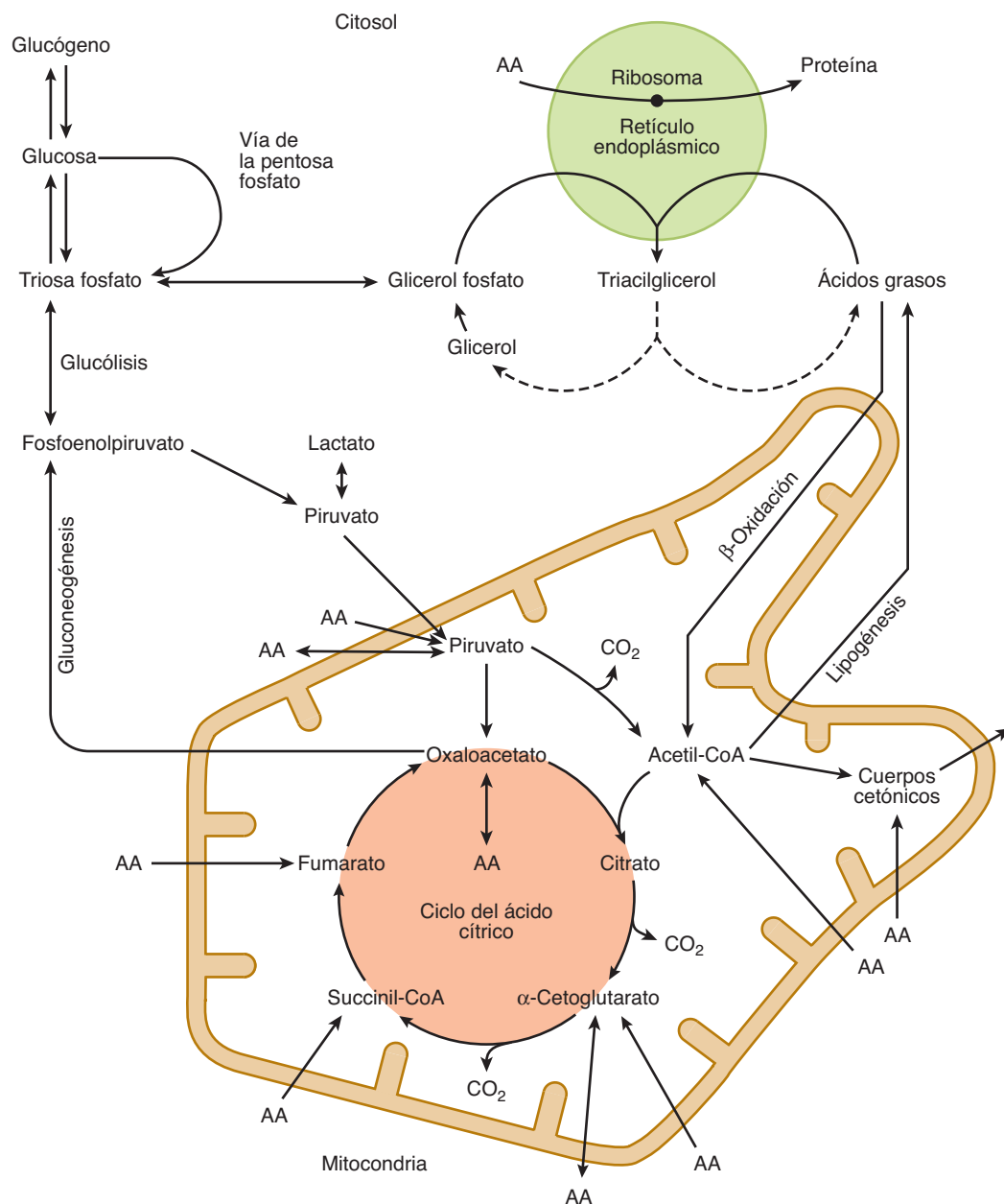
El triacilglicerol del tejido adiposo es la principal reserva de combustible del cuerpo. Se hidroliza (**lipólisis**), y se liberan glicerol y ácidos grasos libres hacia la circulación. El glicerol es un

sustrato para la gluconeogénesis. Los ácidos grasos son transportados unidos a albúmina sérica; son captados por casi todos los tejidos (aunque no por el cerebro o los eritrocitos), y se esterifican hacia triacilglicerol para almacenamiento o se oxidan como un combustible. En el hígado, el triacilglicerol recién sintetizado, así como aquel que proviene de remanentes de quilomicron (figura 25-3) se secreta hacia la circulación en **lipoproteína de muy baja densidad (VLDL, del inglés very low density lipoprotein)**; dicho triacilglicerol tiene un destino similar al de los quilomicrones. La oxidación parcial de ácidos grasos en el hígado conduce a la producción de **cuerpos cetónicos (cetogénesis, cap. 22)**, algunos de los cuales se exportan hacia tejidos extrahepáticos, donde actúan como un combustible en el ayuno y la inanición prolongados.

### En el ámbito subcelular, la glucólisis ocurre en el citosol, y el ciclo del ácido cítrico en las mitocondrias

La compartimentación de vías en compartimientos subcelulares u organelos separados permite la integración y regulación del metabolismo. No todas las vías tienen igual importancia en todas las células. En la **figura 16-7** se describe la compartimentación subcelular de vías metabólicas en una célula del parénquima hepático.

La principal función de la **mitocondria** queda de manifiesto de inmediato, porque actúa como el foco del metabolismo de



**FIGURA 16-7** Ubicación intracelular y perspectiva general de vías metabólicas importantes en una célula parenquimatosa del hígado. (AA →, metabolismo de uno o más aminoácidos esenciales; AA ↔, metabolismo de uno o más aminoácidos no esenciales.)

carbohidratos, lípidos y aminoácidos. Contiene las enzimas del ciclo del ácido cítrico (cap. 17), la β-oxidación de ácidos grasos y la cetogénesis (cap. 22), así como la cadena respiratoria y la ATP sintasa (cap. 13).

La glucólisis (cap. 18), la vía de la pentosa fosfato (cap. 21) y la síntesis de ácidos grasos (cap. 23) ocurren en el citosol. En la gluconeogénesis (cap. 20), los sustratos como lactato y piruvato, que se forman en el citosol, entran en la mitocondria y dan **oxaloacetato** como un precursor para la síntesis de glucosa en el citosol.

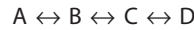
Las membranas del **retículo endoplásmico** contienen el sistema de enzimas para la **síntesis de triacilglicerol** (cap. 24), y los **ribosomas** se encargan de la **síntesis de proteína** (cap. 37).

## EL FLUJO DE METABOLITOS POR VÍAS METABÓLICAS DEBE REGULARSE DE UN MODO CONCERTADO

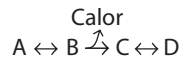
La regulación del flujo general a través de una vía es importante para asegurar un aporte apropiado de los productos de esa vía. Se logra por medio de control de una o más reacciones clave en la vía, catalizadas por **enzimas reguladoras**. Los factores físico-químicos que controlan el índice de una reacción catalizada por enzima, como las concentraciones de sustrato, tienen importancia primaria en el control del índice general de una vía metabólica (cap. 9).

## Las reacciones no de equilibrio son puntos de control potenciales

En una reacción en equilibrio, las reacciones hacia adelante e inversas suceden a índices iguales y, por tanto, no hay flujo neto en una u otra dirección.



*In vivo*, en condiciones de “estado estable”, hay flujo neto de izquierda a derecha porque hay aporte de A y eliminación de D, continuos. En la práctica, normalmente hay una o más reacciones **no de equilibrio** en una vía metabólica, donde los reactivos están presentes en concentraciones que están lejos del equilibrio. Al intentar alcanzar el equilibrio, se pierden grandes cantidades de energía libre, lo que hace que este tipo de reacción sea en esencia irreversible.



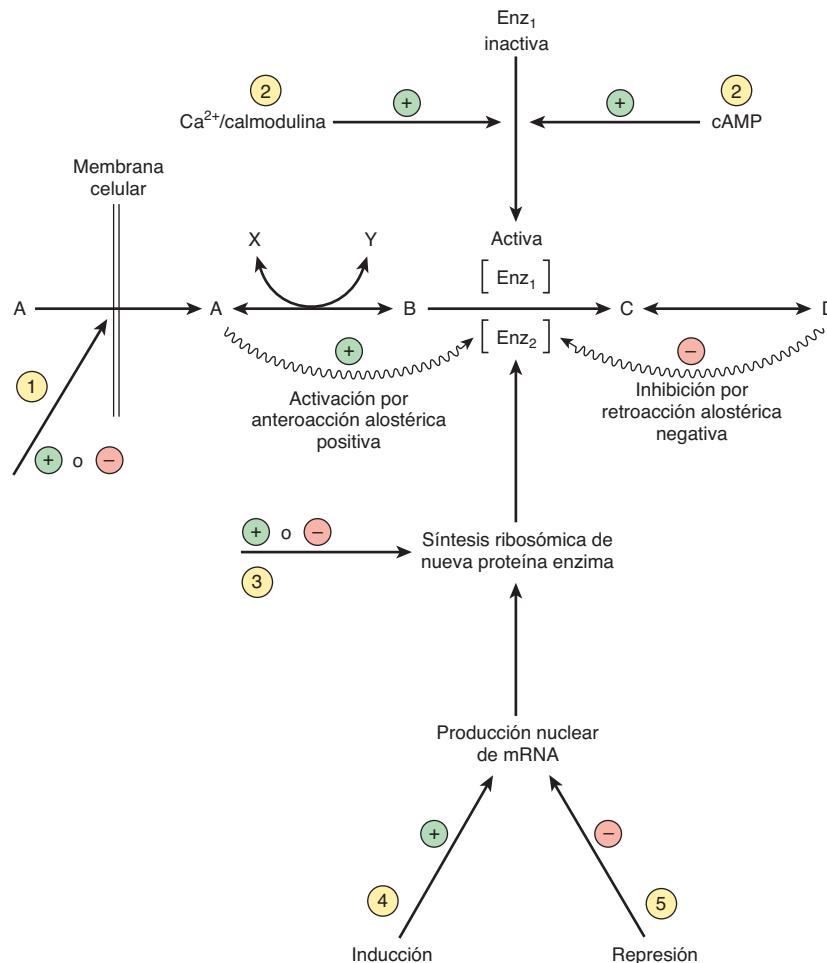
Ese tipo de vía tiene tanto flujo como dirección. Las enzimas que catalizan reacciones no de equilibrio por lo general están presentes en cifras bajas, y sujetas a diversos mecanismos reguladores. Empero, casi ninguna reacción en vías metabólicas puede clasificarse como de equilibrio o no de equilibrio, sino que cae en algún lugar entre ambos extremos.

## La reacción generadora de flujo es la primera reacción en una vía que se satura con el sustrato

Puede identificarse como una reacción no de equilibrio en la cual la  $K_m$  de la enzima es mucho menor que la concentración normal de sustrato. La primera reacción en la glucólisis, catalizada por hexocinasa (figura 18-2), es un paso generador de flujo de ese tipo porque su  $K_m$  para la glucosa de 0.05 mmol/L está bastante por abajo de las cifras normales de glucosa en la sangre de 5 mmol/L. Posteriores reacciones controlan entonces la velocidad de flujo a través de la vía.

## LOS MECANISMOS ALOSTÉRICOS Y HORMONALES TIENEN IMPORTANCIA EN EL CONTROL METABÓLICO DE REACCIONES CATALIZADAS POR ENZIMA

En la **figura 16-8** se muestra una vía metabólica hipotética, en la cual las reacciones  $A \leftrightarrow B$  y  $C \leftrightarrow D$  son reacciones de equilibrio y  $B \rightarrow C$  es una reacción no de equilibrio. El flujo por ese tipo de vía puede estar regulado por la disponibilidad de sustrato A.



**FIGURA 16-8** Mecanismos de control de una reacción catalizada por enzima. Los números encerrados en un círculo indican posibles sitios de acción de hormonas: ① alteración de la permeabilidad de membrana; ② conversión de una enzima inactiva en una activa, que por lo regular comprende reacciones de fosforilación/desfosforilación; ③ alteración del índice de traducción del mRNA en el ámbito ribosómico; ④ inducción de la formación de mRNA nuevo, y ⑤ represión de la formación de mRNA. ① y ② son vías rápidas, mientras que ③ a ⑤ son las vías más lentas de regulación de la actividad enzimática.

Esto depende de su aporte desde la sangre que, a su vez, depende de la ingestión de alimento o de reacciones clave que liberan sustratos desde reservas en los tejidos hacia el torrente sanguíneo, por ejemplo, glucógeno fosforilasa en el hígado (figura 19-1) y lipasa sensible a hormona en el tejido adiposo (figura 25-8). Asimismo, depende del transporte del sustrato A hacia la célula. El flujo también está determinado por la eliminación del producto terminal D y la disponibilidad de cosustratos o cofactores representados por Y y X. Las enzimas que catalizan reacciones no de equilibrio suelen ser proteínas alostéricas sujetas a las acciones rápidas de control por “retroacción” o “anteroacción” mediante **modificadores alostéricos**, en respuesta inmediata a las necesidades de las células (cap. 9). A menudo, el producto terminal de una vía biosintética inhibe la enzima que cataliza la primera reacción en la vía. Otros mecanismos de control dependen de la acción de **hormonas** que muestran respuesta a las necesidades del cuerpo en conjunto; pueden actuar con rapidez al alterar la actividad de moléculas de enzima existentes, o con lentitud al alterar el índice de síntesis de enzima (cap. 42).

## MUCHOS COMBUSTIBLES METABÓLICOS SON INTERCONVERTIBLES

Los carbohidratos que exceden los requerimientos para metabolismo productor de energía inmediato y la formación de reservas de glucógeno en los músculos y el hígado pueden usarse con facilidad para la síntesis de ácidos grasos y, en consecuencia, de triacilglicerol, tanto en el tejido adiposo como en el hígado (desde donde se exporta en lipoproteínas de muy baja densidad). Aún no se dilucida del todo la importancia de la lipogénesis en seres humanos; en países occidentales la grasa en la dieta de las personas proporciona 35 a 45% de la ingestión de energía, mientras que en países menos desarrollados, donde los carbohidratos llegan a proporcionar 60 a 75% del ingreso de energía, la ingestión total de alimento es tan baja que hay poco excedente para la lipogénesis de cualquier modo. Una ingestión alta de grasa inhibe la lipogénesis en el tejido adiposo y el hígado.

No es posible emplear para la síntesis de glucosa a los ácidos grasos (y los cuerpos cetónicos formados a partir de ellos). La reacción de piruvato deshidrogenasa, que forma acetil-CoA, es irreversible, y por cada unidad de dos carbonos proveniente de acetil-CoA que entra al ciclo del ácido cítrico, hay una pérdida de dos átomos de carbono como dióxido de carbono antes de que vuelva a formarse oxaloacetato. Eso significa que la acetil-CoA (y, por ende, cualquier sustrato que la produzca) nunca puede usarse para la gluconeogénesis. Los ácidos grasos (relativamente raros) con un número impar de átomos de carbono dan propionil CoA como el producto del ciclo final de la  $\beta$ -oxidación, y ésta puede ser un sustrato para la gluconeogénesis, como puede serlo el glicerol liberado por medio de la lipólisis de reservas de triacilglicerol en el tejido adiposo.

Casi todos los aminoácidos que exceden los requerimientos para la síntesis de proteína (que surgen a partir de la dieta o a partir del recambio de proteína en los tejidos) dan piruvato, o intermediarios de 4 y 5 carbonos del ciclo del ácido cítrico (cap. 29). El piruvato se puede carboxilar hacia oxaloacetato, que es el sustrato primario para la gluconeogénesis, y los otros interme-

diarios del ciclo también dan por resultado un incremento neto de la formación de oxaloacetato, que entonces está disponible para gluconeogénesis. Estos aminoácidos se clasifican como **glucogénicos**. Dos aminoácidos (lisina y leucina) sólo dan acetil-CoA en el momento de la oxidación y, por consiguiente, no pueden emplearse para la gluconeogénesis, y otros cuatro (es decir, fenilalanina, tirosina, triptófano e isoleucina) dan lugar tanto a acetil-CoA como a intermediarios que pueden usarse para gluconeogénesis. Los aminoácidos que dan origen a acetil-CoA se denominan **cetogénicos**, porque en el ayuno y la inanición prolongados gran parte de la acetil-CoA se usa para la síntesis de cuerpos cetónicos en el hígado.

## EN LOS ESTADOS TANTO DE ALIMENTACIÓN COMO DE AYUNO SE PROPORCIONA UN APOORTE DE COMBUSTIBLES METABÓLICOS

### El sistema nervioso central y los eritrocitos siempre necesitan glucosa

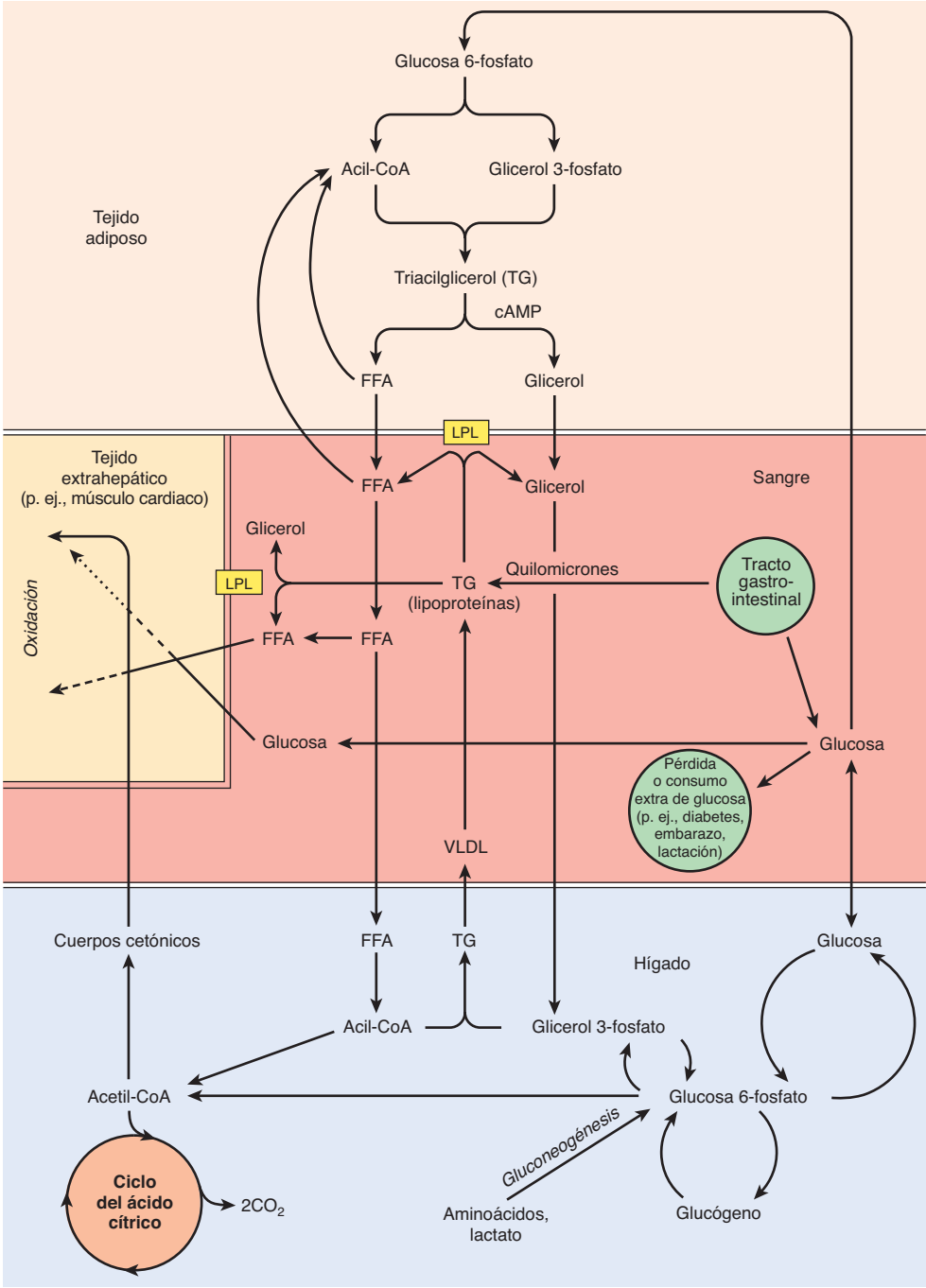
Los eritrocitos carecen de mitocondrias y, por tanto, en todo momento dependen por completo de la glucólisis (anaeróbica) y de la vía de la pentosa fosfato. El cerebro puede metabolizar cuerpos cetónicos para satisfacer alrededor de 20% de sus requerimientos de energía; el resto debe suministrarse mediante glucosa. Los cambios metabólicos que suceden en el estado de ayuno y en la inanición son las consecuencias de la necesidad de preservar la glucosa y las reservas limitadas de glucógeno en el hígado y los músculos para uso por el cerebro y los eritrocitos, y de asegurar el suministro de combustibles metabólicos alternativos para otros tejidos. En el embarazo el feto requiere una cantidad importante de glucosa, al igual que la síntesis de lactosa durante la lactación (figura 16-9).

### En el estado posprandial, se depositan reservas de combustible metabólico

Durante varias horas luego de una comida, mientras se están absorbiendo los productos de la digestión, hay un aporte abundante de combustibles metabólicos. En estas condiciones, la glucosa es el principal combustible para la oxidación en casi todos los tejidos; esto se observa como un aumento del cociente respiratorio (la proporción de dióxido de carbono producido/oxígeno consumido) desde alrededor de 0.8 en el estado de ayuno hasta cerca de 1 (**cuadro 16-1**).

La captación de glucosa hacia el músculo y el tejido adiposo está controlada por la **insulina**, secretada por las células de los islotes  $\beta$  del páncreas en respuesta a un incremento de la concentración de glucosa en la sangre porta. En el estado de ayuno el transportador de glucosa del músculo y el tejido adiposo (GLUT-4) se encuentra en vesículas intracelulares. Una respuesta temprana a la insulina es la migración de estas vesículas hacia la superficie celular, donde se fusionan con la membrana plasmática, lo que expone transportadores de glucosa activos. Estos tejidos sensibles a insulina sólo captan glucosa a partir del torrente sanguíneo en cualquier grado importante en presencia de la hormona. A medida que la secreción de insulina disminuye en el





**FIGURA 16–9** Interrelaciones metabólicas entre tejido adiposo, el hígado y tejidos extrahepáticos. En tejidos como el corazón, los combustibles metabólicos se oxidan en el orden de preferencia que sigue: cuerpos cetónicos > ácidos grasos > glucosa. (FFA, ácidos grasos libres; LPL, lipoproteína lipasa; VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad.)

**CUADRO 16–1** Rendimientos de energía, consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono en la oxidación de combustibles metabólicos

|              | Rendimiento de energía (kJ/g) | O <sub>2</sub> consumido (L/g) | CO <sub>2</sub> producido (L/g) | RQ (CO <sub>2</sub> producido/O <sub>2</sub> consumido) | Energía (kJ)/L O <sub>2</sub> |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Carbohidrato | 16                            | 0.829                          | 0.829                           | 1.00                                                    | 20                            |
| Proteína     | 17                            | 0.966                          | 0.782                           | 0.81                                                    | 20                            |
| Grasa        | 37                            | 2.016                          | 1.427                           | 0.71                                                    | 20                            |
| Alcohol      | 29                            | 1.429                          | 0.966                           | 0.66                                                    | 20                            |

estado de ayuno, los receptores también se internalizan de nuevo, lo que reduce la captación de glucosa. Sin embargo, en el músculo esquelético, el aumento de la concentración citoplasmática de ion calcio en respuesta a la estimulación nerviosa estimula la migración de las vesículas hacia la superficie celular, y la exposición de transportadores de glucosa activos sea que haya o no estimulación importante por insulina.

La captación de glucosa hacia el hígado es independiente de la insulina, pero el hígado tiene una isoenzima de la hexocinasa (glucocinasa) con una  $K_m$  alta, de modo que conforme aumentan las cifras de glucosa que entran al hígado, también lo hace el índice de síntesis de glucosa-6-fosfato. Esto excede el requerimiento del hígado de metabolismo productor de energía, y se usa principalmente para la síntesis de **glucógeno**. Tanto en el hígado como en el músculo estriado, la acción de la insulina estimula la glucógeno sintetasa e inhibe la glucógeno fosforilasa. Parte de la glucosa adicional que entra al hígado también puede emplearse para lipogénesis y, en consecuencia, para la síntesis de triacilglicerol. En el tejido adiposo, la insulina estimula la captación de glucosa, su conversión en ácidos grasos, y su esterificación hacia triacilglicerol. Inhibe la lipólisis intracelular y la liberación de ácidos grasos libres.

Los productos de la digestión de lípidos entran a la circulación como **quilomicrones**, las lipoproteínas plasmáticas de mayor tamaño, que tienen contenido en especial alto de triacilglicerol (cap. 25). En el tejido adiposo y el músculo estriado, la lipoproteína lipasa extracelular se sintetiza y activa en respuesta a la insulina; los ácidos grasos no esterificados resultantes son captados en su mayor parte por el tejido, y se usan para la síntesis de triacilglicerol, mientras que el glicerol permanece en el torrente sanguíneo y es captado por el hígado y usado para gluconeogénesis y síntesis de glucógeno o lipogénesis. El hígado capta los ácidos grasos que permanecen en el torrente sanguíneo, y vuelve a esterificarlos. Dicho órgano elimina los quilomicrones restantes que tienen agotamiento de lípido, y el triacilglicerol restante se exporta, junto con el que se sintetiza en el hígado, en **VLDL**.

En condiciones normales, el índice de catabolismo de proteína en los tejidos es más o menos constante durante todo el día; sólo en la **caquexia** que se relaciona con cáncer avanzado y otras enfermedades hay un incremento del índice de catabolismo de proteína. Hay catabolismo neto de proteína en el estado de ayuno, y síntesis neta de proteínas en el estado posprandial, cuando el índice de síntesis aumenta de 20 a 25%. De nuevo, el incremento del índice de síntesis de proteína en respuesta a aumento de la disponibilidad de aminoácidos y combustible metabólico, es una respuesta a la acción de la insulina. La síntesis de proteína es un proceso con alto costo de energía; puede explicar hasta 20% del gasto de energía en reposo después de una comida, pero sólo 9% en el estado de ayuno.

## Las reservas de combustible metabólico se movilizan en el estado de ayuno

En el estado de ayuno hay un pequeño decremento de la glucosa plasmática, y luego poco cambio a medida que el ayuno se prolonga hacia inanición. Los ácidos grasos plasmáticos se incrementan en el ayuno, pero después aumentan poco más en la inanición; conforme se prolonga el ayuno, hay incremento noto-

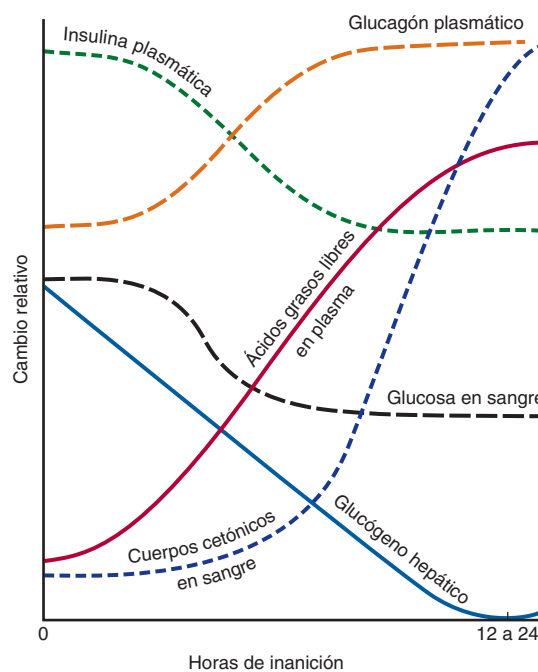
**CUADRO 16-2** Cifras plasmáticas de combustibles metabólicos (mmol/L) en los estados posprandial y de ayuno

|                      | Posprandial    | Ayuno de 40 h | 7 días de inanición |
|----------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Glucosa              | 5.5            | 3.6           | 3.5                 |
| Ácidos grasos libres | 0.30           | 1.15          | 1.19                |
| Cuerpos cetónicos    | Insignificante | 2.9           | 4.5                 |

rio de la concentración plasmática de cuerpos cetónicos (acetoacetato y 3-hidroxibutirato) (**cuadro 16-2**, **figura 16-10**).

En el estado de ayuno, a medida que las cifras de glucosa en la sangre porta se aminoran, también lo hace la secreción de insulina, y el músculo estriado y el tejido adiposo captan menos glucosa. El aumento de la secreción de **glucagón** por las células  $\alpha$  del páncreas inhibe la glucógeno sintetasa, y activa la glucógeno fosforilasa en el hígado. La glucosa-6-fosfato resultante es hidrolizada por la glucosa-6-fosfatasa, y se libera glucosa hacia el torrente sanguíneo para uso por el cerebro y los eritrocitos.

El glucógeno muscular no puede contribuir de manera directa a la glucosa plasmática, puesto que el músculo carece de glucosa-6-fosfatasa, y el propósito primario del glucógeno muscular es proporcionar una fuente de glucosa-6-fosfato para metabolismo productor de energía en el músculo mismo. Aun así, la acetil-CoA formada por medio de oxidación de ácidos grasos en el músculo inhibe la piruvato deshidrogenasa, lo que da pie a una acumulación de piruvato; la mayor parte de éste es objeto de transaminación hacia alanina, a expensas de aminoácidos que surgen por desintegración de proteína muscular. La alanina —y gran parte de los cetoácidos originados por esta transaminación— se exportan desde el músculo y son captados por el hígado, donde la alanina sufre transaminación para producir



**FIGURA 16-10** Cambios relativos de los parámetros metabólicos durante el comienzo de la inanición.

**CUADRO 16-3** Resumen de las características metabólicas importantes de los principales órganos

| Órgano                              | Principales vías                                                                                                                                                                                                                           | Principales sustratos                                                                                       | Principales productos exportados                                                                                                       | Enzimas especializadas                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hígado                              | Glucólisis, gluconeogénesis, lipogénesis, $\beta$ -oxidación, ciclo del ácido cítrico, cetogénesis, metabolismo de lipoproteína, metabolismo de fármacos, síntesis de sales biliares, urea, ácido úrico, colesterol, proteínas plasmáticas | Ácidos grasos libres, glucosa (en el estado posprandial), lactato, glicerol, fructosa, aminoácidos, alcohol | Glucosa, triacilglicerol en VLDL, <sup>1</sup> cuerpos cetónicos, urea, ácido úrico, sales biliares, colesterol, proteínas plasmáticas | Glucocinasa, glucosa-6-fosfatasa, glicerol cinasa, fosfoenolpiruvato carboxicinas, fructocinasa, arginasa, HMG CoA sintasa, HMG CoA liasa, alcohol deshidrogenasa |
| Cerebro                             | Glucólisis, ciclo del ácido cítrico, metabolismo de aminoácidos, síntesis de neurotransmisor                                                                                                                                               | Glucosa, aminoácidos, cuerpos cetónicos en inanición prolongada                                             | Lactato, productos terminales del metabolismo de neurotransmisor                                                                       | Aquellas que se usan para la síntesis y el catabolismo de neurotransmisores                                                                                       |
| Corazón                             | $\beta$ -oxidación y ciclo del ácido cítrico                                                                                                                                                                                               | Cuerpos cetónicos, ácidos grasos libres, lactato, triacilglicerol de quilomícron y de VLDL, algo de glucosa | —                                                                                                                                      | Lipoproteína lipasa, cadena de transporte de electrones muy activa                                                                                                |
| Tejido adiposo                      | Lipogénesis, esterificación de ácidos grasos, lipólisis (en ayuno)                                                                                                                                                                         | Glucosa, triacilglicerol de quilomícron y de VLDL                                                           | Ácidos grasos libres, glicerol                                                                                                         | Lipoproteína lipasa, lipasa sensible a hormona, enzimas de la vía de la pentosa fosfato                                                                           |
| Músculo que se contrae con rapidez  | Glucólisis                                                                                                                                                                                                                                 | Glucosa, glucógeno                                                                                          | Lactato (alanina y cetoácidos en ayuno)                                                                                                | —                                                                                                                                                                 |
| Músculo que se contrae con lentitud | $\beta$ -oxidación y ciclo del ácido cítrico                                                                                                                                                                                               | Cuerpos cetónicos, triacilglicerol de quilomícron y de VLDL                                                 | —                                                                                                                                      | Lipoproteína lipasa, cadena de transporte de electrones muy activa                                                                                                |
| Riñón                               | Gluconeogénesis                                                                                                                                                                                                                            | Ácidos grasos libres, lactato, glicerol, glucosa                                                            | Glucosa                                                                                                                                | Glicerol cinasa, fosfoenolpiruvato carboxicinas                                                                                                                   |
| Eritrocitos                         | Glucólisis anaeróbica, vía de la pentosa fosfato                                                                                                                                                                                           | Glucosa                                                                                                     | Lactato                                                                                                                                | Hemoglobina, enzimas de la vía de la pentosa fosfato                                                                                                              |

<sup>1</sup> VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad.

piruvato. Los aminoácidos resultantes se exportan en su mayor parte de regreso al músculo, para proporcionar grupos amino para la formación de más alanina, mientras que el piruvato es un sustrato importante para gluconeogénesis en el hígado.

En el tejido adiposo la disminución de insulina y el incremento del glucagón suscitan inhibición de la lipogénesis, inactivación e internalización de la lipoproteína lipasa, y activación de lipasa sensible a hormona intracelular (cap. 25). Esto lleva a liberación desde el tejido adiposo de cantidades aumentadas de glicerol (que es un sustrato para la gluconeogénesis en el hígado) y ácidos grasos libres, que son usados por el hígado, el corazón y el músculo estriado como su combustible metabólico preferido, lo que, por ende, preserva la glucosa.

Aun cuando el músculo de preferencia capta y metaboliza ácidos grasos libres en el estado de ayuno, no puede satisfacer todos sus requerimientos de energía mediante  $\beta$ -oxidación. En contraste, el hígado tiene una mayor capacidad de  $\beta$ -oxidación que la que se necesita para satisfacer sus propias necesidades de energía, y conforme el ayuno se torna más prolongado, forma más acetil-CoA que la que puede oxidarse. Esta acetil-CoA se usa para sintetizar los **cuerpos cetónicos** (cap. 22), que son importantes combustibles metabólicos para los músculos estriado y cardíaco, y puede satisfacer hasta 20% de las necesidades de energía del cerebro. En la inanición prolongada, la glucosa llega a representar menos de 10% del metabolismo productor de energía de todo el cuerpo.

En ausencia de otra fuente de glucosa, el glucógeno hepático y muscular se agotaría luego de alrededor de 18 h de ayuno.

A medida que el ayuno se hace más prolongado, una cantidad cada vez mayor de los aminoácidos que se liberan como resultado del catabolismo de proteína se utiliza en el hígado y los riñones para gluconeogénesis (**cuadro 16-3**).

## ASPECTOS CLÍNICOS

En la inanición prolongada, conforme se agotan las reservas de tejido adiposo, hay un incremento muy considerable del índice neto de catabolismo de proteína para proporcionar aminoácidos, no sólo como sustratos para la gluconeogénesis, sino también como el principal combustible metabólico de todos los tejidos. La muerte se produce cuando proteínas hísticas esenciales se catabolizan y no se remplazan. En enfermos con **caquexia** como resultado de la liberación de **citocinas** en respuesta a tumores, y varios otros estados patológicos, hay un aumento del índice de catabolismo de proteína hística, así como incremento considerable del índice metabólico, de modo que se encuentran en estado de inanición avanzada. De nuevo, la muerte sobreviene cuando proteínas hísticas esenciales se catabolizan y no son remplazadas.

La alta demanda de glucosa por el feto, y para la síntesis de lactosa durante la lactación, puede llevar a cetosis. Esto llega a observarse como cetosis leve con hipoglucemia en seres humanos; en ganado vacuno en lactación y en ovejas que portan una gestación gemelar, puede haber cetoacidosis muy pronunciada e hipoglucemia profunda.

En la **diabetes mellitus** tipo 1 mal controlada, los pacientes llegan a presentar hiperglucemia, en parte como resultado de falta de insulina para estimular la captación y utilización de glucosa, y en parte porque en ausencia de insulina hay aumento de la gluconeogénesis a partir de aminoácidos en el hígado. Al mismo tiempo, la falta de insulina ocasiona incremento de la lipólisis en el tejido adiposo, y los ácidos grasos libres resultantes son sustratos para la cetogénesis en el hígado.

La utilización de estos cuerpos cetónicos en el músculo (y en otros tejidos) puede estar alterada debido a la falta de oxaloacetato (todos los tejidos tienen un requerimiento de algo de metabolismo de glucosa para mantener una cantidad adecuada de oxaloacetato para la actividad del ciclo del ácido cítrico). En la diabetes no controlada, la cetosis puede ser lo bastante grave como para dar por resultado acidosis (**cetoacidosis**) pronunciada dado que el acetoacetato y el 3-hidroxibutirato son ácidos relativamente fuertes. El coma se produce tanto por la acidosis como por el aumento considerable de la osmolalidad del líquido extracelular (principalmente como resultado de hiperglucemia, y diuresis originada por la excreción de glucosa y cuerpos cetónicos en la orina).

## RESUMEN

- Los productos de la digestión proporcionan a los tejidos los bloques de construcción para la biosíntesis de moléculas complejas y el combustible para los procesos metabólicos.
- Casi todos los productos de la digestión de carbohidratos, grasas y proteínas se metabolizan hacia un metabolito común, la acetil-CoA, antes de oxidación hacia  $\text{CO}_2$  en el ciclo del ácido cítrico.
- La acetil-CoA también es el precursor para la síntesis de ácidos grasos de cadena larga y esteroides, incluso colesterol y cuerpos cetónicos.
- La glucosa proporciona esqueletos de carbono para el glicerol de triacilgliceroles y aminoácidos no esenciales.
- Los productos hidrosolubles de la digestión son transportados directamente al hígado por medio de la vena porta hepática. El hígado regula las concentraciones sanguíneas de glucosa y aminoácidos. Los lípidos y los productos liposolubles de la digestión entran al torrente sanguíneo desde el sistema linfático, y el hígado elimina los remanentes después de que los tejidos extrahepáticos han captado ácidos grasos.
- Las vías están compartimentadas dentro de la célula. La glucólisis, glucogénesis, glucogenólisis, la vía de la pentosa

fosfato y la lipogénesis ocurren en el citosol. Las mitocondrias contienen las enzimas del ciclo del ácido cítrico,  $\beta$ -oxidación de ácidos grasos, y la cadena respiratoria y la ATP sintasa. Las membranas del retículo endoplásmico contienen las enzimas para varios otros procesos, entre ellos la síntesis de triacilglicerol y el metabolismo de fármacos.

- Las vías metabólicas están reguladas por mecanismos rápidos que afectan la actividad de las enzimas existentes, esto es, modificación alostérica y covalente (a menudo en respuesta a la acción de hormona), y mecanismos lentos que afectan la síntesis de enzimas.
- Los carbohidratos y aminoácidos de la dieta que exceden los requerimientos pueden usarse para la síntesis de ácidos grasos y, por consiguiente, de triacilglicerol.
- En el ayuno y la inanición, debe proporcionarse glucosa para el cerebro y los eritrocitos; en el estado de ayuno temprano, esto se suministra a partir de las reservas de glucógeno. Para preservar la glucosa, el músculo y otros tejidos no la captan cuando la secreción de insulina es baja; utilizan ácidos grasos (y más tarde cuerpos cetónicos) como su combustible preferido.
- En el estado de ayuno, el tejido adiposo libera ácidos grasos libres; en el ayuno y la inanición prolongados el hígado los usa para síntesis de cuerpos cetónicos, que se exportan para proporcionar el principal combustible para el músculo.
- Casi todos los aminoácidos, provenientes de la dieta o del recambio de proteína en los tejidos, pueden emplearse para gluconeogénesis, al igual que el glicerol proveniente del triacilglicerol.
- Ni los ácidos grasos —derivados de la dieta o de lipólisis de triacilglicerol del tejido adiposo— ni los cuerpos cetónicos —formados a partir de ácidos grasos en el estado de ayuno— pueden proporcionar sustratos para la gluconeogénesis.

## REFERENCIAS

- Bender DA: *Introduction to Nutrition and Metabolism*, 4th ed. CRC Press, 2007.
- Brosnan JT: Comments on the metabolic needs for glucose and the role of gluconeogenesis. *Eur J Clin Nutr* 1999;53:S107–S111.
- Frayn KN: Integration of substrate flow in vivo: some insights into metabolic control. *Clin Nutr* 1997;16:277–282.
- Frayn KN: *Metabolic Regulation: A Human Perspective*, 3rd ed. Wiley-Blackwell, 2010.
- Zierler K: Whole body metabolism of glucose. *Am J Physiol* 1999;276:E409–E426.

# El ciclo del ácido cítrico: el catabolismo de la acetil-CoA

C A P Í T U L O

# 17

David A. Bender, PhD y Peter A. Mayes, PhD, DSc

## OBJETIVOS

*Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:*

- Describir las reacciones del ciclo del ácido cítrico y las reacciones que llevan a la producción de equivalentes reductores que son oxidados en la cadena de transporte de electrones mitocondrial para dar ATP.
- Explicar la importancia de las vitaminas en el ciclo del ácido cítrico.
- Explicar cómo el ciclo del ácido cítrico proporciona tanto una ruta para el catabolismo de aminoácidos como una ruta para su síntesis.
- Describir las principales vías anapleróticas que permiten el reabastecimiento de intermediarios del ciclo del ácido cítrico, y cómo está controlado el retiro de oxaloacetato para gluconeogénesis.
- Describir el papel del ciclo del ácido cítrico en la síntesis de ácidos grasos.
- Explicar cómo la actividad del ciclo del ácido cítrico está controlada por la disponibilidad de cofactores oxidados.
- Explicar cómo la hiperamonemia puede llevar a pérdida del conocimiento.

## IMPORTANCIA BIOMÉDICA

El ciclo del ácido cítrico (ciclo de Krebs, ciclo del ácido tricarbóxico) es una secuencia de reacciones en las mitocondrias que oxidan la porción acetilo de la acetil-CoA, y reducen coenzimas que se reoxidan por medio de la cadena de transporte de electrones, enlazada a la formación de ATP.

El ciclo del ácido cítrico es la vía común final para la oxidación de carbohidratos, lípidos y proteínas porque la glucosa, los ácidos grasos y casi todos los aminoácidos se metabolizan hacia acetil-CoA o intermediarios del ciclo. También tiene una función fundamental en la gluconeogénesis, lipogénesis e interconversión de aminoácidos. Muchos de estos procesos ocurren en casi todos los tejidos, pero el hígado es el único tejido en el cual todos suceden en un grado significativo. En consecuencia, hay profundas repercusiones cuando, por ejemplo, grandes números de células hepáticas quedan dañadas, como en la **hepatitis** aguda, o remplazadas por tejido conjuntivo (como en la **cirrosis**). Los pocos defectos genéticos de las enzimas del ciclo del ácido cítrico que se han informado se relacionan con daño neurológico grave como resultado de alteración muy considerable de la formación de ATP en el sistema nervioso central.

La hiperamonemia, como ocurre en la enfermedad hepática avanzada, lleva a pérdida del conocimiento, coma y convulsiones como resultado de actividad alterada del ciclo del ácido cítrico, lo que lleva a formación reducida de ATP. El amoniaco

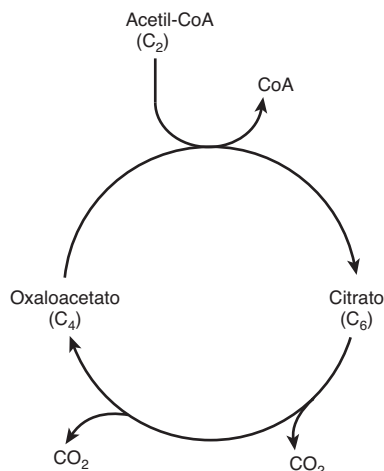
disminuye intermediarios del ciclo del ácido cítrico (al retirar el  $\alpha$ -cetoglutarato para la formación de glutamato y glutamina), e inhibe también la descarboxilación oxidativa del  $\alpha$ -cetoglutarato.

## EL CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO PROPORCIONA SUSTRATO PARA LA CADENA RESPIRATORIA

El ciclo empieza con la reacción entre la porción acetilo de la acetil-CoA y el ácido dicarboxílico de cuatro carbonos oxaloacetato, lo que forma un ácido tricarbóxico de seis carbonos, el citrato. En las reacciones subsiguientes, se liberan dos moléculas de  $\text{CO}_2$ , y se regenera el oxaloacetato (**figura 17-1**). Sólo se requiere una pequeña cantidad de oxaloacetato para la oxidación de una gran cantidad de acetil-CoA; puede considerarse que desempeña una **función catalítica**, ya que es regenerada al final del ciclo.

El ciclo del ácido cítrico es una parte integral del proceso mediante el cual se pone a disposición gran parte de la energía libre liberada en el transcurso de la oxidación de combustibles. Durante la oxidación de acetil-CoA, las coenzimas se reducen y después se reoxidan en la cadena respiratoria, enlazadas a la formación de ATP (fosforilación oxidativa, **figura 17-2**; cap. 13). Este proceso es **aerobio**; requiere oxígeno como el oxidante final





**FIGURA 17-1** El ciclo del ácido cítrico, que ilustra el papel catalítico del oxaloacetato.

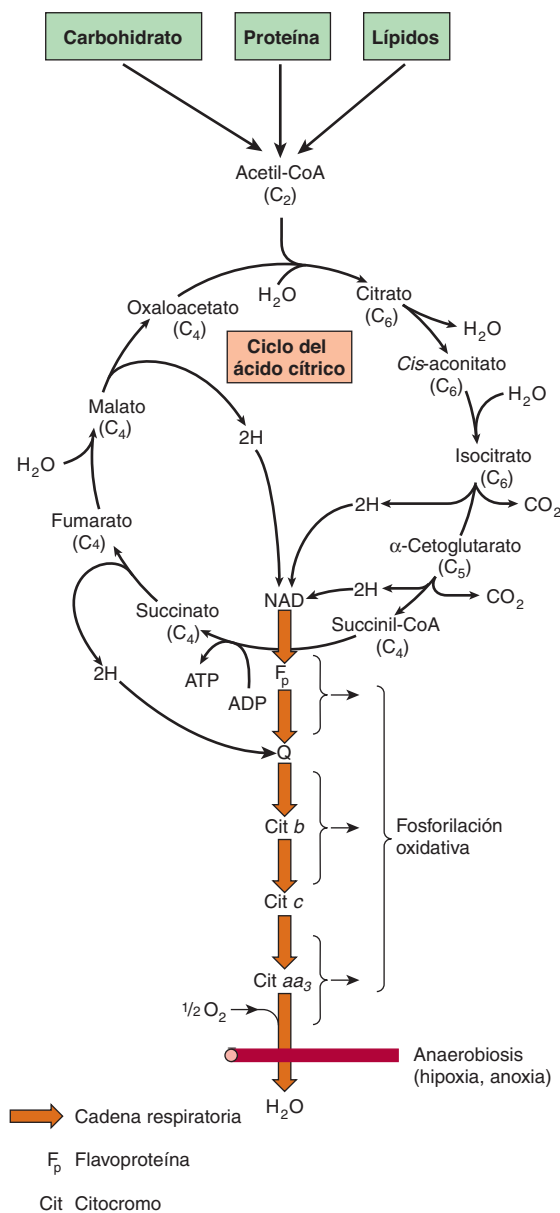
de las coenzimas reducidas. Las enzimas del ciclo del ácido cítrico están ubicadas en la **matriz mitocondrial**, libres o fijas a la membrana mitocondrial interna y la membrana de las crestas, donde también se encuentran las enzimas y coenzimas de la cadena respiratoria (cap. 13).

## LAS REACCIONES DEL CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO LIBERAN EQUIVALENTES REDUCTORES Y $\text{CO}_2$

La reacción inicial entre la acetil-CoA y el oxaloacetato para formar citrato está catalizada por la **citrato sintasa**, que forma un enlace de carbono-carbono entre el carbono metilo de la acetil-CoA y el carbono carbonilo del oxaloacetato (**figura 17-3**). El enlace tioéster de la citril-CoA resultante se hidroliza, lo que libera citrato y CoASH, una reacción exotérmica.

La enzima **aconitasa** (aconitato hidratasa) isomeriza el citrato hacia isocitrato; la reacción ocurre en dos pasos: deshidratación hacia *cis*-aconitato, y rehidratación hacia isocitrato. Aun cuando el citrato es una molécula simétrica, con la aconitasa reacciona de manera asimétrica, de modo que los dos átomos de carbono que se pierden en reacciones subsiguientes del ciclo no son los que se añadieron provenientes de la acetil-CoA. Tal conducta asimétrica depende de **canalización**: transferencia del producto de la citrato sintasa de manera directa hacia el sitio activo de la aconitasa, sin entrar en solución libre. Esto proporciona integración de la actividad del ciclo del ácido cítrico y el suministro de citrato en el citosol como una fuente de acetil-CoA para la síntesis de ácido graso. El citrato sólo está disponible en solución libre para ser transportado desde las mitocondrias hacia el citosol para la síntesis de ácidos grasos cuando la aconitasa es inhibida por la acumulación de su producto, el isocitrato.

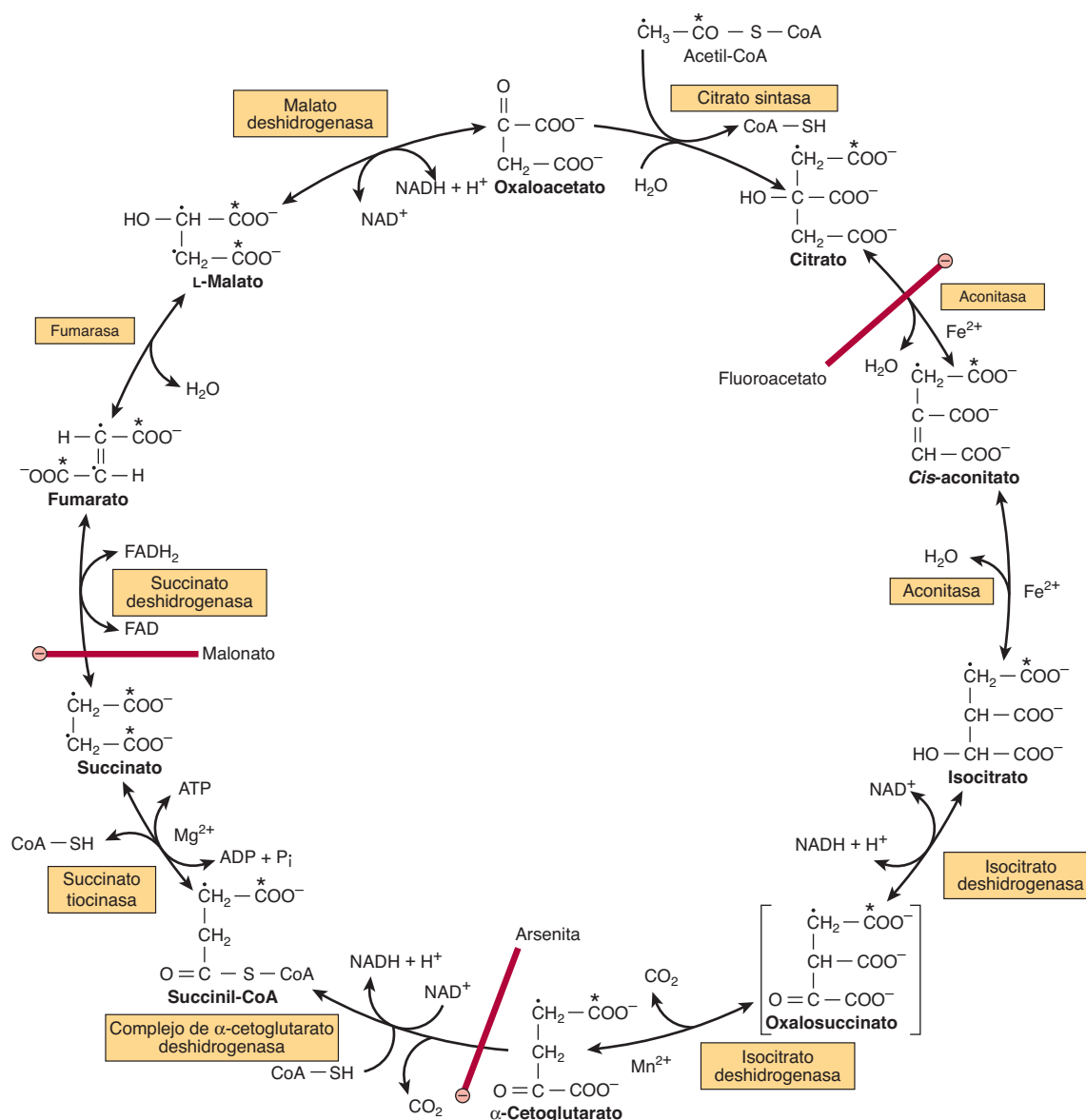
El veneno **fluoroacetato** se encuentra en algunos vegetales y su consumo puede ser mortal para animales que pastan. Algu-



**FIGURA 17-2** El ciclo del ácido cítrico: la principal vía catabólica para la acetil-CoA en organismos aeróbicos. La acetil-CoA, el producto del catabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos, es captada hacia el ciclo y oxidada hacia  $\text{CO}_2$ , con la liberación de equivalentes reductores ( $2\text{H}$ ). La oxidación subsiguiente de  $2\text{H}$  en la cadena respiratoria lleva a fosforilación de ADP hacia ATP. Para una vuelta del ciclo, se generan nueve ATP por medio de fosforilación oxidativa, y surge un ATP (o GTP) en el ámbito de sustrato a partir de la conversión de succinil-CoA en succinato.

nos compuestos fluorados que se usan como agentes anticáncer y como sustancias químicas industriales (incluso plaguicidas) se metabolizan hacia fluoroacetato. El veneno fluoroacetato es tóxico porque la fluoroacetil-CoA se condensa con oxaloacetato para formar fluorocitrato, que inhibe la aconitasa, lo que hace que se acumule citrato.

El isocitrato pasa por deshidrogenación catalizada por la **isocitrato deshidrogenasa** para formar, en un inicio, oxalosuccinato,



**FIGURA 17-3 El ciclo del ácido cítrico (de Krebs).** La oxidación de  $\text{NADH}$  y  $\text{FADH}_2$  en la cadena respiratoria lleva a la formación de  $\text{ATP}$  por medio de fosforilación oxidativa. Para seguir el paso de la acetil-CoA por el ciclo, los dos átomos de carbono del radical acetilo se muestran marcados en el carbono carboxilo (\*) y en el carbono metilo (·). Aunque dos átomos de carbono se pierden como  $\text{CO}_2$  en una vuelta del ciclo, estos átomos no se derivan de la acetil-CoA que ha entrado inmediatamente al ciclo, sino de la porción de la molécula de citrato que se derivó del oxaloacetato. Sin embargo, cuando se completa una vuelta única del ciclo, el oxaloacetato que se regenera ahora está marcado, lo que lleva a que se forme  $\text{CO}_2$  marcado durante la segunda vuelta del ciclo. Debido a que el succinato es un compuesto simétrico, en este paso ocurre "aleatorización" de la marca, de modo que los cuatro átomos de carbono del oxalosuccinato parecen estar marcados después de una vuelta del ciclo. Durante la gluconeogénesis, parte de la marca en el oxaloacetato es incorporada hacia glucosa y glucógeno (figura 20-1). Se indican los sitios de inhibición (⊖) por fluoroacetato, malonato y arsenita.

que permanece unido a enzima y pasa por descarboxilación hacia α-cetoglutarato. La descarboxilación requiere iones  $\text{Mg}^{2+}$  o  $\text{Mn}^{2+}$ . La isocitrato deshidrogenasa tiene tres isoenzimas. Una, que usa  $\text{NAD}^+$ , sólo se encuentra en mitocondrias; las otras dos usan  $\text{NADP}^+$  y se ubican en las mitocondrias y en el citosol. La oxidación del isocitrato enlazada a la cadena respiratoria procede casi por completo por medio de la enzima dependiente de  $\text{NAD}^+$ .

El α-cetoglutarato pasa por **descarboxilación oxidativa** en una reacción catalizada por un complejo de múltiples enzimas similar al involucrado en la descarboxilación oxidativa del piruvato (figura 18-5). El **complejo de α-cetoglutarato deshidrogenasa** requiere los mismos cofactores que el complejo de piruvato deshidrogenasa —difosfato de tiamina, lipoato,  $\text{NAD}^+$ ,  $\text{FAD}$  y  $\text{CoA}$ — y origina la formación de succinil-CoA. El equilibrio de esta reacción favorece a tal grado la formación de succinil-CoA,

que debe considerarse unidireccional desde el punto de vista fisiológico. Como sucede con la oxidación del piruvato (cap. 18), la arsenita inhibe la reacción, lo que hace que se acumule el sustrato,  **$\alpha$ -cetoglutarato**. Altas concentraciones de amoníaco inhiben la deshidrogenasa de  $\alpha$ -cetoglutarato.

La succinil-CoA se convierte en succinato mediante la enzima **succinato tiocinasa (succinil-CoA sintetasa)**; se trata del único ejemplo en el ciclo del ácido cítrico de fosforilación en el ámbito de sustrato. Los tejidos en los cuales ocurre gluconeogénesis (el hígado y los riñones) contienen dos isoenzimas de succinato tiocinasa, una específica para difosfato de guanosina (guanosín difosfato; GDP) y la otra para ADP. El trifosfato de guanosina (guanosín trifosfato; GTP) formado se usa para la descarboxilación de oxaloacetato hacia fosfoenolpiruvato en la gluconeogénesis, y proporciona un enlace regulador entre la actividad del ciclo del ácido cítrico y el retiro de oxaloacetato para la gluconeogénesis. Los tejidos no gluconeogénicos sólo tienen la isoenzima que usa ADP.

Cuando los cuerpos cetónicos se están metabolizando en tejidos extrahepáticos, hay una reacción alternativa catalizada por la **succinil-CoA-acetoacetato-CoA transferasa (tioforasa)**, que comprende transferencia de CoA desde la succinil-CoA hacia el acetoacetato, lo que forma acetoacetyl-CoA y succinato (cap. 22).

El metabolismo anterógrado de succinato, que lleva a la regeneración de oxaloacetato, es la misma secuencia de reacciones químicas que ocurre en la  $\beta$ -oxidación de ácidos grasos: deshidrogenación para formar un doble enlace de carbono-carbono, adición de agua para formar un grupo hidroxilo, y deshidrogenación adicional para dar el grupo oxo del oxaloacetato.

La primera reacción de deshidrogenación, que forma fumarato, es catalizada por la **succinato deshidrogenasa**, que está unida a la superficie interna de la membrana mitocondrial interna. La enzima contiene FAD y proteína hierro-azufre (Fe:S), y reduce de manera directa la ubiquinona en la cadena de transporte de electrones. La **fumarasa (fumarato hidratasa)** cataliza la adición de agua a través del doble enlace del fumarato, lo que produce malato. La malato deshidrogenasa convierte a este último en oxaloacetato, una reacción que requiere  $\text{NAD}^+$ . Aunque el equilibrio de esta reacción favorece con fuerza al malato, el flujo neto es hacia el oxaloacetato debido a la eliminación continua de este último (para formar citrato, como un sustrato para la gluconeogénesis, o para pasar por transaminación hacia aspartato), y a la reoxidación continua de NADH.

## POR CADA VUELTA DEL CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO SE FORMAN 10 ATP

Como resultado de oxidaciones catalizadas por las deshidrogenasas del ciclo del ácido cítrico, se producen tres moléculas de NADH y una de  $\text{FADH}_2$  por cada molécula de acetyl-CoA catabolizada en una vuelta del ciclo. Estos equivalentes reductores se transfieren hacia la cadena respiratoria (figura 13-3), donde la reoxigenación de cada NADH origina la formación de  $\sim 2.5$  ATP, y de  $\text{FADH}_2$ ,  $\sim 1.5$  ATP. Además, 1 ATP (o GTP) se forma mediante fosforilación en el ámbito de sustrato catalizada por la succinato tiocinasa.

## LAS VITAMINAS DESEMPEÑAN FUNCIONES CLAVE EN EL CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO

Cuatro de las vitaminas B (cap. 44) son esenciales en el ciclo del ácido cítrico y, por ende, en el metabolismo productor de energía: 1) la **riboflavina**, en forma de flavina adenina dinucleótido (FAD), un cofactor para la succinato deshidrogenasa; 2) **niacina**, en forma de nicotinamida adenina dinucleótido (NAD), el aceptor de electrón para la isocitrato deshidrogenasa,  $\alpha$ -cetoglutarato deshidrogenasa, y malato deshidrogenasa; 3) **tiamina (vitamina B<sub>1</sub>)**, como difosfato de tiamina, la coenzima para la descarboxilación en la reacción de  $\alpha$ -cetoglutarato deshidrogenasa, y 4) **ácido pantoténico**, como parte de la coenzima A, el cofactor fijo a residuos ácido carboxílicos "activos" como acetyl-CoA y succinil-CoA.

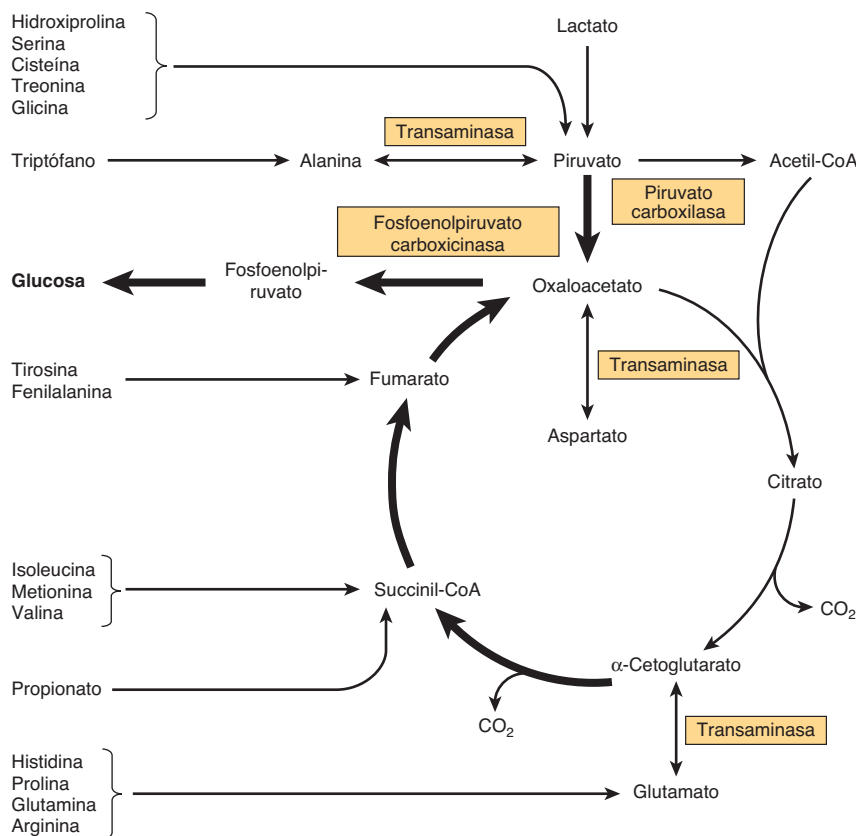
## EL CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO DESEMPEÑA UNA FUNCIÓN CRUCIAL EN EL METABOLISMO

El ciclo del ácido cítrico no sólo es una vía para la oxidación de unidades de dos carbonos, sino que también es una vía importante para la interconversión de metabolitos que surgen por **transaminación** y **desaminación** de aminoácidos (caps. 28 y 29), y proporciona los sustratos para la **síntesis de aminoácidos** mediante transaminación (cap. 27), así como para **gluconeogénesis** (cap. 20) y **síntesis de ácidos grasos** (cap. 23). Dado que funciona en procesos tanto oxidativos como sintéticos, es **anfibiólico** (figura 17-4).

### El ciclo del ácido cítrico participa en la gluconeogénesis, transaminación y desaminación

Todos los intermediarios del ciclo son en potencia **glucogénicos**, porque pueden dar lugar a oxaloacetato y, por ende, a producción neta de glucosa (en hígado y riñones, los órganos que realizan la gluconeogénesis; cap. 20). La enzima clave que cataliza la transferencia neta hacia afuera del ciclo hacia la gluconeogénesis es la **fosfoenolpiruvato carboxicinas**, la cual cataliza la descarboxilación de oxaloacetato hacia fosfoenolpiruvato; el GTP actúa como el donador de fosfato (figura 20-1). El GTP que se requiere para esta reacción es proporcionado (en el hígado y los riñones) por la isoenzima dependiente de GDP de la succinato tiocinasa. Esto asegura que el oxaloacetato no se retire del ciclo para gluconeogénesis si esto llevaría a la disminución de intermediarios del ciclo del ácido cítrico y, por ende, generación reducida de ATP.

La transferencia neta hacia el ciclo ocurre como resultado de varias reacciones. Entre las más importantes de esas reacciones **anapleróticas**, está la formación de oxaloacetato mediante la carboxilación de piruvato, catalizada por la **piruvato carboxilasa**. Esta reacción es importante para mantener una concentración adecuada de oxaloacetato para la reacción de condensación con acetyl-CoA. Si esta última se acumula, actúa como activador



**FIGURA 17-4** Participación del ciclo del ácido cítrico en la transaminación y la gluconeogénesis. Las flechas gruesas indican la principal vía de la gluconeogénesis.

alostérico de la piruvato carboxilasa y como inhibidor de la piruvato deshidrogenasa, lo que asegura un aporte de oxaloacetato. El lactato, un importante sustrato para la gluconeogénesis, entra al ciclo por medio de oxidación hacia piruvato y después carboxilación hacia oxaloacetato. El **glutamato** y la **glutamina** son sustratos anapleróticos importantes porque dan  $\alpha$ -cetoglutarato como resultado de las reacciones catalizadas por la glutaminasa y la glutamato deshidrogenasa. La transaminación de **aspartato** lleva directamente a la formación de oxaloacetato, y diversos compuestos que son metabolizados para dar **propionil CoA**, que puede ser carboxilada e isomerizada a succinil CoA, también son sustratos anapleróticos importantes.

Las reacciones de **aminotransferasa** (transaminasa) forman piruvato a partir de alanina, oxaloacetato a partir de aspartato, y  $\alpha$ -cetoglutarato a partir de glutamato. Dado que estas reacciones son reversibles, el ciclo también sirve como una fuente de esqueletos de carbono para la síntesis de estos aminoácidos. Otros aminoácidos contribuyen a la gluconeogénesis porque sus esqueletos de carbono dan origen a intermediarios del ciclo del ácido cítrico. La alanina, cisteína, glicina, hidroxiprolina, serina, treonina y triptófano dan piruvato; la arginina, histidina, glutamina y prolina dan  $\alpha$ -cetoglutarato; la isoleucina, metionina y valina dan succinil-CoA; la tirosina y fenilalanina dan fumarato (figura 17-4).

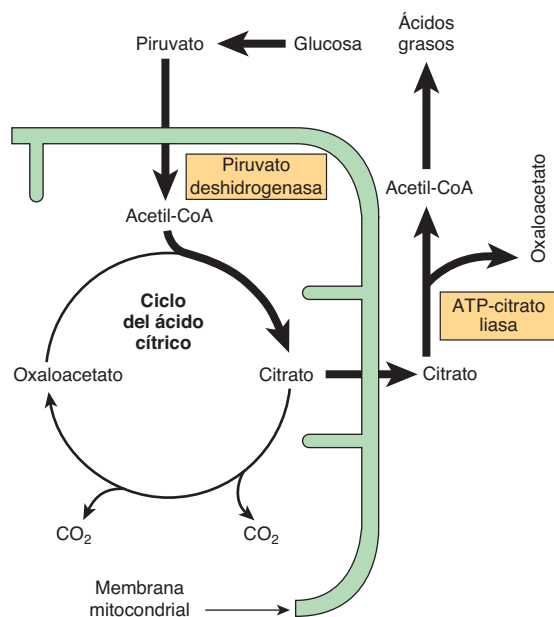
El ciclo del ácido cítrico en sí no proporciona una vía para la oxidación completa de esqueletos de carbono de aminoácidos

que dan lugar a intermediarios como  $\alpha$ -cetoglutarato, succinil-CoA, fumarato y oxaloacetato, porque esto resulta en un incremento de la cantidad de oxaloacetato. Para que ocurra oxidación completa, el oxaloacetato debe pasar por fosforilación y carboxilación a fosfoenolpiruvato (a expensas de GTP) y después por desfosforilación hacia piruvato (catalizada por la piruvato cinasa) y descarboxilación oxidativa hacia acetil CoA (catalizada por la piruvato deshidrogenasa).

En rumiantes, cuyo principal combustible metabólico son los ácidos grasos de cadena corta formados mediante fermentación bacteriana, tiene especial importancia la conversión de propionato, el principal producto glucogénico de la fermentación en el rumen, en succinil-CoA por medio de la vía de la metilmalonil-CoA (figura 20-2).

## El ciclo del ácido cítrico participa en la síntesis de ácidos grasos

La acetil-CoA, formada a partir del piruvato mediante la acción de la piruvato deshidrogenasa, es el principal sustrato para la síntesis de ácidos grasos de cadena larga en no rumiantes (**figura 17-5**). (En rumiantes, la acetil-CoA se deriva de manera directa del acetato.) La piruvato deshidrogenasa es una enzima mitocondrial, y la síntesis de ácidos grasos es una vía citosólica; la membrana mitocondrial es impermeable a acetil-CoA; esta última se pone a disposición en el citosol a partir del citrato sintetizado



**FIGURA 17-5 Participación del ciclo del ácido cítrico en la síntesis de ácidos grasos a partir de glucosa.** Véase también la figura 23-5.

en la mitocondria, transportado hacia el citosol, y dividido en una reacción catalizada por la **ATP-citrato liasa** (figura 17-5). El citrato sólo está disponible para transporte hacia afuera de la mitocondria cuando la aconitasa es inhibida por su producto y, por ende, saturada con su sustrato, de modo que el citrato no puede canalizarse directamente desde la citrato sintasa hacia la aconitasa. Esto asegura que el citrato se use para la síntesis de ácidos grasos sólo cuando hay una cantidad adecuada para asegurar actividad continua del ciclo.

### La regulación del ciclo del ácido cítrico depende principalmente de un aporte de cofactores oxidados

En casi todos los tejidos, donde la función primaria del ciclo del ácido cítrico yace en el metabolismo productor de energía, el **control respiratorio** por medio de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa regula la actividad del ciclo del ácido cítrico (cap. 13). De este modo, la actividad es inmediatamente dependiente del aporte de  $\text{NAD}^+$  que, a su vez, debido al estrecho acoplamiento entre la oxidación y fosforilación, depende de la disponibilidad de ADP y, por ende, finalmente del índice de utilización de ATP en trabajo químico y físico. Además, enzimas individuales del ciclo están reguladas. Los sitios más probables para regulación son las reacciones no de equilibrio catalizadas por la piruvato deshidrogenasa, citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa y  $\alpha$ -cetoglutarato deshidrogenasa. Las deshidrogenasas son activadas por  $\text{Ca}^{2+}$ , que aumenta de concentración durante la contracción muscular y secreción por otros tejidos, cuando hay aumento de la demanda de energía. En un tejido como el cerebro, que depende en su mayor parte de carbohidratos para el aporte de acetil-CoA, el control del ciclo del ácido cítrico puede ocurrir en la piruvato deshidrogenasa. Varias enzimas se en-

cargan de la situación en cuanto a energía, como se demuestra por las proporciones  $[\text{ATP}]/[\text{ADP}]$  y  $[\text{NADH}]/[\text{NAD}^+]$ . De este modo, hay inhibición alostérica de la citrato sintasa por el ATP y acil-CoA graso de cadena larga. La activación alostérica de la isocitrato deshidrogenasa dependiente de NAD, mitocondrial, por ADP, es contrarrestada por ATP y NADH. El complejo de  $\alpha$ -cetoglutarato deshidrogenasa está regulado de la misma manera que la piruvato deshidrogenasa (figura 18-6). La succinato deshidrogenasa es inhibida por el oxaloacetato, y la disponibilidad de este último, según se controla por la malato deshidrogenasa, depende de la proporción  $[\text{NADH}]/[\text{NAD}^+]$ . Dado que la  $K_m$  para oxaloacetato de la citrato sintasa es del mismo orden de magnitud que la concentración intramitocondrial, es probable que la concentración de oxaloacetato controle el índice de formación de citrato. Queda por resolver cuáles de estos mecanismos son importantes *in vivo*.

La hiperamonemia, como ocurre en la enfermedad hepática avanzada y en varias enfermedades genéticas (raras) del metabolismo de aminoácidos, lleva a pérdida del conocimiento, coma y convulsiones, y puede ser mortal. Esto se debe al retiro de  $\alpha$ -cetoglutarato para formar glutamato (lo cual es catalizado por la glutamato deshidrogenasa) y después glutamina (lo cual es catalizado por la glutamina sintetasa), lo que da pie a concentraciones reducidas de todos los intermediarios del ciclo del ácido cítrico y, por ende, menor generación de ATP. El equilibrio de la glutamato deshidrogenasa está finamente establecido, y la dirección de la reacción depende de la proporción de  $\text{NAD}^+:\text{NADH}$  y la concentración de iones amonio. Además, el amoniaco inhibe la  $\alpha$ -cetoglutarato deshidrogenasa, y posiblemente también la piruvato deshidrogenasa.

## RESUMEN

- El ciclo del ácido cítrico es la vía final para la oxidación de carbohidratos, lípidos y proteínas. Su metabolito terminal común, la acetil-CoA, reacciona con el oxaloacetato para formar citrato. Mediante una serie de deshidrogenaciones y descarboxilaciones, el citrato es degradado, lo que reduce coenzimas, libera 2  $\text{CO}_2$  y regenera oxaloacetato.
- Las coenzimas reducidas se oxidan mediante la cadena respiratoria enlazada a la formación de ATP. De este modo, el ciclo es la principal vía para la formación de ATP, y está ubicado en la matriz de mitocondrias adyacente a las enzimas de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa.
- El ciclo del ácido cítrico es anfibólico, puesto que además de oxidación, es importante en el suministro de esqueletos de carbono para la gluconeogénesis, la síntesis de ácidos grasos y la interconversión de aminoácidos.

## REFERENCIAS

- Baldwin JE, Krebs HA: The evolution of metabolic cycles. *Nature* 1981;291:381.
- Bowtell JL, Bruce M: Glutamine: an anaplerotic precursor. *Nutrition* 2002;18:222.
- Briere JJ, Favier J, Gimenez-Roqueplo A-P, et al: Tricarboxylic acid cycle dysfunction as a cause of human diseases and tumor formation. *Am J Physiol Cell Physiol* 2006;291:C1114.
- Brunengraber H, Roe CR: Anaplerotic molecules: current and future. *J Inher Metab Dis* 2006;29:327.



- De Meirleir L: Defects of pyruvate metabolism and the Krebs cycle. *J Child Neurol* 2002;Suppl 3:3S26.
- Gibala MJ, Young ME: Anaplerosis of the citric acid cycle: role in energy metabolism of heart and skeletal muscle. *Acta Physiol Scand* 2000;168:657.
- Hertz L, Kala G: Energy metabolism in brain cells: effects of elevated ammonia concentrations. *Metab Brain Dis* 2007;22:199–218.
- Jitrapakdee S, Vidal-Puig A, Wallace JC: Anaplerotic roles of pyruvate carboxylase in mammalian tissues. *Cell Mol Life Sci* 2006;63:843.
- Jitrapakdee S, St Maurice M, Rayment I, et al: Structure, mechanism and regulation of pyruvate carboxylase. *Biochem J* 2008;413:369.
- Kay J, Weitzman PDJ (editors): *Krebs' Citric Acid Cycle—Half a Century and Still Turning*. Biochemical Society, 1987.
- Kornberg H: Krebs and his trinity of cycles. *Nat Rev Mol Cell Biol* 2000;1:225.
- Ott P, Clemmesen O, Larsen FS: Cerebral metabolic disturbances in the brain during acute liver failure: from hyperammonemia to energy failure and proteolysis. *Neurochem Int* 2005;47:13.
- Owen OE, Kalhan SC: The key role of anaplerosis and cataplerosis for citric acid cycle function. *J Biol Chem* 2002;277:30409.
- Pithukpakorn, M: Disorders of pyruvate metabolism and the tricarboxylic acid cycle. *Mol Genet Metab* 2005;85:243.
- Sumegi B, Sherry AD: Is there tight channelling in the tricarboxylic acid cycle metabolon? *Biochem Soc Trans* 1991;19:1002.

# Glucólisis y la oxidación de piruvato

David A. Bender, PhD y Peter A. Mayes, PhD, DSc

## OBJETIVOS

*Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:*

- Describir la vía de la glucólisis y su control, y explicar cómo la glucólisis puede operar en condiciones anaeróbicas.
- Describir la reacción de la piruvato deshidrogenasa y su regulación.
- Explicar cómo la inhibición del metabolismo de piruvato lleva a acidosis láctica.

## IMPORTANCIA BIOMÉDICA

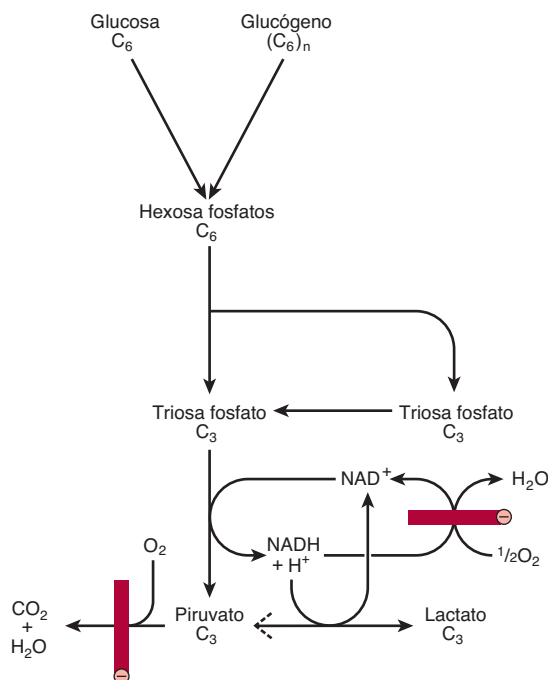
Casi todos los tejidos tienen al menos cierto requerimiento de glucosa. En el cerebro, el requerimiento es considerable, e incluso en ayuno prolongado el cerebro no puede satisfacer más de alrededor de 20% de sus necesidades de energía a partir de cuerpos cetónicos. La glucólisis, la principal vía para el metabolismo de la glucosa, ocurre en el citosol de todas las células. Es singular, por cuanto puede funcionar de manera aerobia o anaerobia, según la disponibilidad de oxígeno y la cadena de transporte de electrones. Los eritrocitos, que carecen de mitocondrias, dependen por completo de la glucosa como su combustible metabólico y la metabolizan mediante glucólisis anaeróbica. Sin embargo, oxidar glucosa más allá del piruvato (el producto terminal de la glucólisis) requiere tanto oxígeno como sistemas de enzimas mitocondriales: el complejo de piruvato deshidrogenasa, el ciclo del ácido cítrico (cap. 17) y la cadena respiratoria (cap. 13).

La glucólisis es la principal ruta para el metabolismo de la glucosa y la principal vía para el metabolismo de la fructosa, galactosa y otros carbohidratos derivados de la dieta. La capacidad de la glucólisis para proporcionar ATP en ausencia de oxígeno tiene especial importancia, porque esto permite al músculo estriado tener un desempeño a cifras muy altas de gasto de trabajo cuando el aporte de oxígeno es insuficiente, y permite a los tejidos sobrevivir a episodios de anoxia. Sin embargo, el músculo cardíaco, que está adaptado para el desempeño aerobio, tiene actividad glucolítica relativamente baja, y poca supervivencia en condiciones de **isquemia**. Las enfermedades en las cuales hay deficiencia de las enzimas de la glucólisis (p. ej., piruvato cinasa) se observan sobre todo como **anemias hemolíticas** o, si el defecto afecta el músculo estriado (p. ej., fosfofructocinasa), como **fatiga**. En las células cancerosas en crecimiento rápido, la glucólisis procede a un índice alto, formando grandes cantidades de piruvato, el cual es reducido hacia lactato y exportado. Esto produce un ambiente local hasta cierto punto ácido en el tumor,

mismo que puede tener inferencias para la terapia del cáncer. El lactato se usa para gluconeogénesis en el hígado (cap. 20), proceso costoso en cuanto a energía, del cual depende gran parte del **hipermetabolismo** que se observa en la **caquexia por cáncer**. La **acidosis láctica** se produce por varias causas, entre ellas actividad alterada de la piruvato deshidrogenasa, especialmente en la deficiencia de tiamina (vitamina B<sub>1</sub>).

## LA GLUCÓLISIS PUEDE FUNCIONAR EN CONDICIONES ANAEROBIAS

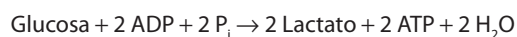
En las primeras investigaciones de la glucólisis quedó de manifiesto que la fermentación en levaduras era similar a la desintegración de glucógeno en el músculo. Fue evidente que cuando un músculo se contrae en un medio anaerobio, esto es, uno a partir del cual se excluye el oxígeno, el **glucógeno desaparece** y **aparece lactato**; cuando se admite oxígeno, tiene lugar la recuperación aerobia, y ya no se produce lactato. No obstante, si ocurre contracción en condiciones aerobias, no hay acumulación de lactato, y el piruvato es el principal producto terminal de la glucólisis. El piruvato se oxida más hacia CO<sub>2</sub> y agua (**figura 18-1**). Cuando hay carencia de oxígeno, la reoxidación mitocondrial de NADH formado durante la glucólisis está alterada, y el NADH se reoxida al reducir piruvato a lactato, de modo que se permite que proceda la glucólisis (figura 18-1). Si bien la glucólisis puede ocurrir en condiciones anaerobias, esto tiene un precio, puesto que limita la cantidad de ATP formado por cada mol de glucosa oxidada, de modo que debe metabolizarse mucha más glucosa en condiciones anaerobias que en condiciones aerobias. En levaduras y algunos otros microorganismos, el piruvato formado en la glucólisis anaerobia no se reduce a lactato, sino que se descarboxila y reduce a etanol.



**FIGURA 18-1 Resumen de la glucólisis.** ⊖, bloqueada por condiciones anaeróbicas o por falta de mitocondrias que contienen enzimas respiratorias clave, como en los eritrocitos.

## LAS REACCIONES DE LA GLUCÓLISIS CONSTITUYEN LA PRINCIPAL VÍA DE UTILIZACIÓN DE GLUCOSA

La ecuación general para la glucólisis de glucosa a lactato es como sigue:



Todas las enzimas de la glucólisis (**figura 18-2**) se encuentran en el citosol. La glucosa entra a la glucólisis por medio de fosforilación hacia glucosa 6-fosfato, catalizada por la **hexocinasa**, usando ATP como el donador de fosfato. En condiciones fisiológicas, la fosforilación de glucosa hacia glucosa 6-fosfato puede considerarse irreversible. La hexocinasa es inhibida de manera alostérica por su producto, la glucosa 6-fosfato.

En tejidos que no son el hígado (y en las células  $\beta$  de los islotes pancreáticos), la disponibilidad de glucosa para glucólisis (o para síntesis de glucógeno en el músculo, cap. 19, y lipogénesis en el tejido adiposo, cap. 23) se controla mediante transporte hacia la célula, que a su vez está regulado por la **insulina**. La hexocinasa tiene afinidad alta ( $K_m$  baja) por la glucosa, y en el hígado está saturada en condiciones normales y, así, actúa a un índice constante para proporcionar glucosa 6-fosfato para satisfacer las necesidades hepáticas. Las células del hígado también contienen una isoenzima de la hexocinasa, la **glucocinasa**, que tiene una  $K_m$  mucho más alta que la concentración intracelular normal de glucosa. La función de la glucocinasa en el hígado es

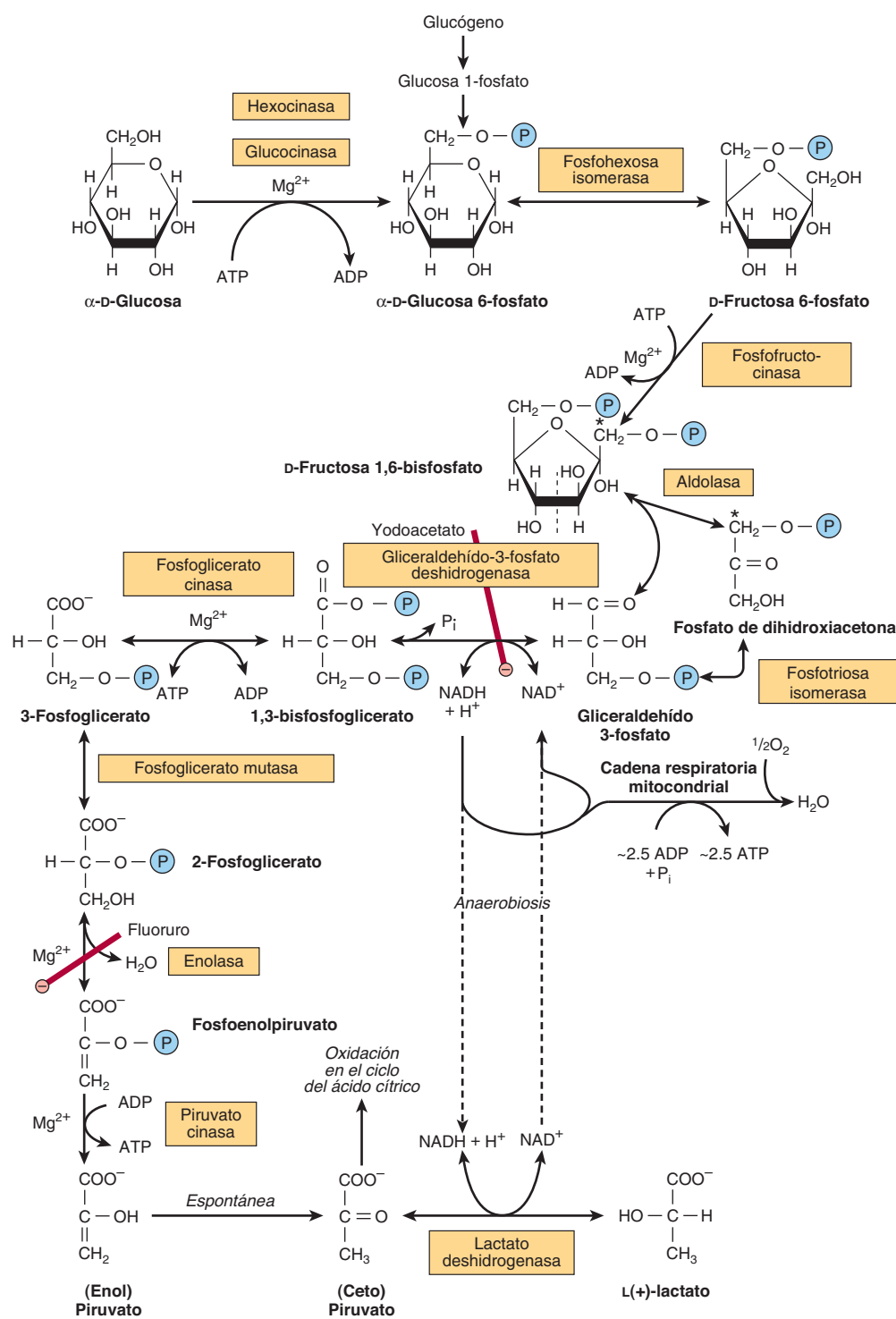
eliminar glucosa de la sangre después de una comida, proporcionando glucosa 6-fosfato en una cantidad superior a los requerimientos para la glucólisis, que se usa para la síntesis de glucógeno y lipogénesis. La glucocinasa también se encuentra en las células  $\beta$  de los islotes pancreáticos, donde funciona para detectar concentración alta de glucosa; los metabolitos hacia adelante de la glucosa 6-fosfato formada estimulan la secreción de insulina.

La glucosa 6-fosfato es un importante compuesto en la unión de varias vías metabólicas: glucólisis, gluconeogénesis, la vía de la pentosa fosfato, glucogénesis y glucogenólisis. En la glucólisis se convierte en fructosa 6-fosfato mediante la **fosfohexosa isomerasa**, que comprende una isomerización aldosa-cetosa. Esta reacción va seguida por otra fosforilación catalizada por la enzima **fosfofructocinasa** (fosfofructocinasa-1) que forma fructosa 1,6-bisfosfato. En condiciones fisiológicas puede considerarse que la reacción de la fosfofructocinasa es funcionalmente irreversible; es inducible, está sujeta a regulación alostérica, y tiene una participación importante en la regulación del índice de glucólisis. La **aldolasa** (fructosa 1,6-bisfosfato aldolasa) divide a la fructosa 1,6-bisfosfato en dos triosa fosfatos, el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. La enzima **fosfotriosa isomerasa** interconvierte estos dos últimos compuestos.

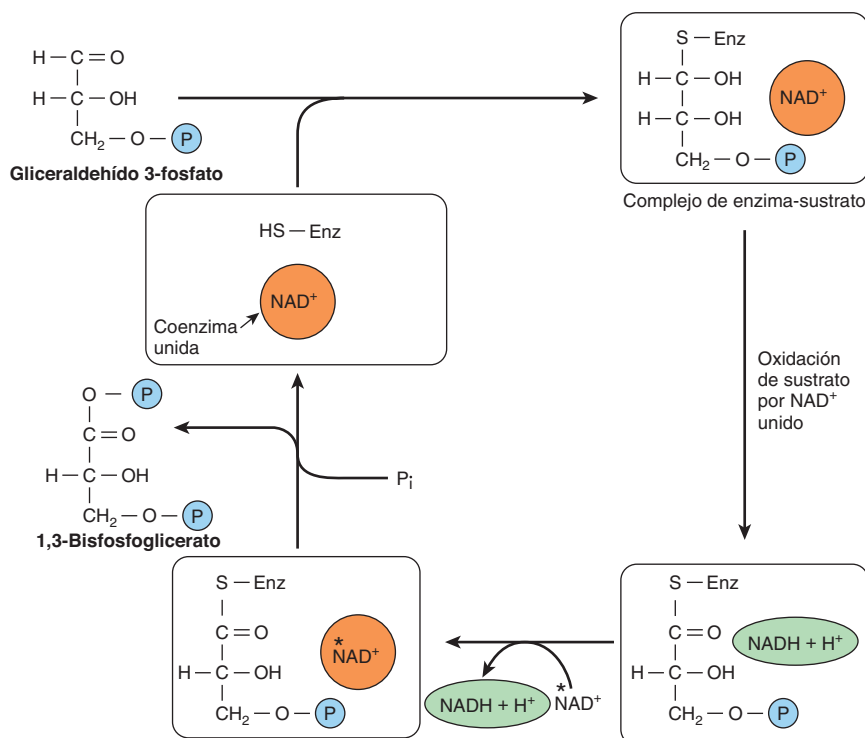
La glucólisis continúa con la oxidación de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bisfosfoglicerato. La enzima que cataliza esta oxidación, **gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa**, es dependiente del NAD. Desde el punto de vista estructural consta de cuatro polipéptidos idénticos (monómeros) que forman un tetrámero. En cada polipéptido hay cuatro grupos  $-\text{SH}$ , derivados de residuos cisteína dentro de la cadena polipeptídica. Uno de los grupos  $-\text{SH}$  se encuentra en el sitio activo de la enzima (**figura 18-3**). El sustrato inicialmente se combina con este grupo  $-\text{SH}$ , lo que forma un tiohemiacetal que se oxida hacia un tiol éster; los hidrógenos eliminados en esta oxidación se transfieren al  $\text{NAD}^+$ . El tiol éster después pasa por fosforólisis; se agrega fosfato inorgánico ( $\text{P}_i$ ), lo que forma 1,3-bisfosfoglicerato, y el grupo  $-\text{SH}$  se reconstituye.

En la reacción siguiente, catalizada por la **fosfoglicerato cinasa**, el fosfato se transfiere desde el 1,3-bisfosfoglicerato hacia ADP, lo que forma ATP (fosforilación en el ámbito de sustrato) y 3-fosfoglicerato. Dado que se forman dos moléculas de triosa fosfato por cada molécula de glucosa que pasa por glucólisis, en esta reacción se forman dos moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que pasa por glucólisis. La toxicidad del arsénico depende de la competencia del arsenato con el fosfato inorgánico ( $\text{P}_i$ ) en esta reacción anterior para dar 1-arseno-3-fosfoglicerato, que se hidroliza de manera espontánea hacia 3-fosfoglicerato sin formar ATP. La **fosfoglicerato mutasa** isomeriza el 3-fosfoglicerato hacia 2-fosfoglicerato. Es probable que el 2,3-bisfosfoglicerato (difosfoglicerato, DPG) sea un intermediario en esta reacción.

El paso subsiguiente es catalizado por la **enolasa**, y comprende una deshidratación, lo que forma fosfoenolpiruvato. La enolasa es inhibida por el **fluoruro**, y cuando se obtienen muestras de sangre para medición de glucosa, se deben recolectar en tubos que contienen fluoruro a fin de inhibir la glucólisis. La



**FIGURA 18-2 La vía de la glucólisis.** (P, — $PO_3^{2-}$ ;  $P_i$ ,  $HOPO_3^{2-}$ ; ⊖, inhibición.) \*Los carbonos 1 a 3 del bisfosfato de fructosa forman fosfato de dihidroxiacetona, y los carbonos 4 a 6 forman gliceraldehído 3-fosfato. El término "bis", como en bisfosfato, indica que los grupos fosfato están separados, mientras que el término "di", como en el difosfato de adenosina, indica que están unidos.



**FIGURA 18-3** Mecanismo de oxidación del gliceraldehído 3-fosfato. (Enz, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa.) La enzima es inhibida por el veneno —SH yodoacetato, que, así, es capaz de inhibir la glucólisis. El NADH producido sobre la enzima no está tan firmemente unido a esta última como el  $\text{NAD}^+$ . En consecuencia, el NADH es desplazado fácilmente por otra molécula de  $\text{NAD}^+$ .

enzima también depende de la presencia de  $\text{Mg}^{2+}$  o  $\text{Mn}^{2+}$ . El fosfato del fosfoenolpiruvato se transfiere hacia el ADP mediante la **piruvato cinasa** para formar dos moléculas de ATP por cada molécula de glucosa oxidada. La reacción de la piruvato cinasa es en esencia irreversible en condiciones fisiológicas, debido en parte al gran cambio de energía libre involucrado, y en parte a que el producto inmediato de la reacción catalizada por enzima es el enol-piruvato, que pasa por isomerización espontánea hacia piruvato, de modo que el producto de la reacción no está disponible para pasar por la reacción inversa.

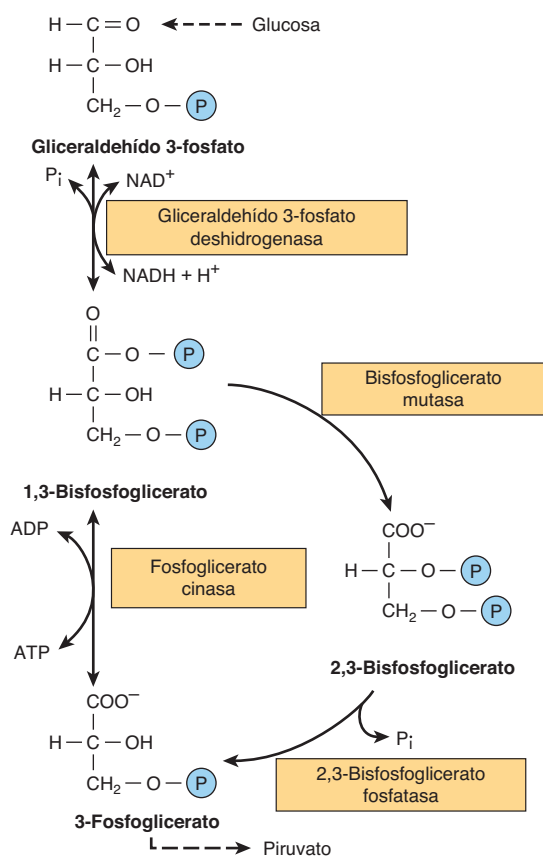
El estado redox del tejido ahora determina cuál de dos vías se sigue. En condiciones **anaerobias**, el NADH no se puede reoxidar por medio de la cadena respiratoria a oxígeno. El NADH reduce el piruvato hacia lactato, lo cual es catalizado por la **lactato deshidrogenasa**. Hay diferentes isoenzimas de lactato deshidrogenasa específicas para tejido, que tienen importancia clínica (cap. 7). La reoxidación de NADH por medio de la formación de lactato permite que la glucólisis proceda en ausencia de oxígeno al regenerar suficiente  $\text{NAD}^+$  para otro ciclo de la reacción catalizada por gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. En **condiciones aerobias**, el piruvato es captado hacia las mitocondrias, y después de descarboxilación oxidativa hacia acetil-CoA, el ciclo del ácido cítrico lo oxida hacia  $\text{CO}_2$  (cap. 17). Los equivalentes reductores provenientes del NADH formado en la glucólisis son captados hacia las mitocondrias para oxidación por medio de uno de los dos transbordadores (lanzaderas) descritos en el capítulo 13.

## Los tejidos que funcionan en condiciones hipóxicas producen lactato

Lo anterior es cierto para el músculo estriado, en particular las fibras blancas, donde el índice de gasto de trabajo y, por ende, la necesidad de formación de ATP, puede exceder el índice al cual se puede captar oxígeno y utilizarlo. La glucólisis en los eritrocitos siempre termina en lactato, porque las reacciones subsiguientes de oxidación de piruvato son mitocondriales, y los eritrocitos carecen de mitocondrias. Otros tejidos que en circunstancias normales obtienen gran parte de su energía de la glucólisis y producen lactato son el cerebro, el tubo digestivo, la médula renal, la retina y la piel. La producción de lactato también se incrementa en el choque séptico; asimismo, muchos cánceres producen lactato. El hígado, los riñones y el corazón por lo general captan lactato y lo oxidan, pero lo producen en condiciones de hipoxia.

Cuando la producción de lactato es alta, como en el ejercicio vigoroso, el choque séptico y la caquexia por cáncer, gran parte se utiliza en el hígado para gluconeogénesis (cap. 20), lo que lleva a un incremento del índice metabólico para proporcionar el ATP y GTP necesarios. El aumento del consumo de oxígeno como resultado de incremento de la oxidación de combustibles metabólicos para proporcionar el ATP y GTP necesarios para la gluconeogénesis se observa como **deuda de oxígeno** después de ejercicio vigoroso.





**FIGURA 18-4** Vía del 2,3-bisfosfoglicerato en los eritrocitos.

En algunas circunstancias llega a formarse lactato en el citosol, pero después entra en la mitocondria para ser oxidado hacia piruvato para metabolismo anterógrado. Esto proporciona una vía para la transferencia de equivalentes reductores desde el citosol hacia la mitocondria para la cadena de transporte de electrones además de los transbordadores de glicerofosfato (figura 13-12) y malato (figura 13-13).

## LA GLUCÓLISIS ESTÁ REGULADA EN TRES PASOS QUE INVOLUCRAN REACCIONES DESEQUILIBRADAS

Aunque la mayor parte de las reacciones de la glucólisis son reversibles, tres son en gran medida exergónicas y, por ende, deben considerarse irreversibles desde el punto de vista fisiológico. Estas reacciones, catalizadas por la **hexocinasa** (y glucocinasa), **fosfofructocinasa** y **piruvato cinasa**, son los principales sitios de regulación de la glucólisis. La fosfofructocinasa está significativamente inhibida a concentraciones intracelulares normales de ATP; esta inhibición puede aliviarse con rapidez mediante 5' AMP que se forma a medida que empieza a acumularse ADP, lo que señala la necesidad de índice de glucólisis aumentado (cap. 20). Las células que tienen la capacidad de **gluconeogénesis** (que revierten la vía glucolítica, cap. 20) tienen diferentes enzimas que catalizan reacciones para revertir estos pasos irreversibles; glucosa 6-fosfatasa, fructosa 1,6-bisfosfatasa y, para revertir la reacción de la piruvato cinasa, piruvato carboxilasa y

fosfoenolpiruvato carboxicinas. La **fructosa** entra a la glucólisis mediante fosforilación hacia fructosa 1-fosfato, y evita los principales pasos reguladores; de este modo, da por resultado la formación de más piruvato (y acetil-CoA) que el necesario para la formación de ATP (cap. 21). En el hígado y el tejido adiposo, esto lleva a aumento de la lipogénesis, y una ingestión alta de fructosa puede ser un factor en la aparición de obesidad.

## En los eritrocitos es posible evitar el paso por el primer sitio de formación de ATP en la glucólisis

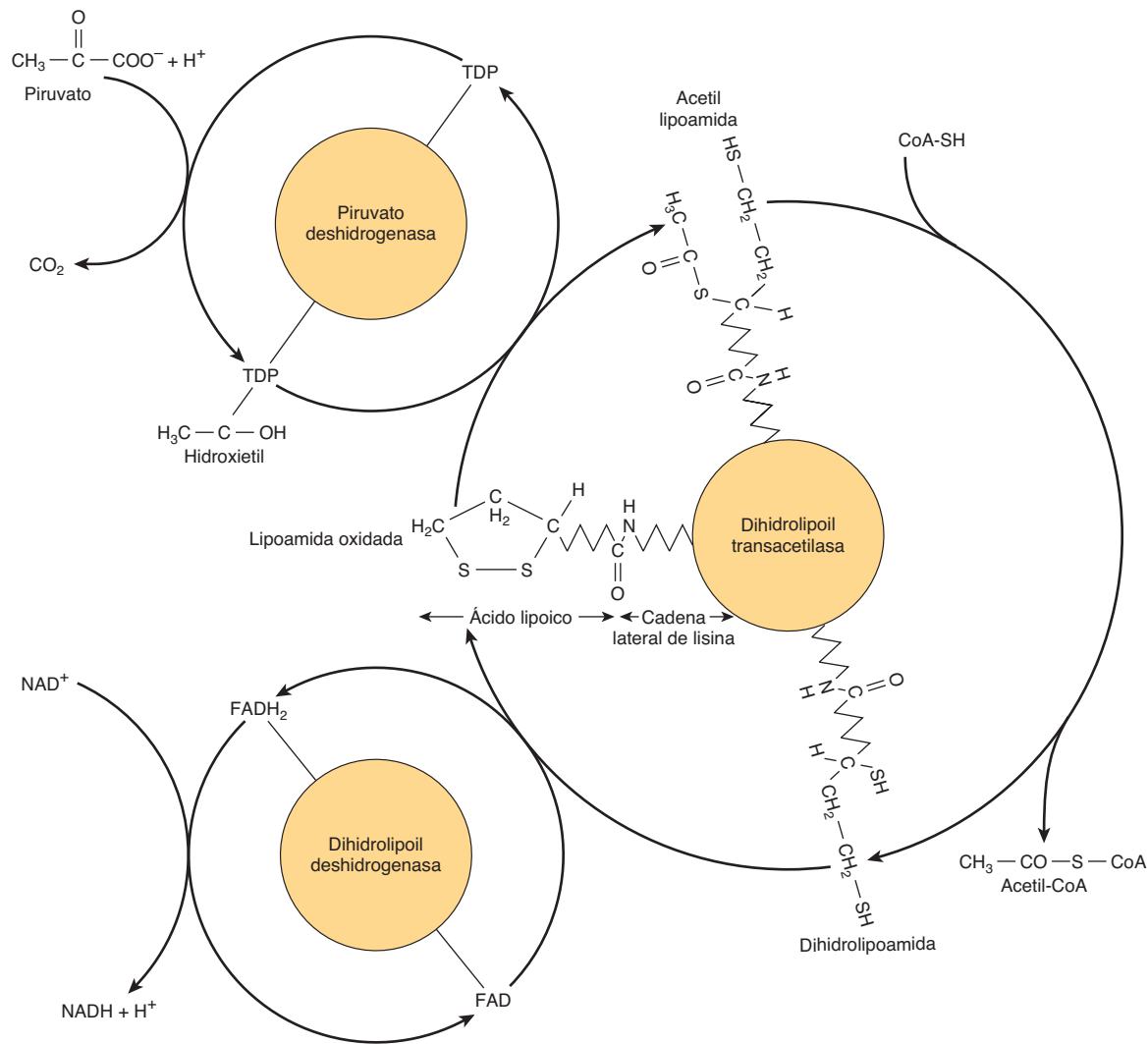
En los eritrocitos, es factible evitar hasta cierto grado el paso por la reacción catalizada por la **fosfoglicerato cinasa** mediante la reacción de la **bisfosfoglicerato mutasa**, que cataliza la conversión de 1,3-bisfosfoglicerato en 2,3-bisfosfoglicerato, seguida por hidrólisis hacia 3-fosfoglicerato y Pi, catalizada por la **2,3-bisfosfoglicerato fosfatasa** (figura 18-4). Esta vía alternativa comprende rendimiento neto nulo de ATP por glucólisis. Sin embargo, sirve para proporcionar 2,3-bisfosfoglicerato, que se une a la hemoglobina, lo que disminuye su afinidad por el oxígeno y, así, hace que el oxígeno esté disponible con más facilidad para los tejidos (cap. 6).

## LA OXIDACIÓN DEL PIRUVATO HACIA ACETIL-CoA ES LA RUTA IRREVERSIBLE DESDE LA GLUCÓLISIS HACIA EL CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO

El piruvato, formado en el citosol, es transportado hacia la mitocondria mediante un simportador (*symporter*) de protón (figura 13-10). Dentro de la mitocondria, se descarboxila de manera oxidativa hacia acetil-CoA mediante un complejo de múltiples enzimas relacionado con la membrana mitocondrial interna. Este **complejo de piruvato deshidrogenasa** es análogo al complejo de α-cetoglutarato deshidrogenasa del ciclo del ácido cítrico (figura 17-3). El piruvato es descarboxilado por la **piruvato deshidrogenasa** componente del complejo enzimático hacia un derivado hidroxietilo del anillo tiazol de **tiamina difosfato** unido a enzima que, a su vez, reacciona con lipoamida oxidada, el grupo prostético de la **dihidrolipoil transacetilasa**, para formar acetil lipoamida (figura 18-5). La tiamina es la vitamina B<sub>1</sub> (cap. 44) y, cuando hay deficiencia, el metabolismo de la glucosa está alterado, y hay acidosis láctica y pirúvica importantes (y que en potencia ponen en peligro la vida). La acetil lipoamida reacciona con la coenzima A para formar acetil-CoA y lipoamida reducida. La reacción se completa cuando la lipoamida reducida se vuelve a oxidar mediante una flavoproteína, la **dihidrolipoil deshidrogenasa**, que contiene FAD. Por último, la flavoproteína reducida se oxida mediante NAD<sup>+</sup> que, a su vez, transfiere equivalentes reductores a la cadena respiratoria. La reacción es:



El complejo de piruvato deshidrogenasa consta de varias cadenas polipeptídicas de cada una de las tres enzimas componentes,



**FIGURA 18-5** Descarboxilación oxidativa de piruvato por el complejo de piruvato deshidrogenasa. El ácido lipoico es unido por un enlace amida a un residuo lisina del componente transacetilasa del complejo enzimático. Forma un extremo flexible y largo, que permite que el grupo prostético del ácido lipoico rote de manera secuencial entre los sitios activos de cada una de las enzimas del complejo. (FAD, flavina adenina dinucleótido;  $\text{NAD}^+$ , nicotinamida adenina dinucleótido; TDP, tiamina difosfato.)

y los intermediarios no se disocian, sino que permanecen unidos a las enzimas. Ese complejo de enzimas, en el cual los sustratos pasan desde una enzima hacia la siguiente, aumenta el índice de reacción y previene reacciones colaterales, lo que aumenta la eficiencia general.

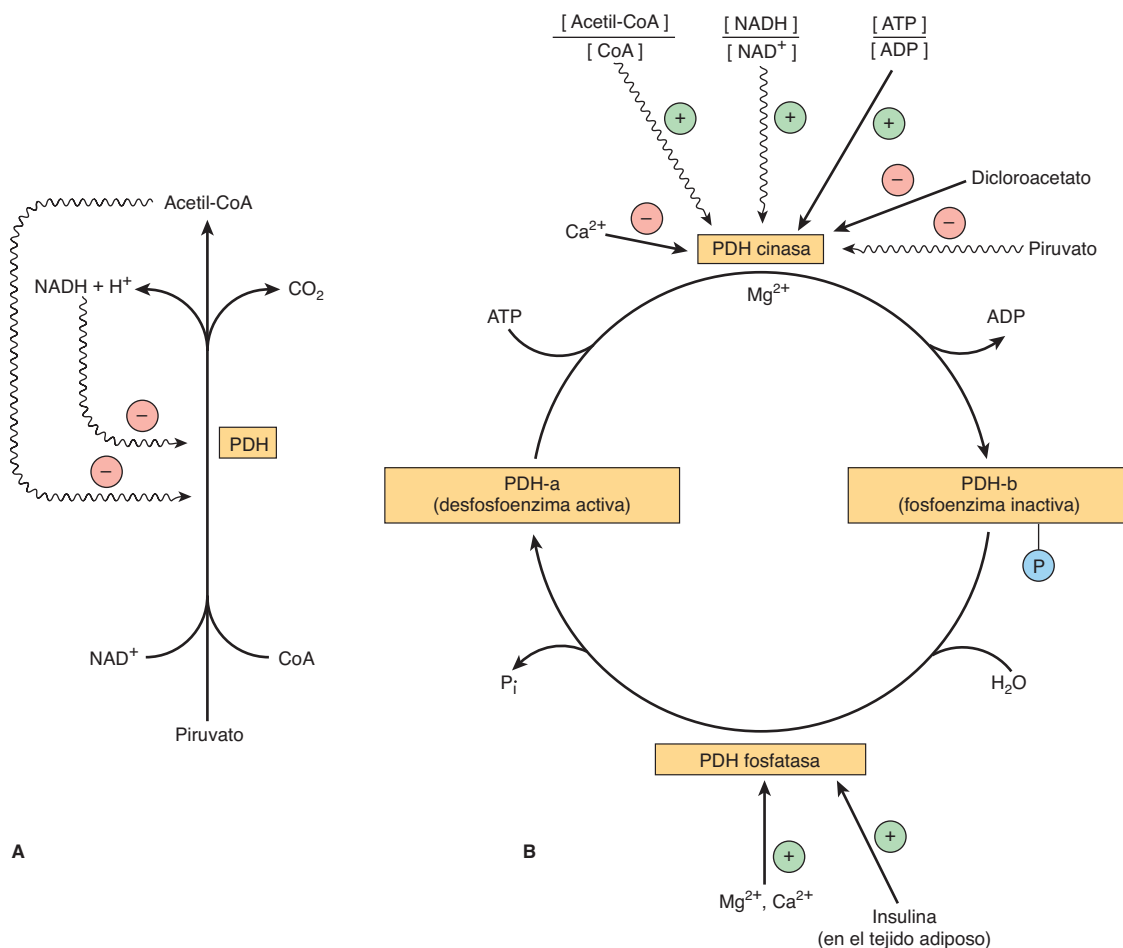
### La piruvato deshidrogenasa está regulada mediante inhibición por producto terminal y modificación covalente

La piruvato deshidrogenasa es inhibida por sus productos, acetil-CoA y NADH (figura 18-6). También está regulada por fosforilación (catalizada por una cinasa) de tres residuos serina sobre el componente piruvato deshidrogenasa del complejo de múltiples enzimas, lo que da por resultado decremento de la actividad, y por desfosforilación (catalizada por una fosfatasa) que causa un aumento de la actividad. La cinasa se activa por incrementos de las proporciones  $[\text{ATP}]/[\text{ADP}]$ ,  $[\text{acetil-CoA}]/[\text{CoA}]$ ,

y  $[\text{NADH}]/[\text{NAD}^+]$ . De este modo, la piruvato deshidrogenasa y, por ende, la glucólisis, son inhibidas cuando se dispone de ATP adecuado (y coenzimas reducidas para la formación de ATP), y también cuando los ácidos grasos se están oxidando. En el ayuno, cuando aumentan las concentraciones de ácido graso libre, hay un decremento de la proporción de la enzima en la forma activa, lo que lleva a una preservación de carbohidrato. En el tejido adiposo, donde la glucosa proporciona acetil-CoA para lipogénesis, la enzima se activa en respuesta a insulina.

### La oxidación de la glucosa da hasta 32 mol de ATP en condiciones aerobias, pero sólo 2 mol en ausencia de $\text{O}_2$

Cuando un mol de glucosa es objeto de combustión en un calorímetro hacia  $\text{CO}_2$  y agua, se liberan unos 2 870 kJ como calor. Cuando la oxidación ocurre en los tejidos, se generan alrededor



**FIGURA 18-6 Regulación de la piruvato deshidrogenasa (PDH).** Las flechas con el eje ondulado indican efectos alostéricos. **A)** Regulación por inhibición por producto terminal. **B)** Regulación por interconversión de formas activas e inactivas.

de 32 mol de ATP por cada molécula de glucosa oxidada hacia CO<sub>2</sub> y agua. *In vivo*, la  $\Delta G$  para la reacción de ATP sintasa se ha calculado como cercana a 51.6 kJ. Resulta que la energía total captada en el ATP por cada mol de glucosa oxidada es de 1 651 kJ, o alrededor de 58% de la energía de combustión. La mayor parte del ATP se forma mediante fosforilación oxidativa originada por la reoxidación de coenzimas reducidas por la cadena respiratoria; el resto se forma por fosforilación en el ámbito de sustrato (**cuadro 18-1**).

## ASPECTOS CLÍNICOS

### La inhibición del metabolismo del piruvato lleva a acidosis láctica

La arsenita y los iones mercurícos reaccionan con los grupos —SH del ácido lipoico, e inhiben la piruvato deshidrogenasa, como lo hace una **deficiencia de tiamina en la dieta** (cap. 44), lo que permite que se acumule piruvato. Muchos alcohólicos tienen deficiencia de tiamina (tanto por llevar una dieta inadecuada como porque el alcohol inhibe la absorción de tiamina) y a menudo presentan acidosis pirúvica y láctica que en potencia es mortal. Los pacientes con **deficiencia hereditaria de piruvato deshidrogenasa**, que puede ser el resultado de defectos en uno

o más de los componentes del complejo de enzimas, también presentan acidosis láctica, en particular después de una carga de glucosa. Debido a la dependencia del cerebro de la glucosa como un combustible, estos defectos metabólicos por lo general causan alteraciones neurológicas.

La deficiencia hereditaria de aldolasa A y la deficiencia de piruvato cinasa en los eritrocitos causan **anemia hemolítica**. Los pacientes con **deficiencia de fosfofructocinasa muscular** tienen baja capacidad para hacer ejercicio, en particular si están recibiendo dietas con alto contenido de carbohidratos. Al proporcionar lípido como un combustible alternativo, por ejemplo, durante la inanición, cuando los ácidos grasos libres y los cuerpos cetónicos en la sangre están aumentados, la capacidad para desempeñar trabajo mejora.

## RESUMEN

- La glucólisis es la vía citosólica de todas las células de mamífero para el metabolismo de la glucosa (o del glucógeno) hacia piruvato y lactato.
- Puede funcionar de manera anaeróbica al regenerar NAD<sup>+</sup> oxidado (que se requiere en la reacción de la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa), al reducir piruvato hacia lactato.
- El lactato es el producto terminal de la glucólisis en condiciones anaeróbicas (p. ej., en músculo que está haciendo ejercicio)

**CUADRO 18-1 Formación de ATP en el catabolismo de la glucosa**

| Vía                                                | Reacción catalizada por                                          | Método de formación de ATP                                 | ATP por mol de glucosa |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Glucólisis                                         | Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa                          | Oxidación de 2 NADH en la cadena respiratoria              | 5 <sup>1</sup>         |
|                                                    | Fosfoglicerato cinasa                                            | Fosforilación en el ámbito de sustrato                     | 2                      |
|                                                    | Piruvato cinasa                                                  | Fosforilación en el ámbito de sustrato                     | 2                      |
|                                                    |                                                                  |                                                            | 9                      |
|                                                    | Consumo de ATP para reacciones de hexocinasa y fosfofructocinasa |                                                            | -2                     |
|                                                    |                                                                  |                                                            | 7 netos                |
| Ciclo del ácido cítrico                            | Piruvato deshidrogenasa                                          | Oxidación de 2 NADH en la cadena respiratoria              | 5                      |
|                                                    | Isocitrato deshidrogenasa                                        | Oxidación de 2 NADH en la cadena respiratoria              | 5                      |
|                                                    | $\alpha$ -Cetoglutarato deshidrogenasa                           | Oxidación de 2 NADH en la cadena respiratoria              | 5                      |
|                                                    | Succinato tiocinasa                                              | Fosforilación en el ámbito de sustrato                     | 2                      |
|                                                    | Succinato deshidrogenasa                                         | Oxidación de 2 FADH <sub>2</sub> en la cadena respiratoria | 3                      |
|                                                    | Malato deshidrogenasa                                            | Oxidación de 2 NADH en la cadena respiratoria              | 5                      |
|                                                    |                                                                  |                                                            | 25 netos               |
| Total por mol de glucosa en condiciones aerobias   |                                                                  |                                                            | 32                     |
| Total por mol de glucosa en condiciones anaerobias |                                                                  |                                                            | 2                      |

<sup>1</sup> Esto supone que el NADH formado en la glucólisis se transporta hacia las mitocondrias mediante el transbordador de malato (figura 13-13). Si se usa el transbordador de glicerofosfato, sólo se formarán 1.5 ATP por cada mol de NADH. Note que hay una ventaja considerable en el uso de glucógeno en lugar de glucosa para la glucólisis anaerobia en el músculo, porque el producto de la glucógeno fosforilasa es la glucosa 1-fosfato (figura 19-1), que es interconvertible con glucosa 6-fosfato. Esto ahorra el ATP que de otro modo sería usado por la hexocinasa, lo que aumenta el rendimiento neto de ATP de dos a tres por cada glucosa.

o, en eritrocitos, cuando no hay mitocondrias para permitir la oxidación adicional de piruvato.

- La glucólisis está regulada por tres enzimas que catalizan reacciones desequilibradas: hexocinasa, fosfofructocinasa y piruvato cinasa.
- En los eritrocitos, puede evitarse el paso por el primer sitio en la glucólisis para la generación de ATP, lo que lleva a la formación de 2,3-bisfosfoglicerato, que tiene importancia en el decremento de la afinidad de la hemoglobina por el O<sub>2</sub>.
- El piruvato se oxida hacia acetil-CoA mediante un complejo de múltiples enzimas, piruvato deshidrogenasa, que es dependiente del factor derivado de vitamina, difosfato de tiamina.
- Las condiciones que involucran un deterioro del metabolismo del piruvato suelen llevar a acidosis láctica.

**REFERENCIAS**

Behal RH, Buxton DB, Robertson JG, Olson MS: Regulation of the pyruvate dehydrogenase multienzyme complex. *Annu Rev Nutr* 1993;13:497.

Boiteux A, Hess B: Design of glycolysis. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci* 1981;293:5.

Fothergill-Gilmore LA: The evolution of the glycolytic pathway. *Trends Biochem Sci* 1986;11:47.

Gladden LB: Lactate metabolism: a new paradigm for the third millennium. *J Physiol* 2004;558:5.

Kim J-W, Dang CV: Multifaceted roles of glycolytic enzymes. *Trends Biochem Sci* 2005;30:142.

Levy B: Lactate and shock state: the metabolic view. *Curr Opin Crit Care* 2006;1:315.

Maj MC, Cameron JM, Robinson BH: Pyruvate dehydrogenase phosphatase deficiency: orphan disease or an under-diagnosed condition? *Mol Cell Endocrinol* 2006;249:1.

Martin E, Rosenthal RE, Fiskum G: Pyruvate dehydrogenase complex: metabolic link to ischemic brain injury and target of oxidative stress. *J Neurosci Res* 2005;79:240.

Patel MS, Korotchkina LG: Regulation of the pyruvate dehydrogenase complex. *Biochem Soc Trans* 2006;34:217.

Philp A, Macdonald AL, Watt PW: Lactate—a signal coordinating cell and systemic function. *J Exp Biol* 2005;208:4561.

Pumain R, Laschet J: A key glycolytic enzyme plays a dual role in GABAergic neurotransmission and in human epilepsy. *Crit Rev Neurobiol* 2006;18:197.

Rider MH, Bertrand L, Vertommen D, et al: 6-Phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase: head-to-head with a bifunctional enzyme that controls glycolysis. *Biochem J* 2004;381:561.

Roberts RA, Ghiasvand F, Parker D: Biochemistry of exercise-induced metabolic acidosis. *Am J Physiol* 2004;287:R502.

Sugden MC, Holness MJ: Mechanisms underlying regulation of the expression and activities of the mammalian pyruvate dehydrogenase kinases. *Arch Physiol Biochem* 2006;112:139.

Wasserman DH: Regulation of glucose fluxes during exercise in the postabsorptive state. *Annu Rev Physiol* 1995;57:191.

# Metabolismo del glucógeno

David A. Bender, PhD y Peter A. Mayes, PhD, DSc

## OBJETIVOS

*Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:*

- Describir la estructura del glucógeno y su importancia como una reserva de carbohidrato.
- Describir la síntesis de glucógeno y la desintegración del mismo, y la manera en que los procesos son regulados en respuesta a la acción de hormonas.
- Describir los diversos tipos de enfermedades por depósito de glucógeno.

## IMPORTANCIA BIOMÉDICA

El glucógeno es el principal carbohidrato de almacenamiento en animales; corresponde al almidón en los vegetales; es un polímero ramificado de  $\alpha$ -D-glucosa (figura 14-13). Se encuentra sobre todo en hígado y músculos, con cantidades modestas en el cerebro. Aunque el contenido de glucógeno en hígado es mayor que en músculos, dado que la masa muscular del cuerpo es bastante mayor que la del hígado, alrededor de tres cuartas partes del glucógeno corporal total están en el músculo (**cuadro 19-1**).

El glucógeno muscular proporciona una fuente fácilmente disponible de glucosa 1-fosfato para glucólisis dentro del músculo en sí. El glucógeno hepático funciona para almacenar glucosa y exportarla para mantener la concentración de **glucosa en sangre** durante el estado de ayuno. La concentración de glucógeno en el hígado es de alrededor de 450 mM después de una comida; disminuye a alrededor de 200 mM tras ayuno de toda la noche; luego de 12 a 18 horas de ayuno, el glucógeno hepático está agotado casi en su totalidad. Si bien el glucógeno hepático no produce de manera directa glucosa libre (porque el músculo carece de glucosa 6-fosfatasa), el piruvato formado mediante glucólisis en el músculo puede pasar por transaminación hacia alanina, que se exporta desde el músculo y se usa para gluconeogénesis en el hígado (figura 20-4). Las **enfermedades por depósito de glucógeno** son un grupo de trastornos hereditarios que se caracterizan por movilización deficiente de glucógeno o depósito de formas anormales del mismo, lo que lleva a daño hepático y debilidad muscular; algunas de estas enfermedades dan por resultado muerte temprana.

La estructura muy ramificada del glucógeno (figura 14-13) proporciona un gran número de sitios para glucogenólisis, lo cual permite la liberación rápida de glucosa 1-fosfato para actividad muscular. Los atletas de resistencia requieren liberación más lenta y más sostenida de glucosa 1-fosfato. La formación de

puntos de ramificación en el glucógeno es más lenta que la adición de unidades de glucosa a una cadena lineal, y algunos atletas de resistencia practican **carga de carbohidratos**: hacer ejercicio hasta quedar exhausto (cuando el glucógeno muscular está agotado en su mayor parte), seguido por una comida con alto contenido de carbohidratos, lo que da por resultado síntesis rápida de glucógeno, con menos puntos de ramificación que lo normal.

## LA GLUCOGÉNESIS OCURRE DE MANERA PRINCIPAL EN MÚSCULO E HÍGADO

### La vía de la biosíntesis de glucógeno implica un nucleótido especial de la glucosa

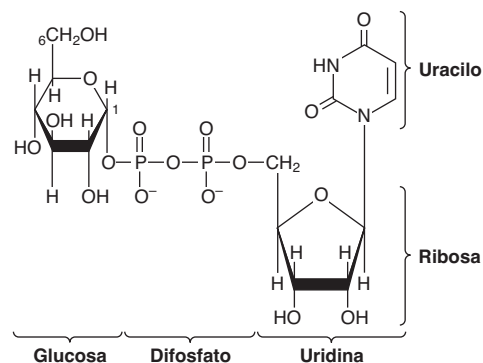
Al igual que en la glucólisis, la glucosa se fosforila hacia glucosa 6-fosfato, lo cual es catalizado por la **hexocinasa** en el músculo y la **glucocinasa** en el hígado (**figura 19-1**). La glucosa 6-fosfato se isomeriza hacia glucosa 1-fosfato mediante la **fosfoglucomutasa**. La enzima en sí está fosforilada y el grupo fosfato participa en una reacción reversible en la cual la glucosa 1,6-bisfosfato es un intermediario. A continuación, la glucosa 1-fosfato reacciona con uridina trifosfato (UTP) para formar el nucleótido activo **uridina difosfato glucosa (UDPGlc)** y pirofosfato (**figura 19-2**), catalizado por la **UDPGlc pirofosforilasa**. La reacción procede en la dirección de la formación de UDPGlc porque la **pirofosfatasa** cataliza la hidrólisis de pirofosfato hacia  $2 \times$  fosfato, de modo que se elimina uno de los productos de la reacción. La UDPGlc pirofosforilasa tiene una  $K_m$  baja para la glucosa 1-fosfato, y está presente en cantidades relativamente grandes, de modo que no es un paso regulador en la síntesis de glucógeno.



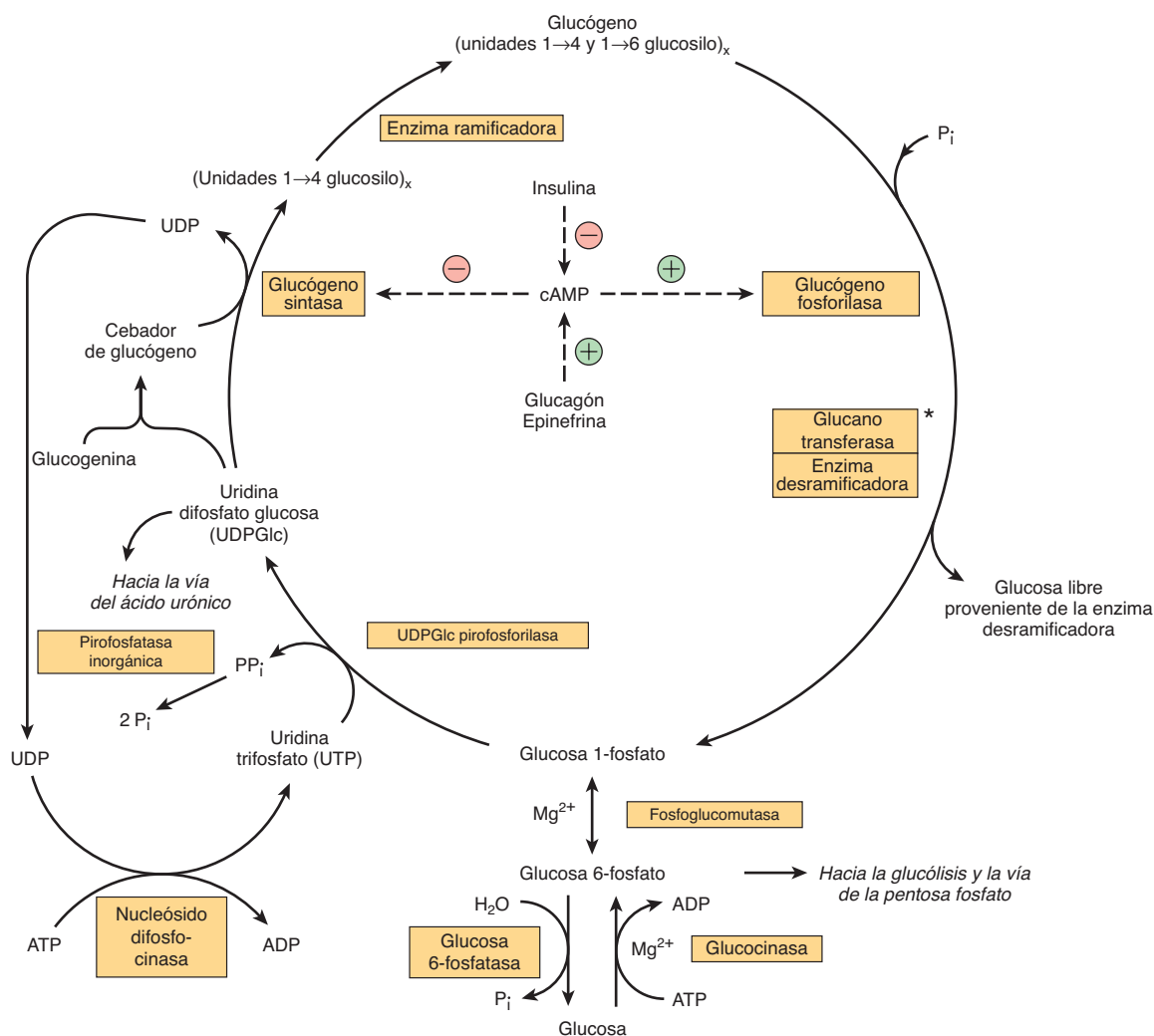
**CUADRO 19-1 Almacenamiento de carbohidratos en un ser humano de 70 kg de peso**

|                      | Porcentaje de peso del tejido | Peso del tejido | Contenido corporal (g) |
|----------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Glucógeno hepático   | 5.0                           | 1.8 kg          | 90                     |
| Glucógeno muscular   | 0.7                           | 35 kg           | 245                    |
| Glucosa extracelular | 0.1                           | 10 L            | 10                     |

Los pasos iniciales de la síntesis de glucógeno involucran a la **glucogenina**, una proteína de 37 kDa que es glucosilada en un residuo tirosina específico por UDPGlc. La glucogenina cataliza la transferencia de otros siete residuos de glucosa desde UDPGlc, en enlace 1 → 4, para formar un **cebador de glucógeno** que es el sustrato para la glucógeno sintasa. En el músculo la glucogenina permanece en el centro del gránulo de glucógeno (figura 14-13), pero en el hígado muchos gránulos de glucógeno

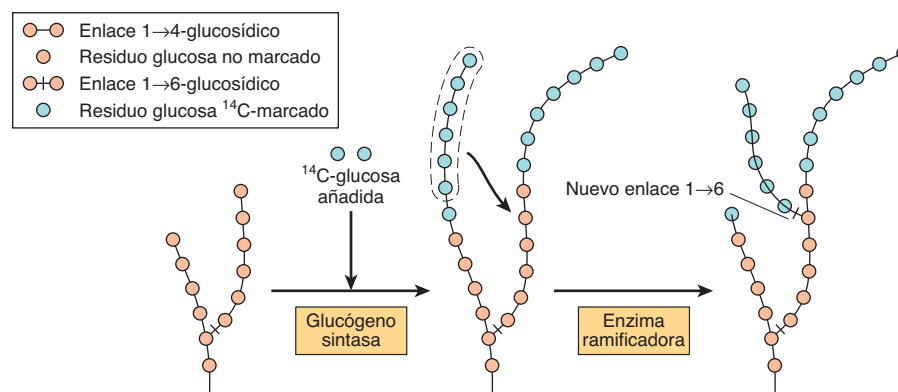

**FIGURA 19-2 Uridina difosfato glucosa (UDPGlc).**

no carecen de una molécula de glucogenina central. La **glucógeno sintasa** cataliza la formación de un enlace glucosilo entre el C-1 de la glucosa de la UDPGlc y el C-4 de un residuo de glucosa terminal de glucógeno, lo que libera difosfato de uridina (UDP).


**FIGURA 19-1 Vías de la glucogénesis y de la glucogenólisis en el hígado.** (⊕, estimulación; ⊖, inhibición.)

La insulina disminuye la concentración de cAMP sólo después de que ha sido aumentada por el glucagón o epinefrina; es decir, antagoniza su acción. El glucagón es activo en el músculo cardíaco, pero no en el músculo esquelético.

\*La glucano transferasa y la enzima desramificadora parecen ser dos actividades separadas de la misma enzima.



**FIGURA 19-3 La biosíntesis de glucógeno.** El mecanismo de ramificación según se revela por alimentación con glucosa  $^{14}\text{C}$ -marcada, y examen del glucógeno hepático a intervalos.

La adición de un residuo de glucosa a una cadena de glucógeno preexistente, o “cebador”, ocurre en el extremo externo, no reductor, de la molécula, de modo que las ramas de la molécula de glucógeno quedan alargadas conforme se forman enlaces 1 → 4 sucesivos (figura 19-3).

### La ramificación comprende el desprendimiento de cadenas de glucógeno existentes

Cuando la cadena en crecimiento tiene al menos 11 residuos de glucosa de largo, la **enzima ramificadora** transfiere una parte de la cadena 1 → 4 (por lo menos seis residuos de glucosa) hacia una cadena vecina para formar un enlace 1 → 6, lo que establece un **punto de ramificación**. Las ramas crecen mediante adiciones extra de unidades 1 → 4-glucosilo y ramificación adicional.

## LA GLUCOGENÓLISIS NO ES EL INVERSO DE LA GLUCOGÉNESIS, SINO QUE ES UNA VÍA SEPARADA

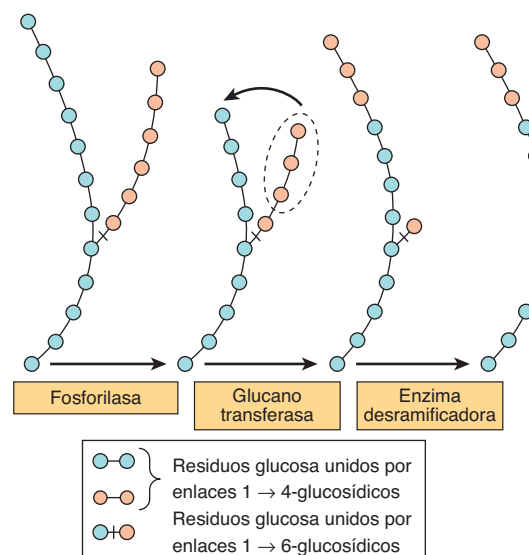
La **glucógeno fosforilasa** cataliza el paso limitador en la glucogenólisis al catalizar la división fosforolítica (fosforólisis; de hidrólisis) de los enlaces 1 → 4 del glucógeno para dar glucosa 1-fosfato (figura 19-4). Hay distintas isoenzimas de la glucógeno fosforilasa en el hígado, el músculo y el cerebro, codificadas por genes separados. La glucógeno fosforilasa requiere fosfato de piridoxal (cap. 44) como su coenzima. Al contrario de las reacciones del metabolismo de aminoácidos (cap. 29), en las cuales el aldehído es el grupo reactivo, en la fosforilasa es el grupo fosfato el que tiene actividad catalítica.

Los residuos glucosilo terminales de las cadenas más externas de la molécula de glucógeno se eliminan de manera secuencial hasta que quedan alrededor de cuatro residuos glucosa a uno u otro lado de una rama 1 → 6 (figura 19-4). La **enzima desramificadora** tiene dos sitios catalíticos separados en una cadena polipeptídica única. Uno es una glucano transferasa que transfiere una unidad de trisacárido de una rama a la otra, lo que expone el punto de ramificación 1 → 6. El otro es una 1,6-glucosidasa que cataliza la hidrólisis del enlace de glucógeno 1 → 6 para liberar glucosa libre. Entonces puede proceder acción adicional de fosforilasa. La acción combinada de la fosforilasa y estas otras enzimas lleva a la desintegración completa del glucógeno.

La reacción catalizada por la fosfoglucomutasa es reversible, de modo que puede formarse glucosa 6-fosfato a partir de glucosa 1-fosfato. En **hígado**, no así en el músculo, la **glucosa 6-fosfatasa** cataliza la hidrólisis de la glucosa 6-fosfato, lo que da glucosa que se exporta, y lleva a un incremento de la concentración de glucosa en la sangre. La glucosa 6-fosfatasa está en la luz del retículo endoplásmico liso, y los defectos genéticos del transportador de glucosa 6-fosfato pueden causar una variante de la enfermedad por depósito de glucógeno tipo I (cuadro 19-2).

Los gránulos de glucógeno también pueden ser fagocitados por **lisosomas**, donde la maltasa ácida cataliza la hidrólisis de glucógeno hacia glucosa. Esto puede ser en especial importante en la homeostasis de la glucosa en recién nacidos, pero la falta genética de maltosa ácida lisosomal lleva a enfermedad por depósito de glucógeno tipo II (enfermedad de Pompe, cuadro 19-2).

Los gránulos de glucógeno también pueden ser fagocitados por **lisosomas**, donde la maltasa ácida cataliza la hidrólisis de glucógeno hacia glucosa. Esto puede ser en especial importante en la homeostasis de la glucosa en recién nacidos, pero la falta genética de maltosa ácida lisosomal lleva a enfermedad por depósito de glucógeno tipo II (enfermedad de Pompe, cuadro 19-2).



**FIGURA 19-4 Pasos en la glucogenólisis.**

**CUADRO 19-2 Enfermedades por depósito de glucógeno**

| Tipo | Nombre                                             | Enzima deficiente                                                                         | Datos clínicos                                                                                                                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0    | —                                                  | Glucógeno sintasa                                                                         | Hipoglucemia; hipercetonemia; muerte temprana                                                                                                                                                            |
| Ia   | Enfermedad de Von Gierke                           | Glucosa 6-fosfatasa                                                                       | Acumulación de glucógeno en el hígado y en células de los túbulos renales; hipoglucemia; acidemia láctica; cetosis; hiperlipidemia                                                                       |
| Ib   | —                                                  | Transportador de glucosa 6-fosfato del retículo endoplásmico                              | Como en el tipo Ia; neutropenia y función de neutrófilos alterada que llevan a infecciones recurrentes                                                                                                   |
| II   | Enfermedad de Pompe                                | $\alpha_1 \rightarrow 4$ y $\alpha_1 \rightarrow 6$ glucosidasa (maltosa ácida) lisosomal | Acumulación de glucógeno en lisosomas: variante de inicio juvenil, hipotonía muscular, muerte por insuficiencia cardíaca hacia los dos años de edad; variante de inicio en el adulto, distrofia muscular |
| IIIa | Dextrinosis límite, enfermedad de Forbe o de Cori  | Enzima desramificadora hepática y muscular                                                | Hipoglucemia en ayuno; hepatomegalia durante la lactancia; acumulación de polisacárido ramificado característico (dextrina límite); debilidad muscular                                                   |
| IIIb | Dextrinosis límite                                 | Enzima desramificadora hepática                                                           | Como en el tipo IIIa, pero sin debilidad muscular                                                                                                                                                        |
| IV   | Amilopectinosis, enfermedad de Andersen            | Enzima ramificadora                                                                       | Hepatosplenomegalia; acumulación de polisacárido con pocos puntos de ramificación; muerte por insuficiencia cardíaca o hepática antes de los cinco años de edad                                          |
| V    | Deficiencia de miofosforilasa, síndrome de McArdle | Fosforilasa muscular                                                                      | Poca tolerancia al ejercicio; glucógeno muscular anormalmente alto (2.5 a 4%); lactato en sangre muy bajo después de ejercicio                                                                           |
| VI   | Enfermedad de Hers                                 | Fosforilasa hepática                                                                      | Hepatomegalia; acumulación de glucógeno en el hígado; hipoglucemia leve; por lo general buen pronóstico                                                                                                  |
| VII  | Enfermedad de Tarui                                | Fosfofructocinasa 1 muscular y de eritrocitos                                             | Poca tolerancia al ejercicio; glucógeno muscular anormalmente alto (2.5 a 4%); lactato en sangre muy bajo después de ejercicio; anemia hemolítica                                                        |
| VIII |                                                    | Fosforilasa cinasa hepática                                                               | Hepatomegalia; acumulación de glucógeno en el hígado; hipoglucemia leve; por lo general buen pronóstico                                                                                                  |
| IX   |                                                    | Fosforilasa cinasa hepática y muscular                                                    | Hepatomegalia; acumulación de glucógeno en el hígado y el músculo; hipoglucemia leve; por lo general buen pronóstico                                                                                     |
| X    |                                                    | Proteína cinasa dependiente de cAMP                                                       | Hepatomegalia; acumulación de glucógeno en el hígado                                                                                                                                                     |

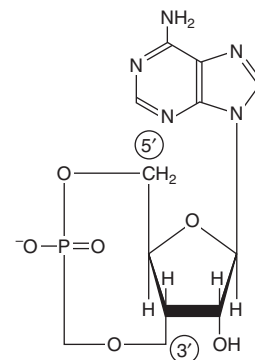
19-2). El catabolismo lisosomal del glucógeno está bajo control hormonal.

## EL AMP CÍCLICO INTEGRA LA REGULACIÓN DE LA GLUCOGENÓLISIS Y LA GLUCOGÉNESIS

Las principales enzimas que controlan el metabolismo del glucógeno —glucógeno fosforilasa y glucógeno sintasa— están reguladas en direcciones opuestas por mecanismos alostéricos y modificación covalente por fosforilación y desfosforilación reversibles de proteína enzima en respuesta a la acción hormonal (cap. 9). La fosforilación de la glucógeno fosforilasa aumenta su actividad; la fosforilación de la glucógeno sintasa reduce su actividad.

La fosforilación está aumentada en respuesta a monofosfato de adenosina cíclico (cAMP) (figura 19-5) formado a partir del ATP mediante la **adenilil ciclasa** en la superficie interna de

membranas celulares en respuesta a hormonas como **epinefrina (adrenalina)**, **norepinefrina (noradrenalina)** y **glucagón**. La **fosfodiesterasa** hidroliza al cAMP y así termina la acción de hormona; en el hígado la insulina aumenta la actividad de la fosfodiesterasa.



**FIGURA 19-5** Ácido 3',5'-adenílico (AMP cíclico; cAMP).

## El control de la glucógeno fosforilasa difiere entre el hígado y el músculo

La función del glucógeno en el hígado es proporcionar glucosa libre para exportación a fin de mantener la concentración de glucosa en la sangre, y en el músculo es proporcionar una fuente de glucosa 6-fosfato para glucólisis en respuesta a la necesidad de ATP para la contracción muscular. En ambos tejidos, la enzima es activada por fosforilación catalizada por la fosforilasa cinasa (para dar fosforilasa a) y desactivada por desfosforilación catalizada por la fosfoproteína fosfatasa (para dar fosforilasa b), en respuesta a señales hormonales y de otros tipos.

Hay anulación instantánea de este control hormonal. La fosforilasa a activa en ambos tejidos es inhibida de manera alostérica por el ATP y la glucosa 6-fosfato; en el hígado, no así en el músculo, la glucosa libre también es un inhibidor. La fosforilasa muscular difiere de la isoenzima hepática por cuanto tiene un sitio de unión para 5' AMP, el cual actúa como un activador alostérico de la forma b desfosforilada (inactiva) de la enzima. El 5' AMP actúa como una potente señal del estado de energía de la célula muscular; se forma a medida que la concentración de ADP se incrementa (lo que indica la necesidad de metabolismo de sustrato aumentado para permitir la formación de ATP), como resultado de la reacción de adenilato cinasa:  $2 \times \text{ADP} \leftrightarrow \text{ATP} + 5' \text{ AMP}$ .

## El cAMP activa la glucógeno fosforilasa

La fosforilasa cinasa es activada en respuesta al cAMP (figura 19-6). El incremento de la concentración de cAMP activa a la **proteína cinasa dependiente de cAMP**, que cataliza la fosforilación por ATP de **fosforilasa cinasa b** inactiva hacia **fosforilasa cinasa a** activa que, a su vez, fosforila a la fosforilasa b hacia fosforilasa a. En el hígado, el cAMP se forma en respuesta a glucagón, que se secreta en respuesta a disminución de la glucosa en la sangre. El músculo es insensible al glucagón; en el músculo, la señal para el aumento de la formación de cAMP es la acción de la norepinefrina, que se secreta en respuesta a miedo o susto, cuando hay necesidad de incremento de la glucogenólisis para permitir actividad muscular rápida.

## El $\text{Ca}^{2+}$ sincroniza la activación de la glucógeno fosforilasa con la contracción muscular

La glucogenólisis en el músculo aumenta varios cientos de veces al principio de la contracción; la misma señal (aumento de la concentración de ion  $\text{Ca}^{2+}$  citosólico) es la causa del inicio tanto de contracción como de glucogenólisis. La fosforilasa cinasa muscular, que activa a la glucógeno fosforilasa, es un tetrámero de cuatro subunidades,  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  y  $\delta$ . Las subunidades  $\alpha$  y  $\beta$  contienen residuos serina que son fosforilados por la proteína cinasa dependiente de cAMP. La subunidad  $\delta$  es idéntica a la proteína de unión a  $\text{Ca}^{2+}$  **calmodulina** (cap. 42), y se une a cuatro

$\text{Ca}^{2+}$ . La unión de  $\text{Ca}^{2+}$  activa el sitio catalítico de la subunidad y incluso mientras la enzima se encuentra en estado b desfosforilado; la forma fosforilada a sólo está por completo activada en presencia de concentraciones altas de  $\text{Ca}^{2+}$ .

## La glucogenólisis en el hígado puede ser independiente de cAMP

En el hígado, hay activación independiente de cAMP de la glucogenólisis en respuesta a estimulación de receptores  $\alpha_1$  **adrenérgicos** por epinefrina y norepinefrina. Esto comprende la movilización de  $\text{Ca}^{2+}$  hacia el citosol, seguida por estimulación de una **fosforilasa cinasa sensible a  $\text{Ca}^{2+}$ /calmodulina**. La glucogenólisis independiente de cAMP también es activada por vasopresina, oxitocina y angiotensina II que actúan por medio de la vía del calcio o del fosfatidilinositol bisfosfato (figura 42-10).

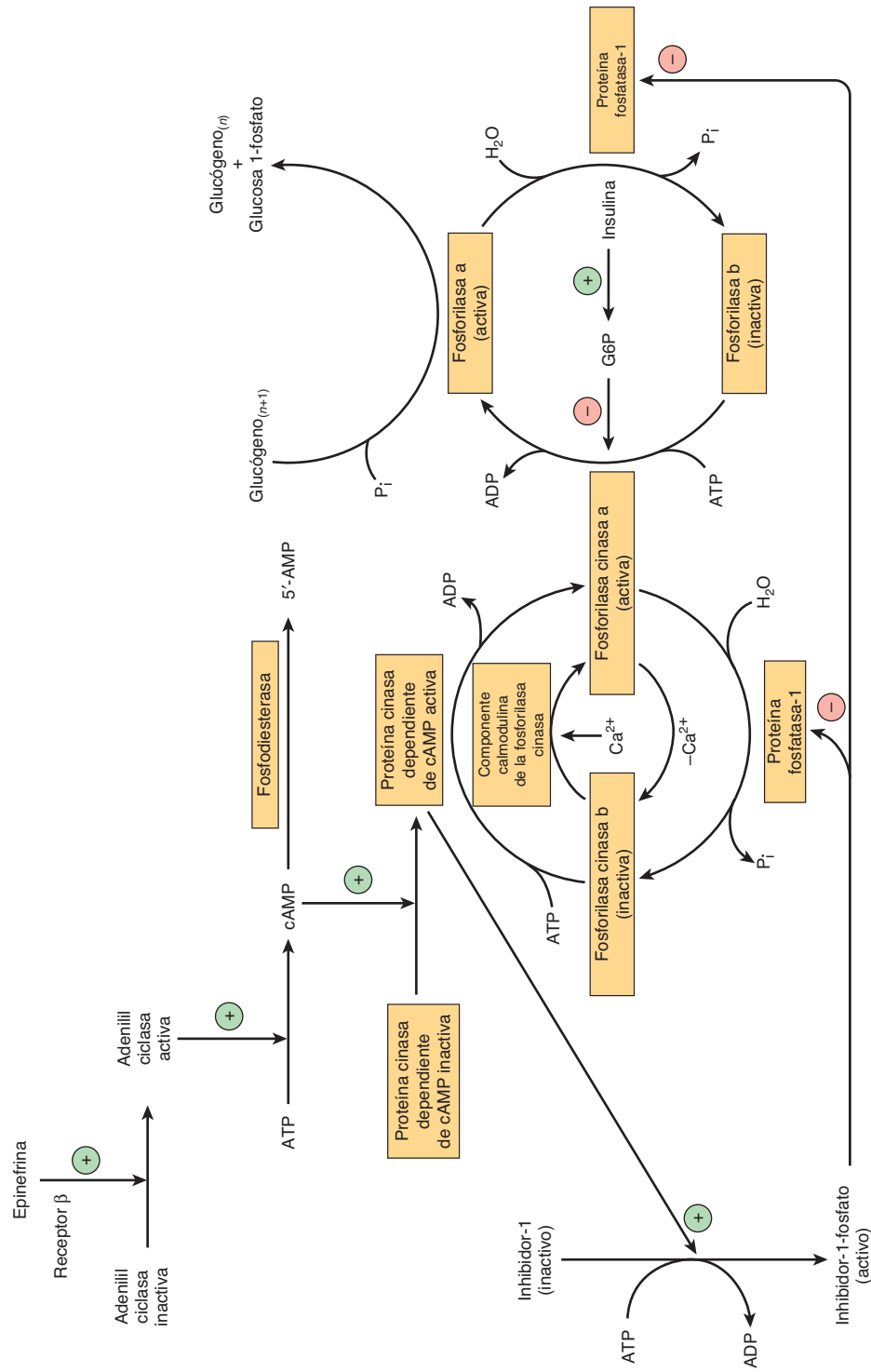
## La proteína fosfatasa-1 desactiva a la fosforilasa de glucógeno

La **proteína fosfatasa-1** desfosforila y desactiva tanto a la fosforilasa a como a la fosforilasa cinasa a. La proteína fosfatasa-1 es inhibida por una proteína, **inhibidor-1**, que sólo se activa después de que la proteína cinasa dependiente de cAMP la ha fosforilado. De este modo, el cAMP controla tanto la activación como la desactivación de la fosforilasa (figura 19-6). La **insulina** refuerza este efecto al inhibir la activación de la fosforilasa b. Hace esto de manera indirecta al aumentar la captación de glucosa, lo que lleva a incremento de la formación de glucosa 6-fosfato, que es un inhibidor de la fosforilasa cinasa.

## Las actividades de la glucógeno sintasa y fosforilasa están reguladas de manera recíproca

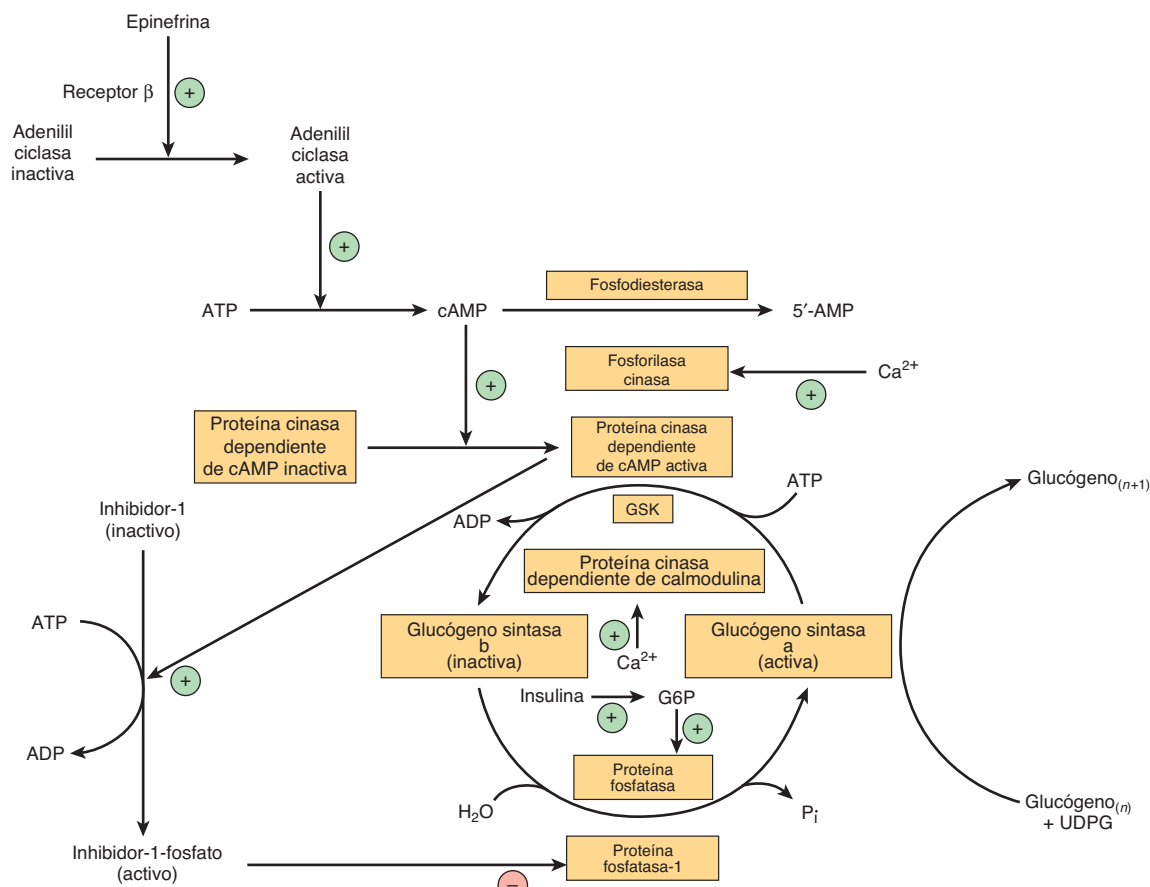
Hay diferentes isoenzimas de la glucógeno sintasa en el hígado, el músculo y el cerebro. Al igual que la fosforilasa, la glucógeno sintasa existe en estados tanto fosforilado como no fosforilado, y el efecto de la fosforilación es el inverso de lo que se observa en la fosforilasa (figura 19-7). La **glucógeno sintasa a** activa es desfosforilada, y la **glucógeno sintasa b** inactiva es fosforilada.

Seis proteína cinasas diferentes actúan sobre la glucógeno sintasa, y hay al menos nueve residuos serina diferentes en la enzima que pueden ser fosforilados. Dos de las proteína cinasas son dependientes de  $\text{Ca}^{2+}$ /calmodulina (una de éstas es la fosforilasa cinasa). Otra cinasa es la proteína cinasa dependiente de cAMP, que permite que la acción hormonal mediada por cAMP inhiba la síntesis de glucógeno de manera sincrónica con la activación de la glucogenólisis. La insulina también promueve la glucogénesis en el músculo al mismo tiempo que inhibe la glucogenólisis al aumentar la concentración de glucosa 6-fosfato, que estimula la desfosforilación y activación de la glucógeno



**FIGURA 19-6 Control de la fosforilasa en el músculo.** La secuencia de reacciones ordenadas como cascada permite la amplificación de la señal hormonal en cada paso. (G6P, glucosa 6-fosfato;  $n$ , número de residuos de glucosa.)





**FIGURA 19-7** Control de la glucógeno sintasa en el músculo. (GSK, glucógeno sintasa cinasa; G6P, glucosa 6-fosfato;  $n$ , número de residuos de glucosa.)

sintasa. La proteína fosfatasa-1, que está bajo el control de la proteína cinasa dependiente de cAMP, desfosforila a la glucógeno sintasa b.

## UN EQUILIBRIO DE LAS ACTIVIDADES ENTRE LA GLUCÓGENO SINTASA Y LA FOSFORILASA REGULA EL METABOLISMO DEL GLUCÓGENO

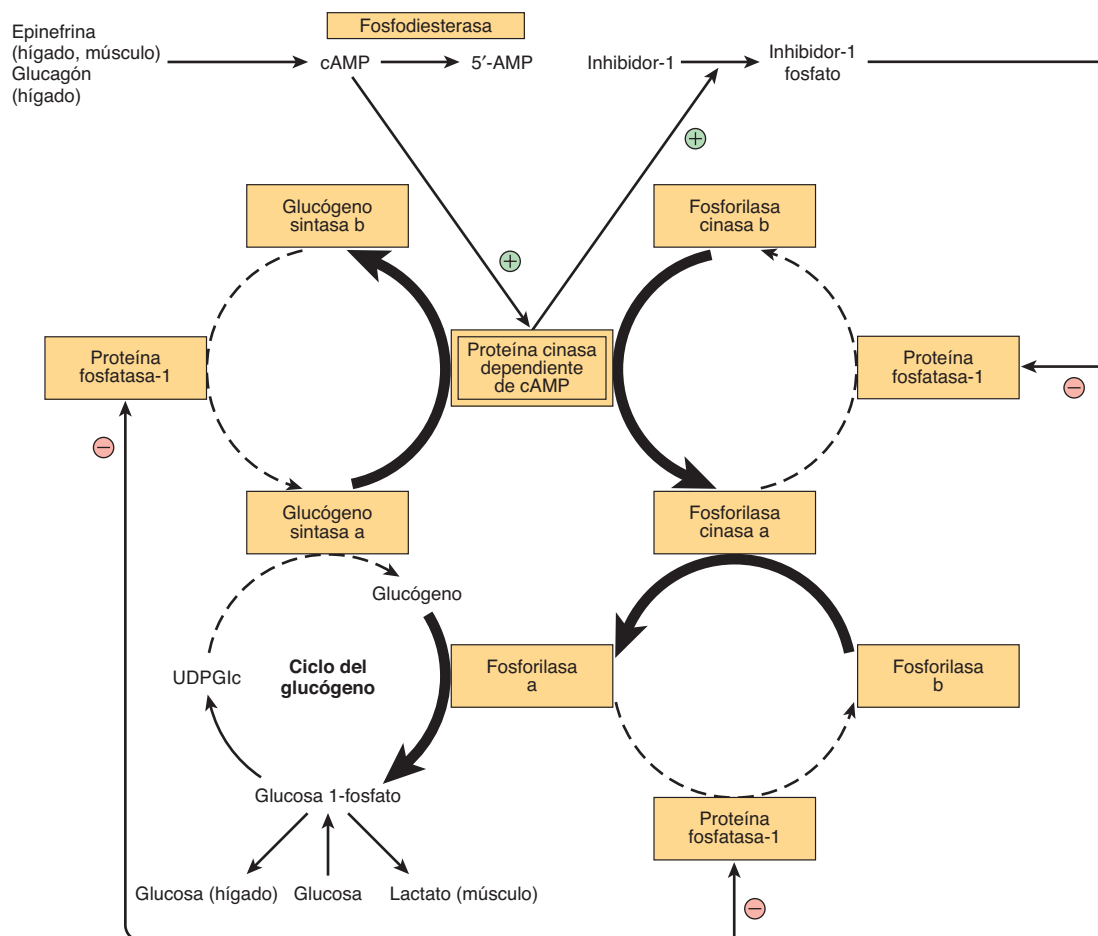
Al mismo tiempo que la fosforilasa es activada por un aumento de la concentración de cAMP (por medio de la fosforilasa cinasa), la glucógeno sintasa es convertida en la forma inactiva; ambos efectos están mediados por la **proteína cinasa dependiente de cAMP** (figura 19-8). De este modo, la inhibición de la glucogenólisis aumenta la glucogénesis neta, y la inhibición de la glucogénesis aumenta la glucogenólisis neta. Asimismo, la desfosforilación de la fosforilasa a, fosforilasa cinasa y glucógeno sintasa b es catalizada por una enzima única con especificidad amplia, la **proteína fosfatasa-1**. A su vez, esta última es inhibida por la proteína cinasa dependiente de cAMP por medio del inhibidor-1. De este modo, la glucogenólisis puede terminar, y la

glucogénesis puede ser estimulada, o viceversa, de manera sincrónica, porque ambos procesos son dependientes de la actividad de la proteína cinasa dependiente de cAMP. Cinasas y fosfatasas separadas pueden fosforilar de manera reversible en más de un sitio tanto la fosforilasa cinasa como la glucógeno sintasa. Estas fosforilaciones secundarias modifican la sensibilidad de los sitios primarios a la fosforilación y desfosforilación (**fosforilación de múltiples sitios**). Asimismo, permiten que la insulina, por medio de un incremento de la glucosa 6-fosfato, tenga efectos que actúan de manera recíproca a los del cAMP (figuras 19-6 y 19-7).

## ASPECTOS CLÍNICOS

### Las enfermedades por depósito de glucógeno son hereditarias

“Enfermedad por depósito de glucógeno” es un término genérico empleado para describir un grupo de trastornos hereditarios caracterizados por depósito de un tipo o cantidad anormal de glucógeno en los tejidos, o fracaso de la movilización de glucógeno. Las principales enfermedades se resumen en el cuadro 19-2.



**FIGURA 19-8 Control coordinado de la glucogenólisis y la glucogénesis por la proteína cinasa dependiente de cAMP.** Las reacciones que llevan a la glucogenólisis como resultado de un incremento de la concentración de cAMP se muestran con flechas gruesas, y las que son inhibidas por la activación de la proteína fosfatasa-1, con flechas discontinuas. Ocurre lo contrario cuando la concentración de cAMP disminuye como resultado de actividad de fosfodiesterasa, lo que lleva a glucogénesis.

## RESUMEN

- El glucógeno representa el principal carbohidrato de almacenamiento en el cuerpo, sobre todo en el hígado y el músculo.
- En el hígado, su importante función es proporcionar glucosa para tejidos extrahepáticos. En el músculo, sirve sobre todo como una fuente fácil de combustible metabólico para uso en el músculo. El músculo carece de glucosa 6-fosfatasa y no puede liberar la glucosa libre a partir del glucógeno.
- El glucógeno se sintetiza a partir de la glucosa mediante la vía de la glucogénesis. Se desintegra mediante una vía separada, la glucogenólisis.
- El cAMP integra la regulación de la glucogenólisis y la glucogénesis mediante promover la activación de la fosforilasa y la inhibición de la glucógeno sintasa en forma simultánea. La insulina actúa de manera recíproca al inhibir la glucogenólisis y estimular la glucogénesis.
- Las deficiencias hereditarias de las enzimas del metabolismo del glucógeno tanto en el hígado como en el músculo causan enfermedades por depósito de glucógeno.

## REFERENCIAS

- Alonso MD, Lomako J, Lomako WM, et al: A new look at the biogenesis of glycogen. *FASEB J*. 1995;9:1126.
- Bollen M, Keppens S, Stalmans W: Specific features of glycogen metabolism in the liver. *Biochem J* 1998;336:19.
- Ferrer JC, Favre C, Gomis RR, et al: Control of glycogen deposition. *FEBS Lett* 2003;546:127–132.
- Forde JE, Dale TC: Glycogen synthase kinase 3: a key regulator of cellular fate. *Cell Mol Life Sci* 2007;64:1930.
- Graham TE, Yuan Z, Hill AK, et al: The regulation of muscle glycogen: the granule and its proteins. *Acta Physiol (Oxf)* 2010;199:489.
- Greenberg CC, Jurczak MJ, Danos AM, et al: Glycogen branches out: new perspectives on the role of glycogen metabolism in the integration of metabolic pathways. *Am J Physiol Endocrinol Metab* 2006;291:E1.
- Jensen J, Lai YC: Regulation of muscle glycogen synthase phosphorylation and kinetic properties by insulin, exercise, adrenaline and role in insulin resistance. *Arch Physiol Biochem* 2009;115:13.
- Jentjens R, Jeukendrup A: Determinants of post-exercise glycogen synthesis during short-term recovery. *Sports Med* 2003;33:117.